

04

BLOQUES TEMÁTICOS

05

RESPIRATORIO

Crisis asmática, EPOC, neumonía adquirida en la comunidad, tuberculosis pulmonar, tromboembolismo pulmonar, derrame pleural y neumotórax. Texto oficial de estudio, 100 % adaptado al Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh y a las Garantías Explícitas en Salud (GES).

24

CLASES GRANULARES DE ALTA
DENSIDAD

53

RECONSTRUCCIONES OFICIALES
FECHADAS

GES

NORMAS TÉCNICAS MINSAL VIGENTES

Índice general

01	Vía Aérea Obstructiva y Función Pulmonar	3
1.1.	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	5
1.2.	Crisis Asmática en el Adulto	7
1.3.	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	9
1.4.	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable	11
1.5.	Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)	13
02	Infecciones Respiratorias Bajas y Supuraciones	16
2.1.	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65	18
2.2.	Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES	20
2.3.	Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	22
2.4.	Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	24
2.5.	Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	26
03	Patología Pleural y Urgencias Torácicas	29
3.1.	Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light	31
3.2.	Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	33
3.3.	Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario	35
3.4.	Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	37
3.5.	Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa	39
04	Oncología Pulmonar, Intersticio y Vascular	42
4.1.	Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner	44
4.2.	Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	46
4.3.	Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática	48
4.4.	Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación	50
4.5.	Hemoptisis y Bronquiectasias	52
05	Cuidados Críticos, Ventilación y Medicina del Sueño	55
5.1.	Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hiperclórica)	57
5.2.	Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín	59
5.3.	Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)	61
5.4.	Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo	63

MANUAL EUNACOM DE RESPIRATORIO

BLOQUE 01 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES01 BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

5

CLASES DEL BLOQUE

11

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

GES

NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

PÁGINA

1.1	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	5
1.2	Crisis Asmática en el Adulto	7
1.3	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	9
1.4	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable	11
1.5	Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)	13

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.05.4.001	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	Específico	Inicial	Completo
1.05.2.004	Crisis Asmática en el Adulto	Específico	Completo	Inicial
1.05.1.002, 1.05.1.003	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	Específico	Completo	Completo
1.05.1.016, 1.05.1.017	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	Específico	Completo	Completo
1.05.2.006	Exacerbación Aguda de EPOC	Específico	Completo	Inicial

BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
11 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

El patrón obstructivo se define estrictamente por $VEF1/CVF < 0.70$ post-broncodilatador.Test BD positivo: aumento del VEF1 o CVF $\geq 12\%$ Y ≥ 200 mL respecto al basal.La severidad obstructiva se clasifica según el VEF1 post-BD: $\geq 80\%$ leve, 50-79% moderada, 30-49% grave, $<30\%$ muy grave.**! TRAMPA** · Trampa: la espirometría jamás confirma restricción; solo la sugiere cuando la CVF es $< 80\%$ con VEF1/CVF normal.La confirmación categórica de restricción pulmonar exige pletismografía demostrando CPT $< 80\%$.Un PaCO₂ "normal" (40 mmHg) en un paciente con crisis asmática y taquipnea es signo de alarma extrema de fatiga muscular.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

EUNACOM Diciembre 2024 · #7

Crisis Asmática en el Adulto

EUNACOM Diciembre 2025 · #179

Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

EUNACOM Julio 2025 · #16

EUNACOM Diciembre 2025 · #127

EUNACOM Julio 2025 · #15

EUNACOM Julio 2025 · #17

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

EUNACOM Diciembre 2024 · #175

EUNACOM Diciembre 2017 · #14

EUNACOM Julio 2015 · #135

Exacerbación Aguda de EPOC

EUNACOM Diciembre 2022 · #13

EUNACOM Agosto 2021 · #159

1.1. Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La espirometría con prueba broncodilatadora es el estándar de oro para el diagnóstico de las enfermedades de la vía aérea en el EUNACOM. Es imperativo dominar los criterios de obstrucción fija vs reversible y diferenciar un patrón no obstructivo con CVF baja de una verdadera restricción pulmonar.

1. CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD Y PARÁMETROS FUNDAMENTALES

La espirometría evalúa tres variables cardinales: **VEF1** (volumen espiratorio forzado en el primer segundo), **CVF** (capacidad vital forzada) y la **relación VEF1/CVF** (índice de Tiffeneau). Una prueba válida exige al menos 3 maniobras reproducibles con esfuerzo maximal y meseta espiratoria ≥ 6 segundos.

El diagnóstico de **patrón obstructivo** exige obligatoriamente una **relación VEF1/CVF < 0.70** (o bajo el percentil 5 / LIN). La severidad de la obstrucción se gradúa exclusivamente según el VEF1 post-BD: leve ($\geq 80\%$), moderada (50–79%), grave (30–49%) y muy grave ($< 30\%$).

2. PRUEBA DE BRONCODILATACIÓN (REVERSIBILIDAD)

Se administra salbutamol 400 mcg en aerosol con aerocámara, repitiendo la maniobra a los 15 minutos. Se considera **respuesta broncodilatadora**

positiva cuando se comprueba un **incremento del VEF1 o de la CVF $\geq 12\%$ Y ≥ 200 mL** respecto al valor basal.

Una prueba BD positiva con normalización de la relación VEF1/CVF confirma **asma bronquial**. Si la obstrucción persiste post-BD en un fumador, confirma **EPOC** (obstrucción fija), aunque hasta un tercio de los pacientes con EPOC puede presentar reversibilidad parcial.

3. SOSPECHA DE RESTRICCIÓN Y PLETISMOGRAFÍA

Cuando la relación VEF1/CVF es normal (≥ 0.70) pero la **CVF es $< 80\%$** del valor predicho, la espirometría sugiere una **posible alteración restrictiva** (o defecto ventilatorio no obstructivo).

Regla de oro EUNACOM: La espirometría NUNCA confirma restricción. El diagnóstico definitivo de restricción pulmonar exige medir volúmenes pulmonares estáticos mediante **pletismografía corporal**, comprobando una **Capacidad Pulmonar Total (CPT) $< 80\%$** .

FIGURA 1.1 · ALGORITMO DE INTERPRETACIÓN ESPIROMÉTRICA SISTEMÁTICA

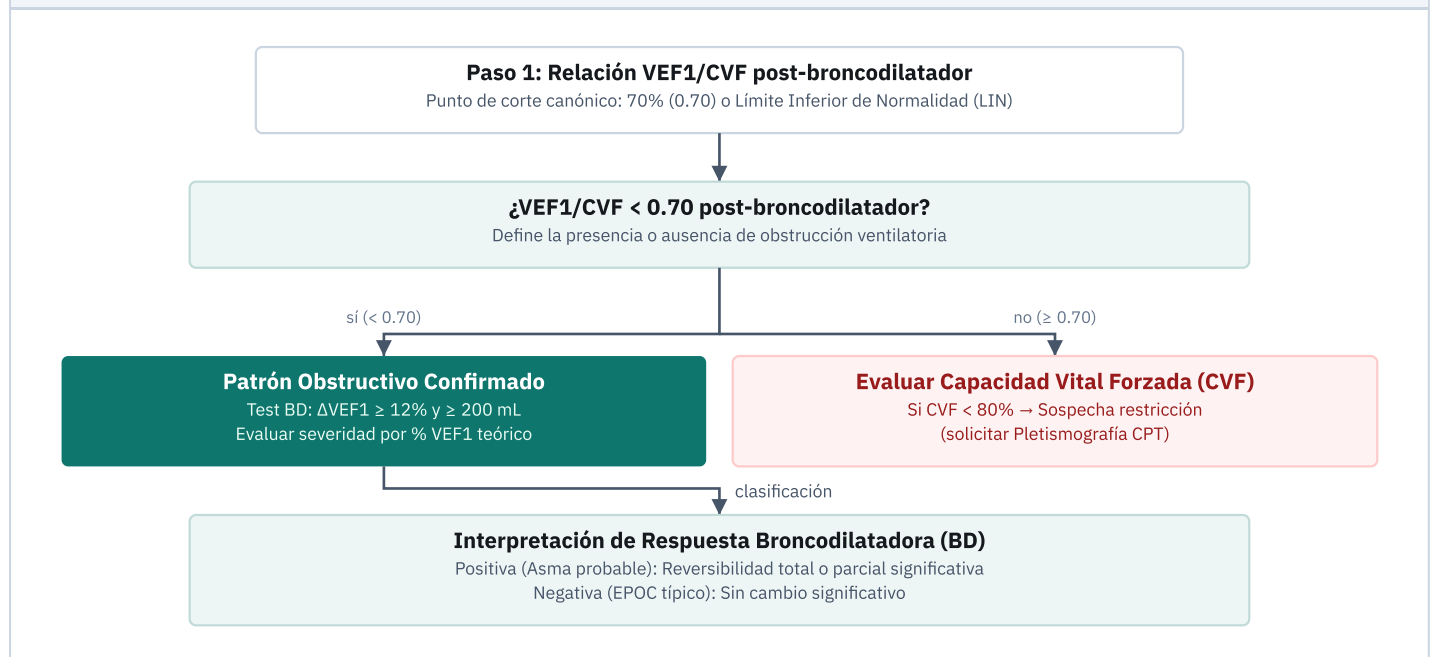


TABLA 1.1 · PATRONES ESPIROMÉTRICOS FUNDAMENTALES Y PRUEBAS CONFIRMATORIAS

1.05.4.001

PATRÓN ESPIROMÉTRICO	VEF1/CVF	CVF (% PREDICHO)	VEF1 (% PREDICHO)	EXAMEN DE CONFIRMACIÓN
Normal	≥ 0.70	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	Espirometría normal concluyente
Obstructivo Reversible	< 0.70	Normal o baja	Variable (mejora $>12\%$ y 200 mL)	Test Broncodilatador (Asma)
Obstructivo Fijo	< 0.70 post-BD	Normal o baja	Reducido post-BD	Espirometría post-BD (EPOC)
Sugerente de Restricción	≥ 0.70	$< 80\%$	Proporcionalmente bajo	Pletismografía (CPT $< 80\%$)
Mixto (Obstr + Restr)	< 0.70	$< 80\%$	Muy disminuido	Pletismografía (CPT baja + VEF1/CVF bajo)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

1.1

Hombre de 54 años, fumador de 25 paquetes-año, consulta por disnea de esfuerzo progresiva. La espirometría basal muestra VEF1/CVF 0.58, VEF1 1.60 L (52% predicho) y CVF 2.76 L (78% predicho). Tras 400 mcg de salbutamol inhalado, el VEF1 sube a 1.72 L (aumento de 120 mL y 7.5%) y VEF1/CVF 0.60.

Conducta oficial. El paciente presenta una limitación crónica al flujo aéreo no completamente reversible (VEF1/CVF post-BD < 0.70 con cambio < 12% y < 200 mL en VEF1), lo que confirma el diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) con limitación moderada al flujo aéreo (VEF1 52%).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ El patrón obstructivo se define estrictamente por VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador.
- ▶ Test BD positivo: aumento del VEF1 o CVF $\geq 12\%$ Y ≥ 200 mL respecto al basal.
- ▶ La severidad obstructiva se clasifica según el VEF1 post-BD: $\geq 80\%$ leve, 50-79% moderada, 30-49% grave, <30% muy grave.
- ▶ Trampa: la espirometría jamás confirma restricción; solo la sugiere cuando la CVF es < 80% con VEF1/CVF normal.
- ▶ La confirmación categórica de restricción pulmonar exige pletismografía demostrando CPT < 80%.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 1.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Espirometría y Función Pulmonar

1. Un paciente de 26 años con antecedentes de rinitis alérgica consulta por episodios recurrentes de tos seca nocturna y disnea sibilante tras realizar ejercicio. Se realiza una espirometría basal que muestra VEF1/CVF de 0.64 y VEF1 del 68% del teórico. Tras la inhalación de 400 mcg de salbutamol, el VEF1 asciende al 84% del predicho, con un incremento absoluto de 420 mL. ¿Cuál es la interpretación diagnóstica más adecuada?

- A) Patrón restrictivo pulmonar puro secundario a hiperreactividad
- B) Patrón obstructivo con respuesta broncodilatadora significativa compatible con asma
- C) Obstrucción fija de la vía aérea que descarta asma bronquial
- D) Espirometría no interpretable que exige solicitar pletismografía inmediata
- E) Patrón mixto con atrapamiento aéreo severo

Banco de Preguntas Oficial · Espirometría y Función Pulmonar

2. Un paciente de 60 años con disnea de esfuerzo en estudio presenta una espirometría con VEF1/CVF de 0.82, VEF1 del 62% del valor predicho y CVF del 60% del predicho. ¿Cuál es la conducta médica de elección para certificar el diagnóstico funcional?

- A) Iniciar salmeterol con fluticasona por patrón obstructivo leve
- B) Solicitar pletismografía corporal para medir Capacidad Pulmonar Total (CPT)
- C) Realizar test de provocación con metacolina en forma ambulatoria
- D) Asumir diagnóstico definitivo de fibrosis pulmonar e iniciar pirfenidona
- E) Repetir la espirometría tras ciclo de prednisona oral por 14 días

[Más preguntas online de Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar →](#)

1.2. Crisis Asmática en el Adulto

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La crisis asmática es una causa muy común de consulta en urgencias. El EUNACOM evalúa la estratificación clínica de severidad, el reconocimiento temprano de signos de fatiga muscular (tórax silente, pulso paradojal, PaCO₂ pseudonormal) y el uso oportuno de corticoides sistémicos y sulfato de magnesio.

1. ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y SIGNOS DE ALARMA

La severidad se clasifica según parámetros clínicos y funcionales (Peak Flow / PEF). En la **crisis leve-moderada** el paciente habla en oraciones, FC 100–120 lpm, FR < 25 rpm, SatO₂ 90–95% y PEF 50–70%.

La **crisis grave** se caracteriza por hablar solo en palabras o frases entrecortadas, uso evidente de musculatura accesoria, FC > 120 lpm, FR > 30 rpm y PEF < 50%. Los **signos de paro inminente** son: tórax silente (ausencia de sibilancias por flujo crítico), bradicardia, pulso paradojal severo, somnolencia o confusión, y **PaCO₂ > 42 mmHg** (la hipercapnia en crisis asmática refleja fatiga diafragmática inminente).

2. PILARES TERAPÉUTICOS EN URGENCIAS

Oxigenoterapia: Aporte controlado por cánula nasal para meta de saturación 93–95% (evitar hiperoxia que induce vasodilatación e hipercapnia).

Broncodilatadores inhalados de acción corta (SABA): Salbutamol 4 a 8 inhalaciones cada 20 minutos durante la primera hora con aerocámara (tan

eficaz como la nebulización y con menos efectos adversos). En crisis moderadas a severas se asocia **Bromuro de Ipratropio** (4 a 8 puff c/20 min).

Corticoides sistémicos precoces: Indispensables en toda crisis moderada a severa. De elección vía oral: **Prednisona 40–50 mg/día** (equivalente a Hidrocortisona 200 mg EV o Metilprednisolona 40 mg EV). La vía oral tiene igual biodisponibilidad y rapidez que la vía EV.

3. TERAPIAS DE RESCATE EN CRISIS REFRACTARIA Y CRITERIOS DE ALTA

Si no hay respuesta a la primera hora, se indica **Sulfato de Magnesio 2 g EV a infundir en 20 minutos** (broncodilatador eficaz en PEF < 50%).

Criterios de alta: PEF > 70% del teórico tras 1 hora de observación, ausencia de disnea de reposo y SatO₂ > 93% ambiental. El alta exige siempre: SABA de rescate, **corticoide oral por 5 a 7 días** (sin necesidad de pauta descendente si es < 14 días), inicio o ajuste de corticoide inhalado (CI) y control médico ambulatorio en < 7 días.

FIGURA 1.2 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA CRISIS ASMÁTICA EN URGENCIAS

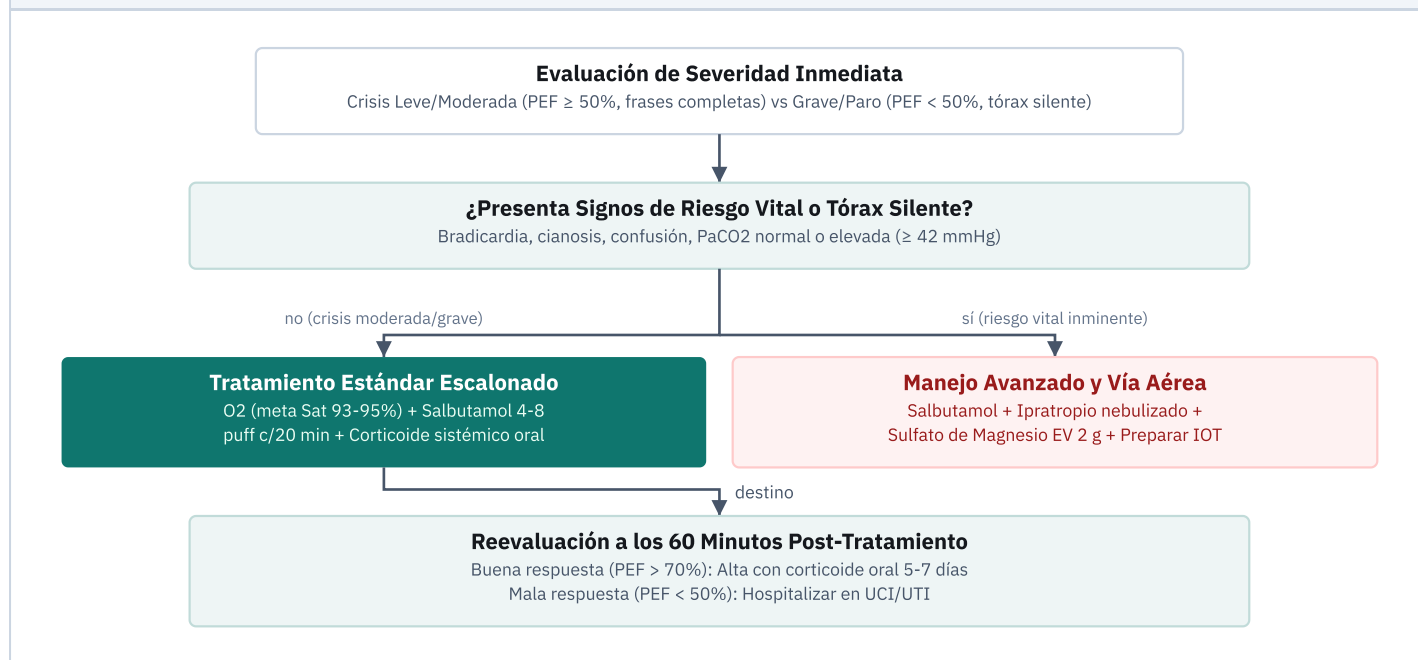


TABLA 1.2 · ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y GASOMÉTRICA DE LA CRISIS ASMÁTICA

1.05.2.004

SEVERIDAD	DISNEA Y HABLA	FC Y FR	PEF (% TEÓRICO)	GASES ARTERIALES (GSA)
Leve / Moderada	Párrafos o frases completas	FC < 100-110, FR < 25	≥ 50% - 70%	Alcalosis respiratoria (PaCO ₂ < 35, hipocapnia)
Grave	Frases cortas o palabras	FC > 120, FR > 30	< 50%	Hipoxemia moderada, PaCO ₂ normalizante (38-42)
Paro Inminente	Incapaz de hablar, sopor	Bradicardia, agotamiento	< 30% o no medible	Acidosis respiratoria grave (PaCO ₂ > 45 mmHg)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

1.2

Mujer de 22 años asmática consulta en SAPU con disnea intensa, tos y sibilancias audibles. Al examen: FR 32 rpm, FC 128 lpm, SatO₂ 89% ambiental, habla solo con monosílabos y se observa tiraje supraclavicular. PEF inicial de 38% del predicho.

Conducta oficial. Crisis asmática grave: presencia de disnea limitante del habla, taquipnea extrema, taquicardia y PEF < 50%. La conducta obligatoria e inmediata es: O₂ para Sat 93-95%, Salbutamol + Ipratropio (4-8 puff cada 20 min en la primera hora) y Corticoides sistémicos inmediatos (Prednisona 40-50 mg VO o Hidrocortisona 200 mg EV). Si no responde en 60 minutos, agregar Sulfato de Magnesio 2 g EV.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Un PaCO₂ "normal" (40 mmHg) en un paciente con crisis asmática y taquipnea es signo de alarma extrema de fatiga muscular.
- El corticoide sistémico oral (Prednisona 40-50 mg) es igual de efectivo que la vía endovenosa y debe iniciarse en la primera hora.
- En crisis severa refractaria a SABA + Ipratropio, el fármaco de elección es Sulfato de Magnesio 2 g EV en 20 minutos.
- No se realiza pauta descendente de corticoides sistémicos si el ciclo dura entre 5 y 7 días.
- Trampa: los antibióticos y las metilxantinas (aminofilina) están formalmente contraindicados de rutina en crisis asmática.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 1.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Crisis Asmática en el Adulto

1. Un joven de 19 años es llevado al servicio de urgencias por una crisis asmática severa. Al ingreso se encuentra somnoliento, sudoroso, con respiración paradójica y a la auscultación pulmonar llama la atención un murmullo pulmonar globalmente disminuido sin sibilancias audibles ("tórax silente"). Los gases arteriales muestran: pH 7.28, PaO₂ 55 mmHg, PaCO₂ 48 mmHg y HCO₃ 22 mEq/L. ¿Cuál es la interpretación fisiopatológica y la conducta más prioritaria?

- A) Mejoría clínica espontánea por ausencia de sibilancias; mantener observación con salbutamol en dosis bajas
- B) Agotamiento diafragmático con riesgo vital inminente de paro respiratorio; preparar intubación endotraqueal
- C) Ataque de pánico con hiperventilación psicógena; administrar alprazolam oral
- D) Acidosis metabólica láctica primaria; administrar 100 mL de bicarbonato de sodio EV
- E) Crisis leve-moderada compensada; nebulizar con suero fisiológico exclusivo

Banco de Preguntas Oficial · Crisis Asmática en el Adulto

2. Una paciente de 30 años consulta por disnea sibilante de 6 horas de evolución. Presenta FR 24 rpm, FC 98 lpm, SatO₂ 94% ambiental y PEF del 62% del valor predicho. Tras recibir salbutamol 4 puff cada 20 minutos por 3 veces y 40 mg de prednisona oral, se encuentra asintomática, con SatO₂ 97% y PEF del 78%. ¿Cuál es la indicación farmacológica de egreso más apropiada?

- A) Salbutamol a demanda exclusivo sin corticoides ambulatorios
- B) Prednisona oral 40 mg al día por 5 días más salbutamol de rescate y control médico
- C) Ciclo de prednisona oral por 30 días con reducción progresiva semanal
- D) Amoxicilina más ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 7 días
- E) Teofilina de liberación prolongada 200 mg cada 12 horas

[Más preguntas online de Crisis Asmática en el Adulto →](#)

1.3. Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El asma es una de las enfermedades crónicas no transmisibles con garantía GES más comunes en APS. El EUNACOM exige aplicar los criterios de control de síntomas de GINA, comprender el cambio de paradigma de NO prescribir jamás SABA como monoterapia, y dominar el uso de corticoides inhalados asociados a formoterol.

1. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO CLÍNICO-FUNCIONAL

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica heterogénea de las vías aéreas caracterizada por síntomas respiratorios variables (sibilancias, disnea, opresión torácica y tos) asociados a una limitación variable del flujo aéreo espiratorio.

La confirmación diagnóstica exige clínica compatible + demostración de **variabilidad o reversibilidad al flujo aéreo**: aumento de VEF1 > 12% y > 200 mL post-broncodilatador en la espirometría, o variabilidad diurna del PEF > 10%, o caída de VEF1 > 20% en test de metacolina.

2. EVALUACIÓN DEL CONTROL CLÍNICO (CRITERIOS GINA)

En cada control se evalúan las últimas 4 semanas: 1) Síntomas diurnos > 2 veces por semana; 2) Algún despertar nocturno por asma; 3) Uso de inhalador de alivio > 2 veces por semana; 4) Cualquier limitación de la actividad física habitual.

Clasificación: Bien controlada (0 criterios), Parcialmente controlada (1 o 2 criterios) y No controlada (3 o 4 criterios). Si está no controlada, antes de escalar tratamiento es obligatorio revisar la técnica del inhalador y la adherencia.

3. ESQUEMA TERAPÉUTICO ESCALONADO GINA Y CANASTA GES

Paradigma GINA actual: El uso de SABA en monoterapia está formalmente proscrito porque incrementa el riesgo de exacerbaciones graves y muerte. Todo paciente asmático debe recibir un corticoide inhalado.

Estrategia Vía 1 (Preferida): CI dosis baja combinado con **Formoterol a demanda** en Escalón 1–2 (ej. Budesonida/Formoterol 160/4.5 mcg 1 puff SOS). En Escalón 3: CI/Formoterol diario a dosis baja + rescate con la misma combinación (estrategia MART). En Escalón 4: CI/LABA a dosis media. En Escalón 5: agregar Tiotropio (LAMA) o biológicos anti-IgE/anti-IL5 previa derivación.

FIGURA 1.3 · ALGORITMO DE ESCALAMIENTO TERAPÉUTICO EN ASMA CRÓNICA (GINA/GES)

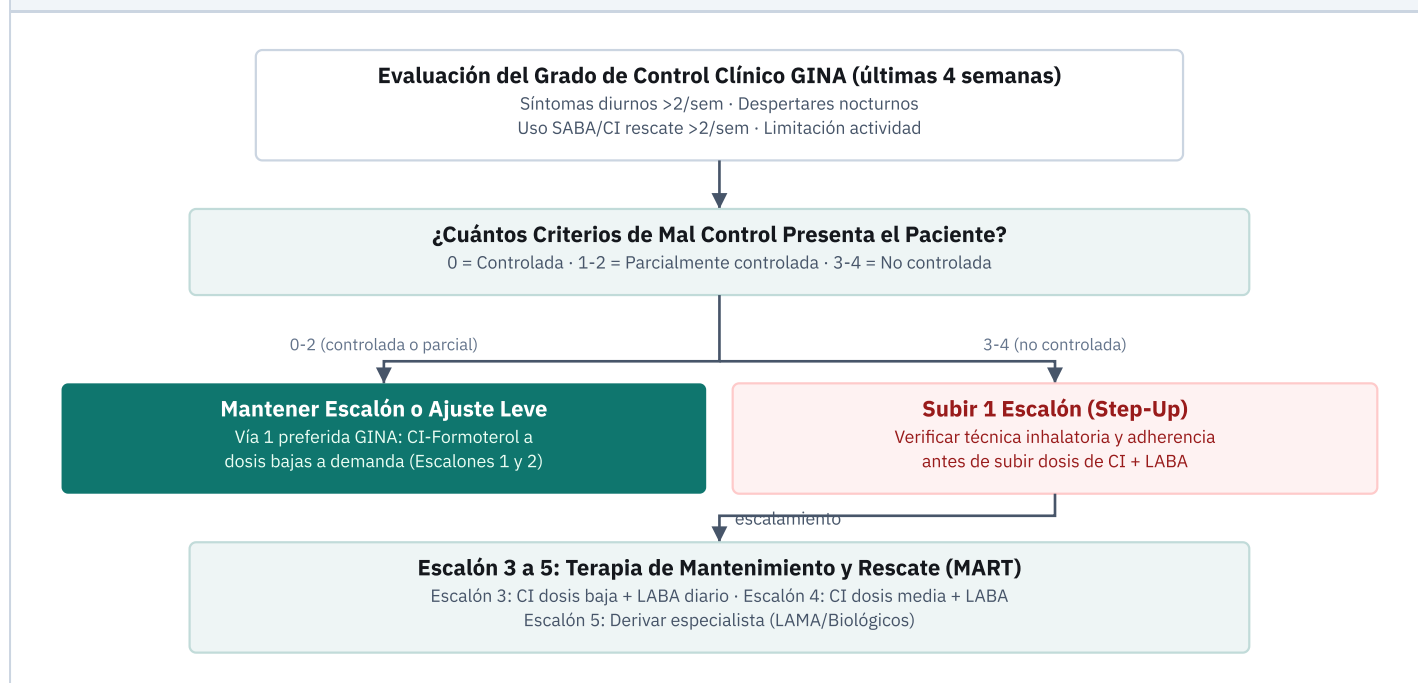


TABLA 1.3 · ESCALONES TERAPÉUTICOS GINA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

1.05.1.002, 1.05.1.003

ESCALÓN GINA	TRATAMIENTO PREFERIDO (VÍA 1)	ALTERNATIVA (VÍA 2)	PERFIL DE PACIENTE
Escalón 1 y 2	Budesonida/Formoterol dosis baja SOS	CI diario a dosis baja + SABA SOS	Síntomas < 4-5 días a la semana
Escalón 3	CI dosis baja + LABA diario + rescate MART	CI dosis baja + LABA + SABA SOS	Síntomas la mayoría de los días o despierta ≥ 1/sem
Escalón 4	CI dosis media + LABA diario + rescate MART	CI dosis media + LABA + SABA SOS	Asma no controlada con escalón 3
Escalón 5	CI dosis alta + LABA + agregar LAMA / derivar	Evaluar fenotipo biológico (anti-IgE)	Asma grave refractaria especializada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

1.3

Mujer de 32 años con asma en tratamiento solo con Salbutamol en aerosol a demanda. Refiere que en el último mes ha tenido síntomas diurnos 4 días a la semana, despertó en 2 ocasiones por tos y usa salbutamol casi todos los días. La espirometría muestra VEF1 72% con respuesta broncodilatadora positiva.

Conducta oficial. Asma no controlada (presenta 3 criterios GINA: síntomas diurnos frecuentes, despertares nocturnos y uso elevado de rescate) en monoterapia con SABA (conducta contraindicada). La indicación médica correcta es suspender el SABA exclusivo e iniciar terapia antiinflamatoria de mantención con Corticoide Inhalado a dosis baja asociado a LABA (o Budesonida/Formoterol según GINA vía 1).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El uso de Salbutamol (SABA) como monoterapia está contraindicado por aumentar el riesgo de crisis mortales.
- El corticoide inhalado (CI) es la piedra angular del tratamiento del asma crónica.
- En cada control se evalúan 4 criterios en el último mes: síntomas diurnos, nocturnos, uso de rescate y limitación funcional.
- Antes de subir un escalón terapéutico (Step-up), siempre revisar la técnica inhalatoria y la adherencia al fármaco.
- El tratamiento con Budesonida/Formoterol como rescate y mantenimiento (MART) reduce significativamente las exacerbaciones.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 1.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Asma Bronquial Crónica

1. Una paciente de 24 años con asma bronquial consulta a control en su CESFAM. Utiliza actualmente fluticasona 125 mcg cada 12 horas más salbutamol SOS. En las últimas 4 semanas refiere haber presentado tos y sibilancias 3 veces por semana, un despertar nocturno por disnea y necesidad de salbutamol 3 veces por semana. No ha tenido limitaciones en su trabajo. ¿Cómo clasifica su nivel de control y cuál es la conducta clínica inicial?

- A) Asma bien controlada; reducir la fluticasona a la mitad
- B) Asma parcialmente controlada; revisar técnica inhalatoria y adherencia antes de escalar a CI + LABA
- C) Asma no controlada; iniciar de inmediato prednisona oral 40 mg al día por 1 mes
- D) Asma refractaria grave; derivar a nivel secundario para estudio con anticuerpos monoclonales
- E) Crisis asmática subaguda; hospitalizar en sala de medicina interna

Banco de Preguntas Oficial · Asma Bronquial Crónica

2. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual las guías internacionales GINA eliminaron la recomendación del uso exclusivo de beta-2 agonistas de corta acción (SABA, ej. salbutamol) como monoterapia en el escalón 1 del asma?

- A) Porque el salbutamol induce hipertensión pulmonar irreversible a corto plazo
- B) Porque el uso regular de SABA sin corticoides causa regulación a la baja de receptores beta, mayor inflamación de la vía aérea y aumenta el riesgo de exacerbaciones graves y muerte
- C) Porque genera resistencia bacteriana cruzada en el epitelio bronquial
- D) Porque el salbutamol inhalado ha demostrado ser totalmente inefectivo para revertir el broncoespasmo
- E) Porque induce fibrosis pulmonar idiopática en personas jóvenes

[Más preguntas online de Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES →](#)

1.4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La EPOC es una de las enfermedades respiratorias más evaluadas en el EUNACOM. Es imprescindible dominar la clasificación GOLD A-B-E (actualización que fusionó C y D en E), el rol hegemónico de los broncodilatadores de larga acción (LAMA/LABA), el uso muy restringido de corticoides inhalados según recuento de eosinófilos, y las únicas intervenciones que mejoran la sobrevida.

1. DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN GOLD

Se sospecha en todo adulto con exposición a tabaco (habitualmente > 10–20 paquetes-año) o biomasa que consulta por tos crónica, expectoración y disnea de esfuerzo progresiva. El diagnóstico se confirma exclusivamente con **espirometría con VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador**.

La severidad funcional por VEF1 post-BD es: **GOLD 1** ($\geq 80\%$), **GOLD 2** (50–79%), **GOLD 3** (30–49%) y **GOLD 4** (< 30%). Clínicamente se clasifica en 3 grupos (GOLD 2024-2026): **Grupo A** (bajo síntoma mMRC 0-1 y sin exacerbaciones graves), **Grupo B** (muy sintomático mMRC ≥ 2 y sin exacerbaciones graves) y **Grupo E** (≥ 2 exacerbaciones moderadas o ≥ 1 hospitalización en el último año, independiente de los síntomas).

2. MANEJO FARMACOLÓGICO DE MANTENCIÓN

La base del tratamiento son los **broncodilatadores de larga acción**. En Grupo A: un broncodilatador (LAMA o LABA). En Grupo B: **doble broncodilatación (LAMA + LABA)** de inicio (ej. Tiotropio + Olodaterol o Umeclidinio + Vilanterol). En Grupo E: LAMA + LABA inicial.

Uso de Corticoides Inhalados (CI): Están formalmente contraindicados como monoterapia en EPOC. Se reservan en terapia triple (LABA + LAMA + CI) únicamente para pacientes con exacerbaciones frecuentes que presenten **eosinófilos en sangre periférica ≥ 300 células/uL** (o ≥ 100 con historia de asma o ≥ 2 exacerbaciones).

3. MEDIDAS QUE PROLONGAN LA SUPERVIVENCIA

Solo tres medidas han demostrado aumentar la sobrevida en EPOC: 1) **Cese del consumo de tabaco** (la intervención más costo-efectiva); 2) **Oxigenoterapia domiciliar crónica (OCD)** por al menos 15 horas al día; y 3) Cirugía de reducción de volumen o trasplante pulmonar en casos hiperseleccionados.

Criterios estrictos de Oxigenoterapia Domiciliaria (GES): Indicada si en reposo y estable presenta: **PaO₂ ≤ 55 mmHg** (o SatO₂ $\leq 88\%$), O **PaO₂ entre 56 y 59 mmHg** con evidencia de cor pulmonale, hipertensión pulmonar o poliglobulia (hematocrito > 55%).

FIGURA 1.4 · ALGORITMO DE MANEJO FARMACOLÓGICO INICIAL EPOC ESTABLE (GOLD)

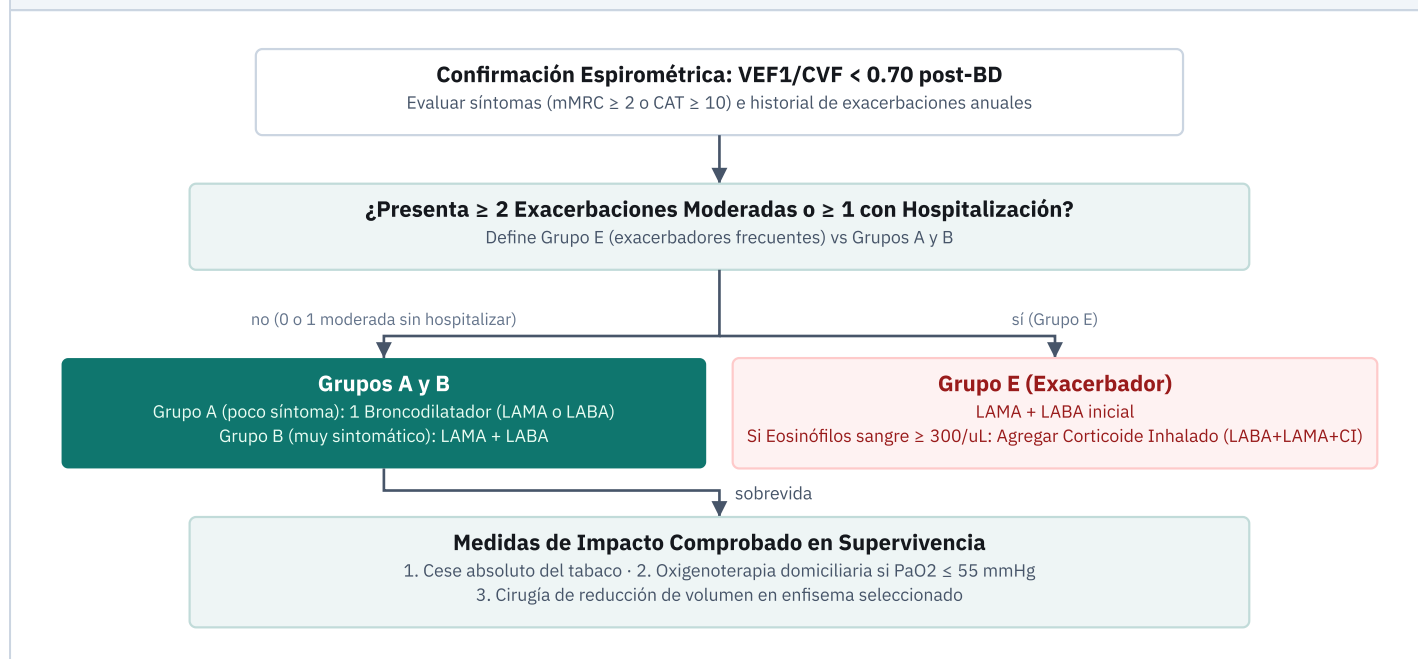


TABLA 1.4 · CLASIFICACIÓN GOLD A-B-E Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO INICIAL

1.05.1.016, 1.05.1.017

GRUPO GOLD	HISTORIAL DE EXACERBACIONES	SÍNTOMAS (MMRC / CAT)	TRATAMIENTO INICIAL RECOMENDADO
Grupo A	0 o 1 moderada (sin hospitalizar)	mMRC 0-1 / CAT < 10	Broncodilatador de larga acción (LAMA o LABA)
Grupo B	0 o 1 moderada (sin hospitalizar)	mMRC ≥ 2 / CAT ≥ 10	Doble broncodilatación: LAMA + LABA
Grupo E	≥ 2 moderadas o ≥ 1 con hospitalización	Cualquier nivel de síntomas	LAMA + LABA (considerar CI si Eosinófilos ≥ 300 /uL)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

1.4

Hombre de 66 años, fumador de 35 paquetes-año, con diagnóstico de EPOC GOLD 3. Consulta por disnea al caminar en plano al ritmo de personas de su edad (mMRC 2). No ha presentado ninguna exacerbación en el último año. Su recuento de eosinófilos es de 90 células/uL. Gases arteriales basales: PaO₂ 64 mmHg, PaCO₂ 42 mmHg.

Conducta oficial. El paciente corresponde al Grupo B de GOLD (disnea mMRC ≥ 2 sin historial de exacerbaciones frecuentes en el año previo). La indicación farmacológica de primera línea recomendada por GOLD es la doble terapia broncodilatadora con un antimuscarínico de larga acción más un beta-2 agonista de larga acción (LAMA + LABA, ej. Tiotropio/Olodaterol). No tiene indicación de corticoide inhalado (eosinófilos < 300 y no exacerbador) ni de oxígeno domiciliario (PaO₂ > 59 mmHg).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ Las únicas medidas que prolongan la supervivencia en EPOC son el cese del tabaco y el oxígeno domiciliario crónico (≥ 15 h/día).
- ▶ Criterio de oxígeno domiciliario: PaO₂ ≤ 55 mmHg o PaO₂ 56-59 mmHg si hay cor pulmonale o poliglobulia (Hto $> 55\%$).
- ▶ El esquema GOLD 2024 unificó los grupos C y D en el "Grupo E" (exacerbadores frecuentes), indicando LAMA + LABA inicial.
- ▶ Los corticoides inhalados (CI) en monoterapia están contraindicados en EPOC; aumentan el riesgo de neumonía bacteriana.
- ▶ El corticoide inhalado solo se indica como terapia triple (LABA+LAMA+CI) si los eosinófilos en sangre son ≥ 300 /uL.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 1.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · EPOC Estable

1. Un paciente de 68 años con diagnóstico de EPOC avanzado acude a control en el policlínico broncopulmonar. Se encuentra en reposo, en fase estable. Su gasometría arterial respirando aire ambiental muestra: pH 7.38, PaO₂ 53 mmHg, PaCO₂ 46 mmHg y SatO₂ 86%. ¿Cuál de las siguientes intervenciones ha demostrado prolongar la supervivencia en este paciente?

- A) Terapia triple con fluticasona, salmeterol y tiotropio
- B) Oxigenoterapia continua domiciliaria al menos 15 horas al día
- C) Ciclos mensuales de azitromicina oral en dosis profiláctica
- D) Teofilina oral de liberación retardada
- E) Nebulizaciones diarias con solución salina hipertónica al 7%

Banco de Preguntas Oficial · EPOC Estable

2. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de inicio de elección para un paciente con EPOC que ha presentado 2 hospitalizaciones por exacerbaciones agudas en el último año y cuyo hemograma muestra un recuento de eosinófilos de 380 células/uL?

- A) Salbutamol en aerosol a demanda exclusivo
- B) LAMA + LABA + Corticoide Inhalado (terapia triple)
- C) Fluticasona en monoterapia inhalada
- D) Prednisona oral 20 mg al día en forma continua
- E) Bromuro de ipratropio cada 8 horas

[Más preguntas online de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica →](#)

1.5. Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La exacerbación de EPOC es una de las principales urgencias respiratorias. El EUNACOM interroga sistemáticamente la aplicación de los criterios de Anthonisen para decidir antibióticos, la dosis y duración corta de corticoides orales, la meta restrictiva de oxígeno para evitar narcosis hipercápnica y las indicaciones absolutas de ventilación no invasiva (VMNI).

1. DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE SEVERIDAD DE ANTHONISEN

Se define como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que requiere un cambio en el tratamiento regular. El 70–80% son de origen infeccioso (bacterias como *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae* y *Moraxella catarrhalis*, y virus respiratorios).

Criterios cardinales de Anthonisen: 1) Aumento de la disnea habitual; 2) Aumento del volumen de la expectoración; 3) **Purulencia del esputo**. Se clasifica en: **Tipo 1** (los 3 criterios presentes), **Tipo 2** (2 criterios) y **Tipo 3** (1 criterio más fiebre o tos).

2. INDICACIONES DE ANTIBIÓTICOS Y PILARES MÉDICOS

Indicación de antibióticos: Exacerbación Anthonisen Tipo 1, o Tipo 2 siempre que uno de los criterios sea la purulencia del esputo, o cualquier exacerbación grave que requiera ventilación mecánica (invasiva o no invasiva). De elección: **Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg c/12 h** por 5 a 7 días (alternativas: Azitromicina o Cefuroximo).

Corticoides sistémicos: Prednisona 40 mg oral al día durante 5 días (estudio REDUCE). No exceder 5 días porque más días no aumentan el beneficio y disparan efectos adversos.

Broncodilatadores de acción corta: Salbutamol + Bromuro de ipratropio inhalados con aerocámara cada 20–30 minutos durante las primeras 2 horas, luego espaciar.

3. META DE OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN NO INVASIVA (VMNI)

Oxígeno controlado: Meta estricta de **SatO₂ 88–92%** por cánula nasal o mascarilla Venturi. La administración excesiva de O₂ elimina el estímulo hipóxico central, empeora el desbalance V/Q y precipita hipercapnia severa y coma hipercápnico.

Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI / BiPAP): Es la intervención de elección número 1 ante la **acidosis respiratoria hipercápnica aguda (pH < 7.35 y PaCO₂ > 45 mmHg)** a pesar de terapia médica inicial. Reduce la tasa de intubación orotraqueal y la mortalidad hospitalaria a la mitad.

FIGURA 1.5 · ALGORITMO DE MANEJO DE EXACERBACIÓN DE EPOC (ANTHONISEN)

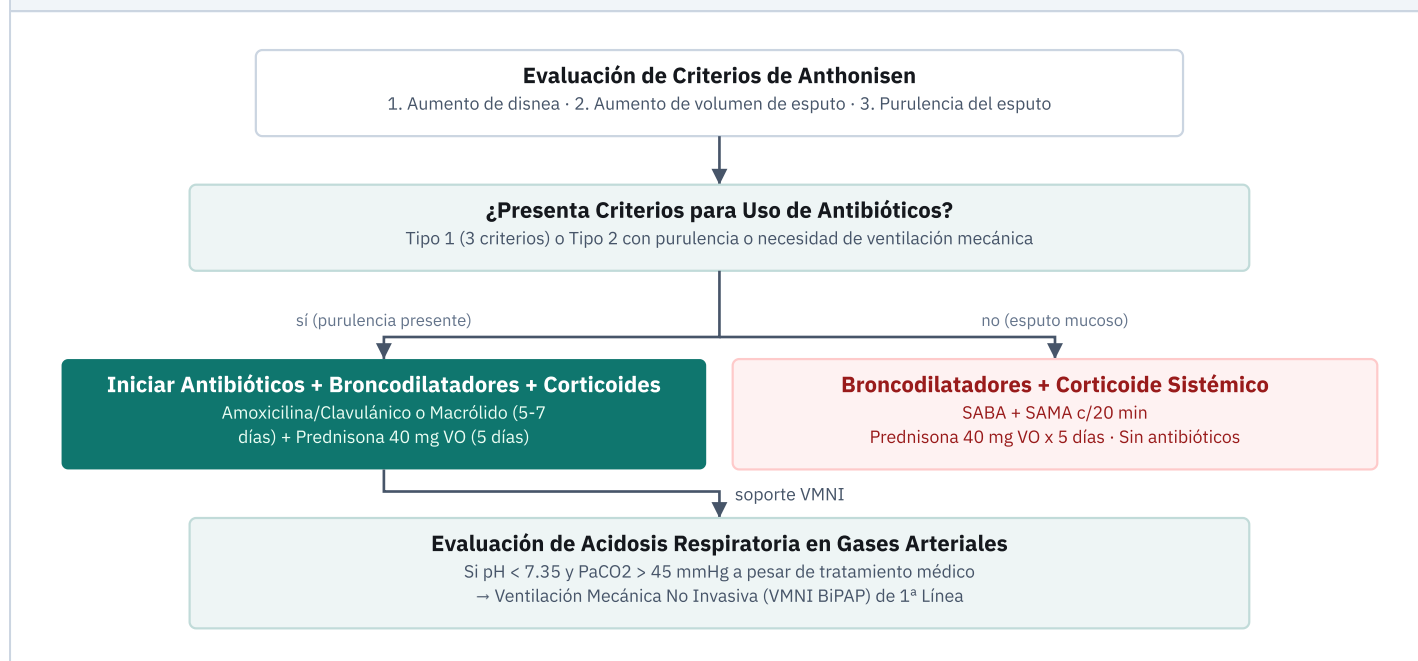


TABLA 1.5 · CRITERIOS DE ANTHONISEN E INDICACIÓN ANTIMICROBIANA EN EXACERBACIÓN DE EPOC

1.05.2.006

TIPO DE ANTHONISEN	CRITERIOS PRESENTES	¿REQUIERE ANTIBIÓTICOS?	TRATAMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
Tipo 1 (Grave)	Aumento disnea + aumento esputo + purulencia	SÍ (100% de los casos)	SABA + SAMA + Prednisona 40 mg x 5d + ATB
Tipo 2 (Moderada)	2 criterios (con esputo purulento)	SÍ (por la purulencia)	SABA + SAMA + Prednisona 40 mg x 5d + ATB
Tipo 2 (Moderada)	2 criterios (disnea + volumen SIN purulencia)	NO indicado de rutina	SABA + SAMA + Prednisona 40 mg x 5d
Tipo 3 (Leve)	1 criterio cardinal + tos/fiebre/faringitis	NO indicado	Optimizar SABA + SAMA (reevaluar)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

1.5

Hombre de 70 años con EPOC grave consulta en urgencias por 48 horas de aumento progresivo de disnea, incremento notable del volumen de esputo y cambio de secreciones a coloración verde espesa. Al examen: FR 28 rpm, FC 102 lpm, SatO₂ 86% ambiental. Murmullo pulmonar disminuido con espiración prolongada y roncus difusos.

Conducta oficial. Exacerbación de EPOC Anthonisen Tipo 1 (cumple los 3 criterios: aumento de disnea, de volumen y purulencia evidente). El manejo exige: 1) Oxigenoterapia con meta SatO₂ 88-92%; 2) Salbutamol + Ipratropio inhalados; 3) Prednisona 40 mg oral por 5 días; 4) Antibiótico oral de primera línea (Amoxicilina/Clavulánico 875/125 mg c/12h por 5-7 días) y toma de gases arteriales para descartar acidosis hipercápnica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ Los antibióticos en exacerbación de EPOC se indican en Anthonisen Tipo 1 o Tipo 2 si hay secreción purulenta.
- ▶ El esquema corticoideo de elección es Prednisona 40 mg al día durante exactamente 5 días.
- ▶ Meta de oxigenoterapia en EPOC exacerbado: SatO₂ 88-92% (evitar hiperoxia para no inducir coma hipercápnico).
- ▶ La Ventilación Mecánica No Invasiva (BiPAP) es la indicación de elección si hay pH < 7.35 y PaCO₂ > 45 mmHg.
- ▶ Trampa: nunca retrasar la VMNI si hay acidosis hipercápnica en espera de que "actúen los broncodilatadores".

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 1.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Exacerbación Aguda de EPOC

1. Un paciente de 67 años con antecedente de EPOC tabáquico ingresa a urgencias por una exacerbación infecciosa con disnea intensa y esputo purulento. Se inicia oxigenoterapia por mascarilla con reservorio a 15 L/min. Una hora más tarde el paciente se encuentra estuporoso, con respiración superficial y asterixis evidente. Los gases arteriales muestran: pH 7.22, PaO₂ 110 mmHg, PaCO₂ 74 mmHg y HCO₃ 26 mEq/L. ¿Cuál fue el error en el manejo y cuál es la conducta inmediata?

- A) Error: dosis insuficiente de antibióticos; conducta: agregar vancomicina endovenosa en bolo
- B) Error: hiperoxia inducida por exceso de oxígeno que abolió el estímulo respiratorio; conducta: bajar FiO₂ a meta Sat 88-92% e iniciar Ventilación Mecánica No Invasiva (BiPAP)
- C) Error: no haber administrado aminofilina en infusión; conducta: cargar bolo de aminofilina EV
- D) Error: falta de sedación; conducta: administrar midazolam EV para controlar la agitación
- E) Error: falta de hidratación; conducta: infundir 2.000 mL de suero fisiológico en 30 minutos

Banco de Preguntas Oficial · Exacerbación Aguda de EPOC

2. ¿Cuál es la duración recomendada del tratamiento con corticoides sistémicos orales en una exacerbación moderada de EPOC según la evidencia clínica actual (estudio REDUCE)?

- A) 14 días con descenso progresivo de 5 mg cada 3 días
- B) 5 días con dosis fija de 40 mg de prednisona al día sin pauta descendente
- C) 21 días acompañado de corticoides inhalados a dosis máxima
- D) Dosis única de 100 mg de hidrocortisona EV sin mantención oral
- E) 30 días continuos con control glucémico estricto

[Más preguntas online de Exacerbación Aguda de EPOC →](#)

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS
TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO
TEMAS 1.1 A 1.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	El patrón obstructivo se define estrictamente por VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador.	Test BD positivo: aumento del VEF1 o CVF $\geq 12\%$ Y ≥ 200 mL respecto al basal.	Trampa: la espirometría jamás confirma restricción; solo la sugiere cuando la CVF es <...
Crisis Asmática en el Adulto	Un PaCO ₂ "normal" (40 mmHg) en un paciente con crisis asmática y taquipnea es signo de...	El corticoide sistémico oral (Prednisona 40-50 mg) es igual de efectivo que la vía...	Trampa: los antibióticos y las metilxantinas (aminofilina) están formalmente...
Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	El uso de Salbutamol (SABA) como monoterapia está contraindicado por aumentar el riesgo...	El corticoide inhalado (CI) es la piedra angular del tratamiento del asma crónica.	Asma no controlada (presenta 3 criterios GINA: síntomas diurnos frecuentes, despertares...
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable	Las únicas medidas que prolongan la sobrevida en EPOC son el cese del tabaco y el...	Criterio de oxígeno domiciliario: PaO₂ ≤ 55 mmHg o PaO₂ 56-59 mmHg si hay cor pulmonale...	Los corticoides inhalados (CI) en monoterapia están contraindicados en EPOC; aumentan...
Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)	Los antibióticos en exacerbación de EPOC se indican en Anthonisen Tipo 1 o Tipo 2 si...	El esquema corticoideo de elección es Prednisona 40 mg al día durante exactamente 5...	Meta de oxigenoterapia en EPOC exacerbado: SatO ₂ 88-92% (evitar hiperoxia para no...

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN LITERALMENTE
 ≥ 200 mL

 Test BD positivo: aumento del VEF1 o CVF $\geq 12\%$ Y

40 mmHg

 Un PaCO₂ "normal"

50 mg

El corticoide sistémico oral (Prednisona 40

 ≥ 15 h

Las únicas medidas que prolongan la sobrevida...

 ≤ 55 mmHg

 Criterio de oxígeno domiciliario: PaO₂
40 mg

El esquema corticoideo de elección es Prednisona

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El patrón obstructivo se define estrictamente por VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador.

 Test BD positivo: aumento del VEF1 o CVF $\geq 12\%$ Y ≥ 200 mL respecto al basal.

 La severidad obstructiva se clasifica según el VEF1 post-BD: $\geq 80\%$ leve, 50-79% moderada, 30-49% grave, <30% muy grave.

Trampa: la espirometría jamás confirma restricción; solo la sugiere cuando la CVF es < 80% con VEF1/CVF normal.

COBERTURA GES DEL BLOQUE
GARANTÍAS EXPLÍCITAS APLICABLES
Garantía Explícita en Salud (GES)...

Tema 1.1 · Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar · código 1.05.4.001

Garantía Explícita en Salud (GES): Manejo de...

Tema 1.2 · Crisis Asmática en el Adulto · código 1.05.2.004

Garantía Explícita en Salud (GES): Asma...

Tema 1.3 · Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES · código 1.05.1.002, 1.05.1.003

AUTOCHEQUEO FINAL · SI NO PUEDES RESPONDER ESTO, VUELVE AL TEMA INDICADO

El patrón obstructivo se define estrictamente por VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador. → 1.1

 Un PaCO₂ "normal" (40 mmHg) en un paciente con crisis asmática y taquipnea es signo de alarma... → 1.2

El uso de Salbutamol (SABA) como monoterapia está contraindicado por aumentar el riesgo de... → 1.3

Las únicas medidas que prolongan la sobrevida en EPOC son el cese del tabaco y el oxígeno... → 1.4

Los antibióticos en exacerbación de EPOC se indican en Anthonisen Tipo 1 o Tipo 2 si hay... → 1.5

02

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

5

CLASES DEL BLOQUE

7

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

GES

NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

PÁGINA

2.1	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65	18
2.2	Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES	20
2.3	Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	22
2.4	Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	24
2.5	Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	26

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.05.1.027	Neumonía Adquirida en la Comunidad	Específico	Completo	Completo
1.05.1.028	Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES	Específico	Completo	Completo
1.05.1.029, 1.05.1.030	Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	Específico	Completo	Completo
1.05.1.001, 1.05.1.008	Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	Específico	Completo	Completo
1.05.1.037, 1.05.3.003	Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
7 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE	ALTO RENDIMIENTO
La confirmación de NAC exige siempre una Radiografía de tórax demostrando condensación o infiltrados nuevos.	
El germen más común de NAC en todas las edades y comorbilidades es Streptococcus pneumoniae.	
CURB-65: Confusión, Urea > 42 mg/dL (BUN > 19), FR ≥ 30, PA sistólica < 90 o diastólica ≤ 60, Edad ≥ 65.	
CURB-65 de 0 a 1 punto: manejo ambulatorio. 2 puntos: hospitalización en sala. ≥ 3 puntos: evaluar UCI/UTI.	
Criterios mayores para UCI directa: necesidad de ventilación mecánica invasiva o shock séptico con vasopresores.	
NAC ambulatoria en joven sano sin comorbilidades: Amoxicilina 1 g c/8h VO por 5 a 7 días.	

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE	4 DE 5 TEMAS
Neumonía Adquirida en la Comunidad	EUNACOM Julio 2025 · #138 EUNACOM Diciembre 2024 · #132 EUNACOM Agosto 2021 · #153 EUNACOM Agosto 2021 · #92
Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	EUNACOM Diciembre 2019 · #38
Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	EUNACOM Julio 2019 · #165
Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	EUNACOM Julio 2017 · #21

2.1. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La NAC es una de las infecciones con mayor morbilidad y mortalidad en Chile y garantía GES en mayores de 65 años. El EUNACOM exige el cálculo exacto del score CURB-65 / CRB-65, la definición del lugar de tratamiento (ambulatorio, sala general o UCI) y el reconocimiento de complicaciones precoces como el derrame paraneumónico.

1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y ETIOLOGÍA HABITUAL

La NAC se define como una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida fuera del ambiente hospitalario. El diagnóstico exige la presencia de síntomas respiratorios bajos agudos (tos, expectoración mucopurulenta, dolor pleurítico, fiebre) y signos focales al examen físico (crépitos localizados, broncofonía, soplo tubario), **confirmados mediante una Radiografía de tórax** con infiltrado o consolidación nueva.

El agente etiológico más frecuente en todos los grupos etarios es *Streptococcus pneumoniae* (neumococo). Otros agentes frecuentes son *Mycoplasma pneumoniae* y virus respiratorios en jóvenes, y *Haemophilus influenzae* y bacilos gramnegativos en adultos mayores o con comorbilidades.

2. SCORE DE SEVERIDAD CURB-65 Y DESTINO DEL PACIENTE

Cada letra otorga 1 punto: **C** (Confusión mental aguda, test abreviado ≤ 8 o desorientación); **U** (BUN > 19 mg/dL o Urea > 7 mmol/L / > 42 mg/dL); **R** (Frecuencia respiratoria ≥ 30 rpm); **B** (Presión arterial sistólica < 90 mmHg o diastólica ≤ 60 mmHg); **65** (Edad ≥ 65 años).

Conducta según puntaje:

- **0 a 1 punto:** Bajo riesgo (mortalidad 1.5%). Manejo **ambulatorio**. Excepción: si el único punto es la edad (65 años) sin otros factores de riesgo social o hipoxemia, se maneja ambulatorio.
- **2 puntos:** Riesgo moderado (mortalidad 9.2%). **Hospitalización en sala básica de medicina.**
- **3 a 5 puntos:** Alto riesgo (mortalidad $> 22\%$). **Hospitalización con evaluación urgente para UCI / UTI.**

3. CRITERIOS DE INGRESO A UCI (CONSENSO ATS/IDSA)

El ingreso directo a UCI se decide por los criterios ATS/IDSA. Requiere **1 criterio mayor** O al menos **3 criterios menores**.

Criterios mayores: 1) Necesidad de ventilación mecánica invasiva; 2) Shock séptico con necesidad de vasopresores.

Criterios menores: FR ≥ 30 rpm, PaFiO₂ ≤ 250 , infiltrados multilobares, confusión mental, uremia (BUN ≥ 20 mg/dL), leucopenia ($< 4.000/uL$), trombocitopenia ($< 100.000/uL$), hipotermia (< 36 °C) o hipotensión que requiere aporte agresivo de fluidos.

FIGURA 2.1 · ALGORITMO DE ESTRATIFICACIÓN Y DESTINO EN NAC (CURB-65)

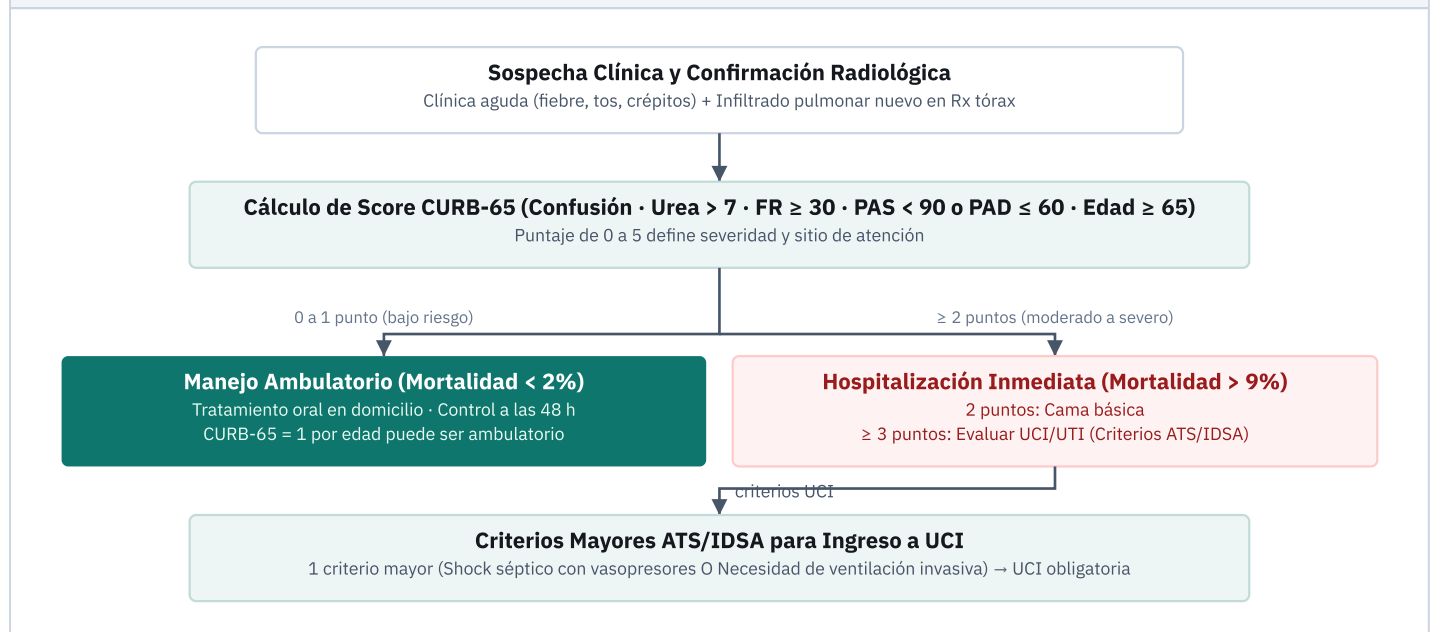


TABLA 2.1 · SCORE CURB-65: ESTRATIFICACIÓN DE MORTALIDAD Y SITIO DE MANEJO

1.05.1.027

PUNTAJE CURB-65	RIESGO CLÍNICO	MORTALIDAD A 30 DÍAS	SITIO DE ATENCIÓN RECOMENDADO
0 puntos	Bajo	0.7%	Ambulatorio en domicilio
1 punto	Bajo	2.1%	Ambulatorio (vigilar si es por criterio hemodinámico o neurológico)
2 puntos	Moderado	9.2%	Hospitalización en sala general (o corta estancia supervisada)
3 puntos	Grave	14.5%	Hospitalización en sala o UTI (evaluar criterios ATS/IDSA)
4 o 5 puntos	Muy Grave	40.0%	Hospitalización inmediata en UCI

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

2.1

Mujer de 72 años consulta por tos con expectoración herrumbrosa, tope inspiratorio en base derecha y fiebre de 38.8 °C. Al examen: orientada témporo-espacialmente, FR 24 rpm, FC 92 lpm, PA 130/80 mmHg, SatO₂ 95% ambiental. Laboratorio: BUN 14 mg/dL. Rx tórax confirma condensación en lóbulo inferior derecho.

Conducta oficial. La paciente tiene un CURB-65 de 1 punto exclusivamente por tener ≥ 65 años (sin confusión, urea normal, FR < 30 y PA normal). Cumple criterios para manejo ambulatorio garantizado por GES con antibióticos orales (Amoxicilina o Amoxicilina/Clavulánico) y control clínico a las 48 horas en su centro de salud.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ La confirmación de NAC exige siempre una Radiografía de tórax demostrando condensación o infiltrados nuevos.
- ▶ El germen más común de NAC en todas las edades y comorbilidades es *Streptococcus pneumoniae*.
- ▶ CURB-65: Confusión, Urea > 42 mg/dL (BUN > 19), FR ≥ 30, PA sistólica < 90 o diastólica ≤ 60, Edad ≥ 65.
- ▶ CURB-65 de 0 a 1 punto: manejo ambulatorio. 2 puntos: hospitalización en sala. ≥ 3 puntos: evaluar UCI/UTI.
- ▶ Criterios mayores para UCI directa: necesidad de ventilación mecánica invasiva o shock séptico con vasopresores.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 2.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · NAC Diagnóstico y Severidad

1. Un hombre de 68 años consulta en el servicio de urgencias por compromiso del estado general, tos con expectoración purulenta y fiebre de 39 °C. Al examen físico se encuentra desorientado en tiempo y espacio, con FR de 34 rpm, PA 85/50 mmHg, FC 118 lpm y crepitaciones en la base pulmonar izquierda. La radiografía de tórax confirma una consolidación basal izquierda. El nitrógeno ureico en sangre (BUN) es de 28 mg/dL. ¿Cuál es el puntaje CURB-65 y la conducta de internación más adecuada?

- A) CURB-65 de 2 puntos; hospitalización en sala de medicina general
- B) CURB-65 de 3 puntos; manejo ambulatorio con control en 24 horas
- C) CURB-65 de 5 puntos; hospitalización inmediata en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
- D) CURB-65 de 1 punto; tratamiento ambulatorio con levofloxacino
- E) CURB-65 de 4 puntos; hospitalización en sala intermedia sin monitorización

Banco de Preguntas Oficial · NAC Diagnóstico y Severidad

2. ¿Cuál es el examen complementario indispensable para confirmar el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad en un adulto con clínica compatible?

- A) Tomografía computarizada de tórax de alta resolución
- B) Radiografía de tórax anteroposterior y lateral
- C) Tinción de Gram y cultivo de esputo
- D) Proteína C reactiva y procalcitonina cuantitativa
- E) Espirometría basal

[Más preguntas online de Neumonía Adquirida en la Comunidad →](#)

2.2. Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El tratamiento empírico de la NAC es uno de los temas más examinados en el EUNACOM. Se debe dominar la guía clínica chilena MINSAL: Amoxicilina oral en pacientes sanos ambulatorios, Amoxicilina/Clavulánico en ancianos o comórbidos (canasta GES), Ceftriaxona en sala básica y Ceftriaxona + Macrólido/Quinolona en UCI.

1. ESQUEMAS ANTIMICROBIANOS AMBULATORIOS (MINSAL / GES)

Adulto < 65 años sin comorbilidades ni factores de riesgo: Primera línea **Amoxicilina 1 g cada 8 horas por vía oral por 5 a 7 días**. Alternativa en alérgicos a penicilina: **Azitromicina 500 mg/día por 3 a 5 días** o Claritromicina 500 mg c/12 h.

Adulto ≥ 65 años o con comorbilidades (EPOC, diabetes, cardiopatía): Primera línea según Guía Clínica GES: **Amoxicilina + Ácido Clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 7 días** (para cubrir neumococo con susceptibilidad intermedia y bacterias productoras de betalactamasa como *H. influenzae* y *M. catarrhalis*). Alternativa: Cefuroxime axetilo 500 mg c/12 h o Levofloxacino 750 mg/día (reservado para alergia grave o sospecha alta de gramnegativos).

2. TRATAMIENTO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN SALA GENERAL

En pacientes con CURB-65 = 2 que requieren cama básica de medicina, el tratamiento de elección es **Ceftriaxona 1 a 2 g al día por vía endovenosa** (o Ampicilina/Sulbactam 1.5 g c/6 h EV).

Si existe sospecha clínica de patógenos atípicos (infiltrados intersticiales, disociación pulso-temperatura, mialgias marcadas) o NAC de mayor severidad, se asocia un macrólido oral o EV: **Ceftriaxona + Azitromicina 500 mg/día**.

3. MANEJO EN UCI Y CRITERIOS DE ESTABILIDAD PARA CAMBIO A VÍA ORAL

En NAC grave internada en UCI (CURB-65 ≥ 3 o falla orgánica): de primera línea **Ceftriaxona 2 g EV/día + Levofloxacino 750 mg EV/día** (o Ceftriaxona + Azitromicina EV). Si hay factores de riesgo de *Pseudomonas aeruginosa* (bronquiectasias, fibrosis quística, corticoides crónicos): Piperacilina/Tazobactam o Cefepime + Ciprofloxacino.

Criterios de cambio a vía oral (Switch terapéutico): Paciente afebril por > 48 horas, frecuencia respiratoria < 24 rpm, FC < 100 lpm, PA sistólica ≥ 90 mmHg, saturación > 90% ambiental y tolerancia adecuada a la vía oral. No es necesario completar tratamientos prolongados de 10 a 14 días.

FIGURA 2.2 · ALGORITMO DE SELECCIÓN ANTIMICROBIANA EN NAC (MINSAL/GES)

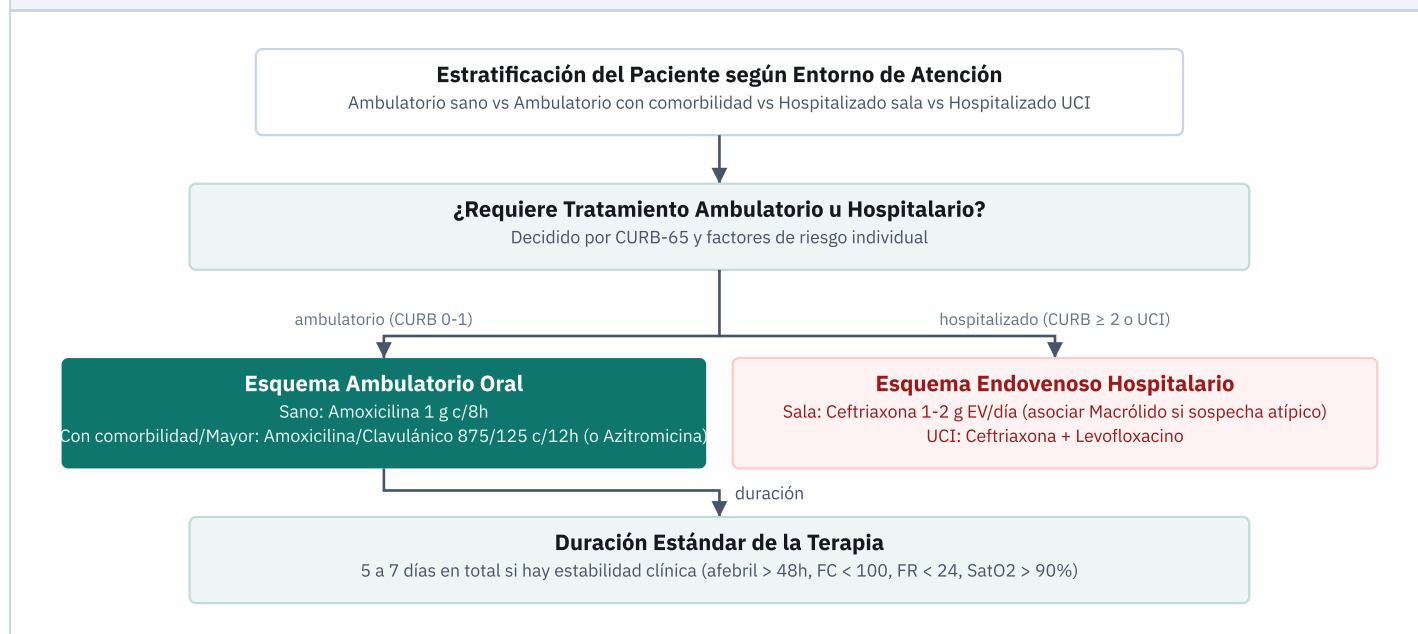


TABLA 2.2 · TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO DE LA NAC SEGÚN GUÍAS CHILENAS MINSAL

1.05.1.028

ESCENARIO CLÍNICO	ANTIBIÓTICO DE 1.ª LÍNEA	VÍA Y DOSIS	ALTERNATIVA ALERGIA A PENICILINA
Ambulatorio < 65 a sano	Amoxicilina	1 g c/8h VO por 5-7 días	Azitromicina 500 mg/d (o Claritromicina 500 mg c/12h)
Ambulatorio ≥ 65 a / comórbido (GES)	Amoxicilina / Ácido Clavulánico	875/125 mg c/12h VO por 7 días	Cefuroxime 500 mg c/12h o Levofloxacino 750 mg/d
Hospitalizado Sala General	Ceftriaxona (± Azitromicina)	1-2 g/día EV (Azitro 500 mg/d VO)	Levofloxacino 750 mg/d EV o Moxifloxacino 400 mg/d
Hospitalizado UCI (Grave)	Ceftriaxona + Levofloxacino (o Azitro)	Ceftriaxona 2 g EV + Levo 750 mg EV	Levofloxacino + Vancomicina (si riesgo MRSA)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

2.2

Hombre de 42 años, previamente sano, no fumador, consulta por cuadro de 3 días de fiebre hasta 38.6 °C, tos con expectoración mucosa y dolor en puntada de costado derecho. Examen: SatO2 96%, PA 120/75, FR 18 rpm, crépitos audibles en base derecha. Rx tórax: foco de condensación lóbulo inferior derecho. CURB-65 = 0.

Conducta oficial. NAC de bajo riesgo en paciente joven sin comorbilidades: manejo ambulatorio. La terapia antimicrobiana de primera elección según la norma chilena es Amoxicilina oral en dosis de 1 g cada 8 horas por 5 a 7 días. No se justifica el uso de cefalosporinas de tercera generación ni quinolonas respiratorias de entrada en pacientes sanos.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ NAC ambulatoria en joven sano sin comorbilidades: Amoxicilina 1 g c/8h VO por 5 a 7 días.
- ▶ NAC ambulatoria en mayor de 65 años o con comorbilidades (GES): Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg c/12h.
- ▶ NAC hospitalizada en sala general: Ceftriaxona 1-2 g al día EV (asociar Azitromicina si sospecha de atípico).
- ▶ NAC en UCI: Betalactámico EV (Ceftriaxona 2 g) + Quinolona respiratoria (Levofloxacin) o Macrólido EV.
- ▶ El cambio a vía oral se realiza con 48 horas afebril, estabilidad hemodinámica y buena tolerancia oral.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 2.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Tratamiento Antimicrobiano de la NAC

1. Una mujer de 69 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial consulta en el CESFAM por fiebre de 38.5 °C, tos productiva y decaimiento de 48 horas. Al examen: orientada, PA 135/85 mmHg, FC 88 lpm, FR 20 rpm, SatO2 95% ambiental. La radiografía de tórax confirma neumonía basal derecha. ¿Cuál es el esquema antibiótico ambulatorio de primera línea según las guías clínicas ministeriales (GES)?

- A) Ceftriaxona 1 g intramuscular al día por 14 días
- B) Amoxicilina con ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días
- C) Amoxicilina 500 mg cada 8 horas por vía oral por 3 días
- D) Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por vía oral por 10 días
- E) Cotrimoxazol fuerte 1 comprimido cada 12 horas por 14 días

Banco de Preguntas Oficial · Tratamiento Antimicrobiano de la NAC

2. Un paciente de 58 años ingresa a sala de medicina interna por una neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 = 2. Recibe ceftriaxona 1 g EV al día. Al cuarto día de hospitalización se encuentra afebril desde hace 48 horas, con FR 16 rpm, FC 74 lpm, PA 125/80 mmHg y SatO2 96% ambiental, tolerando alimentación por boca. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta?

- A) Mantener la ceftriaxona endovenosa hasta completar estrictamente 14 días
- B) Realizar switch a antibiótico oral ambulatorio (ej. amoxicilina/clavulánico o cefuroxímo) para completar 7 días totales
- C) Suspender antibióticos y solicitar nueva radiografía de tórax para comprobar la resolución del infiltrado antes del alta
- D) Cambiar ceftriaxona a vancomicina oral profiláctica
- E) Tomar broncoscopia con lavado broncoalveolar para cultivo

[Más preguntas online de Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES →](#)

2.3. Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El EUNACOM evalúa con frecuencia el reconocimiento de neumonías con agentes no tradicionales: la neumonía por agentes atípicos (*Mycoplasma*, *Chlamydia*, *Legionella*) que no responden a penicilinas; la neumonía intrahospitalaria por gérmenes multirresistentes; y la neumonía aspirativa en alcohólicos o pacientes con daño neurológico.

1. NEUMONÍA ATÍPICA (MYCOPLASMA, CHLAMYDIA, LEGIONELLA)

Se caracteriza por un comienzo insidioso, tos seca persistente, cefalea, mialgias, febrícula y escasos hallazgos a la auscultación en contraste con una **radiografía que muestra infiltrados intersticiales o reticulonodulares bilaterales difusos** ("disociación clínico-radiológica").

Los gérmenes carecen de pared celular de peptidoglicano o son intracelulares obligados, por lo que presentan **resistencia intrínseca a todos los betalactámicos** (penicilinas, cefalosporinas). El tratamiento de elección son los **Macrólidos (Azitromicina o Claritromicina)** o **Doxiciclina**. *Legionella pneumophila* se asocia a diarrea, hiponatremia y pruebas hepáticas alteradas (tratamiento: Levofloxacino o Azitromicina).

2. NEUMONÍA ASPIRATIVA Y SUPURACIÓN POR ANAEROBIOS

Ocurre por microaspiración masiva de contenido orofaríngeo o gástrico en pacientes con factores predisponentes: **alcoholismo agudo**, convulsiones, accidente cerebrovascular, demencia o anestesia general.

La flora involucrada es mixta: anaerobios orales (*Peptostreptococcus*, *Fusobacterium*, *Prevotella*) y estreptococos. Típicamente compromete el **segmento apical del lóbulo inferior derecho o segmento posterior del lóbulo superior** en pacientes en decúbito supino. Tratamiento de elección: **Ampicilina/Sulbactam 1.5–3 g c/6 h EV** o **Amoxicilina/Clavulánico**.

3. NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA (NIH) Y ASOCIADA A VENTILACIÓN (NAV)

Se define como la neumonía que se manifiesta **después de 48 horas del ingreso hospitalario** (y que no estaba incubándose al ingreso).

Los patógenos predominantes son bacilos gramnegativos nosocomiales (*Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* productora de BLEE, *Acinetobacter*) y *Staphylococcus aureus* metilicilino-resistente (SAMR). El esquema empírico requiere betalactámicos antipseudomónicos: **Piperacilina/Tazobactam 4.5 g c/6 h EV** o **Cefepime 2 g c/8 h EV**, asociando **Vancomicina** si hay sospecha de SAMR.

FIGURA 2.3 · ALGORITMO DE MANEJO: NEUMONÍAS ESPECIALES

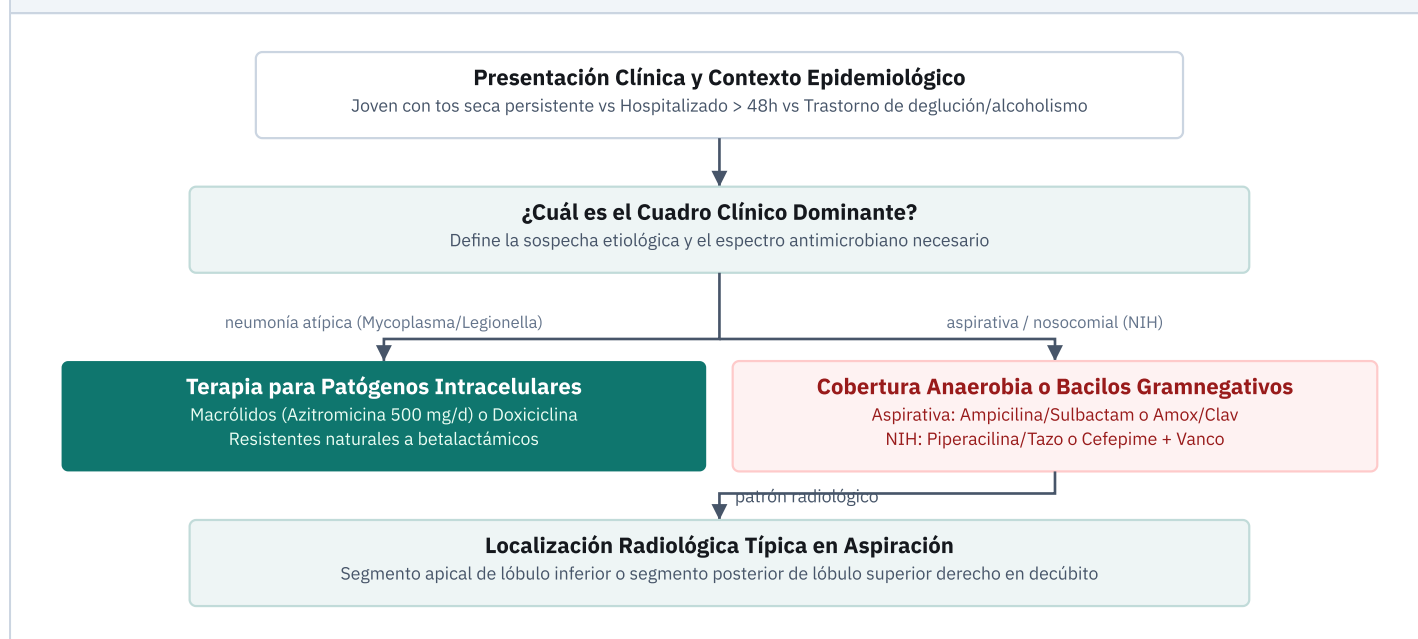


TABLA 2.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: NAC ATÍPICA VS ASPIRATIVA VS INTRAHOSPITALARIA (NIH)

1.05.1.029, 1.05.1.030

TIPO DE NEUMONÍA	POBLACIÓN TÍPICA	MICROBIOLOGÍA CARDINAL	ESQUEMA TERAPÉUTICO DE ELECCIÓN
NAC Atípica	Jóvenes, cuarteles, estudiantes	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydia</i>	Azitromicina 500 mg/d o Doxiciclina 100 mg c/12h
Aspirativa	Alcohólicos, secuela ACV, demencia	Flora mixta anaerobia + estreptococos orales	Ampicilina/Sulbactam o Amoxicilina/Clavulánico
Intrahospitalaria (NIH)	Hospitalizado > 48 horas	<i>Pseudomonas</i> , Enterobacterias BLEE, SAMR	Piperacilina/Tazo o Cefepime (± Vancomicina)
Por <i>Legionella</i>	Viajeros, torres de enfriamiento	<i>Legionella pneumophila</i> (intracelular)	Levofloxacino 750 mg/d o Azitromicina EV

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

2.3

Hombre de 26 años consulta por 2 semanas de tos seca persistente muy molesta, mialgias, faringitis y febrícula de 37.8 °C. Al examen físico pulmonar prácticamente normal con murmullo vesicular conservado. La radiografía de tórax revela extensos infiltrados intersticiales bilaterales de predominio perihiliar.

Conducta oficial. Neumonía atípica (probablemente por *Mycoplasma pneumoniae*): clásica disociación clínico-radiológica (paciente en buen estado general con auscultación pulmonar normal pero gran compromiso radiológico intersticial). Dado que *Mycoplasma* carece de pared celular, los antibióticos betalactámicos no son efectivos. El tratamiento de primera línea es un macrólido como Azitromicina 500 mg/día por 5 días.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- *Mycoplasma* y *Chlamydia* carecen de pared de peptidoglicano: son 100% resistentes a penicilinas y cefalosporinas.
- La disociación clínico-radiológica (auscultación pobre con radiografía con extensos infiltrados) sugiere neumonía atípica.
- La neumonía aspirativa ocurre en pacientes con trastorno de conciencia o deglución y afecta segmentos declives derechos.
- Fármaco de elección en sospecha de aspiración y anaerobios: Ampicilina/Sulbactam o Amoxicilina/Ácido Clavulánico.
- La neumonía intrahospitalaria (NIH) se define por aparición tras 48 horas del ingreso; exige cobertura antipseudomónica.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 2.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Neumonías Especiales

1. Un paciente de 62 años con antecedente de etilismo crónico severo sufre un episodio de pérdida de conciencia tras ingesta alcohólica copiosa. Tres días después consulta por fiebre de 38.8 °C, tos con expectoración purulenta de olor fétido y dolor torácico derecho. La radiografía de tórax muestra una condensación con broncograma aéreo en el segmento apical del lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico más adecuado?

- A) Azitromicina 500 mg al día por vía oral
- B) Ampicilina/sulbactam endovenoso
- C) Ciprofloxacino en monoterapia oral
- D) Amikacina en bolo intramuscular diario
- E) Fluconazol endovenoso

Banco de Preguntas Oficial · Neumonías Especiales

2. Un paciente de 74 años ingresa a medicina por una hemorragia digestiva alta. Al quinto día de hospitalización inicia fiebre de 38.6 °C, taquipnea, desaturación y estertores crepitantes en ambos hemitórax. La radiografía de tórax muestra infiltrados nuevos en base pulmonar izquierda. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica más apropiada?

- A) Diagnóstico de NAC atípica; tratar con eritromicina oral por 7 días
- B) Diagnóstico de Neumonía Intrahospitalaria (NIH); iniciar hemocultivos y antibióticos antipseudomónicos como piperacilina/tazobactam
- C) Diagnóstico de embolia grasa; administrar corticoides a altas dosis
- D) Diagnóstico de bronquitis aguda viral; mantener observación sin antimicrobianos
- E) Diagnóstico de edema pulmonar cardiogénico; suspender fluidos e indicar amoxicilina oral

Más preguntas online de Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa →

2.4. Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El absceso pulmonar es una complicación supurativa grave típicamente secundaria a aspiración de anaerobios en pacientes con mala higiene dental o alcoholismo. El EUNACOM interroga la imagen radiológica característica (lesión cavitada con nivel hidroaéreo y pared gruesa), la indicación de tratamiento médico prolongado y la necesidad de descartar neoplasia.

1. FISIOPATOLOGÍA Y ETIOLOGÍA

El absceso pulmonar primario es una lesión cavitaria necrótica circunscrita del parénquima pulmonar que contiene pus. En más del 85% de los casos se origina a partir de una **neumonitis aspirativa no tratada** o tratada en forma inadecuada.

Los factores predisponentes son: **periodontitis o sepsis dental grave**, alcoholismo crónico, epilepsia, abuso de sedantes y trastornos de deglución. La flora causal es polimicrobiana con predominio absoluto de **bacterias anaerobias de la cavidad oral** (*Fusobacterium nucleatum*, *Prevotella*, *Pep-tostreptococcus*) asociadas a estreptococos del grupo *anginosus*.

2. CUADRO CLÍNICO Y HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

La presentación clínica suele ser subaguda o crónica (semanas de evolución) con compromiso del estado general, fiebre vespertina, sudoración nocturna y baja de peso, lo que puede simular tuberculosis o neoplasia. Es muy característica la **tos con expectoración purulenta muy abundante y fétida (vómica)**.

Radiografía y TAC de tórax: Revela una **cavidad redondeada de pared gruesa, con márgenes irregulares y un nivel hidroaéreo evidente en su interior**, localizada habitualmente en segmentos dependientes (segmentos posteriores de lóbulos superiores o apicales de lóbulos inferiores).

3. TRATAMIENTO MÉDICO PROLONGADO E INDICACIONES QUIRÚRGICAS

El pilar del tratamiento es **médico y prolongado**. Más del 85–90% de los abscesos pulmonares curan únicamente con antibioticoterapia adecuada sin requerir cirugía ni drenaje invasivo.

Esquema de elección: Iniciar con **Ampicilina/Sulbactam 1.5 a 3 g cada 6 horas EV** (o Ceftriaxona + Metronidazol; o Clindamicina en alérgicos). Al lograr estabilidad clínica, se cambia a **Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg cada 8–12 horas por vía oral** hasta completar **4 a 6 semanas** (guiado por la resolución clínica y cierre de la cavidad en la imagen).

Regla EUNACOM: Si el paciente tiene factores de riesgo de cáncer (edad > 50 años, tabáquico) o la cavidad no responde, es mandatoria la **Fibrobron-coscopia** para descartar un carcinoma broncogénico subyacente.

FIGURA 2.4 · ALGORITMO DE MANEJO DEL ABSCESO PULMONAR



TABLA 2.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESIONES CAVITADAS EN TÓRAX

1.05.1.001, 1.05.1.008

ENTIDAD CLÍNICA	PARED DE LA CAVIDAD	NIVEL HIDROAÉREO	LOCALIZACIÓN TÍPICA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Absceso Pulmonar	Gruesa, regular por dentro	Frecuente y evidente	Segmentos dependientes (posteriores/apicales)	Ampicilina/Sulbactam oral/EV x 4-6 sem
Cáncer Pulmonar Cavitado	Muy gruesa (> 15 mm), nodular interna	Ocasional o ausente	Lóbulos superiores (carcinoma epidermoide)	Biopsia, estadificación y oncología
Tuberculosis Cavitada	Fina a moderada, halo retráctil	Raro	Segmentos apicales y posteriores superiores	Terapia 4 drogas (RHZE MINSAL)
Quiste Hidatídico Complicado	Fina con membrana desprendida	Signo del camalote / nenúfar	Bases pulmonares (más frec. derecha)	Albendazol + Cirugía conservadora

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

2.4

Hombre de 52 años, bebedor excesivo de alcohol y fumador, con mala dentadura, consulta por 3 semanas de astenia, fiebre nocturna, baja de peso de 4 kg y tos con expectoración copiosa verde oscura y olor pestilente. La radiografía de tórax revela una imagen cavitada de 4.5 cm de diámetro con un nivel hidroaéreo horizontal nítido en el lóbulo superior derecho.

Conducta oficial. Absceso pulmonar primario típico por aspiración de flora anaerobia oral: antecedente de alcoholismo, higiene dental deficiente, clínica subaguda consuntiva con esputo fétido y cavidad pulmonar con nivel hidroaéreo. El tratamiento de primera línea es médico con antibióticos dirigidos contra anaerobios (Ampicilina/Sulbactam EV y luego Amoxicilina/Clavulánico oral) durante 4 a 6 semanas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El absceso pulmonar se caracteriza en la imagen por una cavidad de pared gruesa con nivel hidroaéreo.
- El 90% se debe a aspiración de flora oral anaerobia en pacientes con mala higiene bucal o alcoholismo.
- El tratamiento estándar es médico con antibióticos por 4 a 6 semanas (Ampicilina/Sulbactam o Amox/Clav).
- No se indica drenaje quirúrgico de rutina; la gran mayoría drena espontáneamente por el árbol bronquial.
- En fumadores mayores de 50 años con lesión cavitada siempre debe sospecharse y descartarse cáncer broncogénico.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 2.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Absceso Pulmonar

1. Un hombre de 55 años con antecedente de etilismo crónico consulta por tos productiva con esputo purulento muy maloliente, fiebre vespertina y baja de peso de un mes de evolución. La radiografía de tórax muestra una lesión redondeada de 5 cm de diámetro con nivel hidroaéreo y paredes gruesas en el lóbulo superior derecho. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección?

- A) Toracotomía de urgencia con resección del lóbulo afectado
- B) Tratamiento antibiótico médico prolongado con ampicilina/sulbactam (o amoxicilina/clavulánico) por 4 a 6 semanas
- C) Instalación percutánea obligatoria de un tubo de drenaje pleural grueso
- D) Ciprofloxacino oral por 7 días y reevaluación
- E) Punción aspirativa con aguja fina bajo control ecográfico

Banco de Preguntas Oficial · Absceso Pulmonar

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos o radiológicos en un paciente con una imagen cavitada en el pulmón obliga a sospechar un carcinoma epidermoide cavitado antes que un absceso bacteriano simple?

- A) Presencia de esputo fétido con olor a putrefacción
- B) Paredes internas de la cavidad sumamente gruesas e irregulares con nodulaciones parietales en la TAC
- C) Aparición aguda en menos de 48 horas con fiebre alta
- D) Resolución completa de la lesión tras dos semanas de penicilina
- E) Antecedente de extracción de piezas dentales hace 10 días

[Más preguntas online de Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares →](#)

2.5. Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Tuberculosis es una enfermedad de notificación obligatoria universal bajo programa nacional gratuito y con garantía GES. El EUNACOM interroga la definición de sintomático respiratorio (≥ 2 semanas de tos), el rol del GeneXpert MTB/RIF, la toxicidad de cada fármaco antituberculoso y el estudio y profilaxis de contactos domiciliarios.

1. TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO

Sintomático Respiratorio (SR): Toda persona que presenta **tos con expectoración por 2 semanas (15 días) o más**. En todo SR es mandatorio solicitar de inmediato **baciloscopia seriada de expectoración (2 muestras)** y test molecular.

GeneXpert MTB/RIF: Es la prueba molecular automatizada de PCR en tiempo real recomendada por el MINSAL como prueba diagnóstica inicial rápida (resultado en < 2 horas), que detecta el complejo *Mycobacterium tuberculosis* e identifica simultáneamente la **mutación de resistencia a Rifampicina**.

El **cultivo en medio sólido (Löwenstein-Jensen)** o **líquido (MGIT)** sigue siendo el estándar de oro bacteriológico y se solicita en toda muestra de sospecha.

2. ESQUEMA TERAPÉUTICO ESTÁNDAR (RHZE)

El tratamiento del caso nuevo pan-susceptible dura **6 meses** y se administra en modalidad **Directamente Observada (DOTS/TAES)**:

• **Fase Inicial (2 meses / 50 dosis):** 4 drogas diarias: **Rifampicina (R), Isoniazida (H), Pirazinamida (Z) y Etambutol (E)**.

• **Fase de Continuación (4 meses / 100 dosis):** 2 drogas: **Rifampicina (R) + Isoniazida (H)**.

El etambutol previene la emergencia de cepas resistentes mientras se confirman las susceptibilidades. En pacientes con TBC meningea o miliar la fase de continuación se prolonga a 10 meses (12 meses totales) y se asocian corticoides sistémicos.

3. TOXICIDAD DE FÁRMACOS Y MANEJO DE CONTACTOS

Toxicidades clásicas de examen:

- **Isoniazida:** Hepatitis medicamentosa y **neuropatía periférica** por déficit de piridoxina (se previene coadministrando Vitamina B6 25–50 mg/día).
- **Rifampicina:** Hepatitis colestásica, inducción enzimática citocromo P450 y **tinción anaranjada/rojiza de fluidos corporales** (orina, lágrimas, sudor).
- **Pirazinamida:** El fármaco más hepatotóxico e **hiperuricemia** con artralgias.
- **Etambutol:** **Neuritis óptica retrobulbar** dosis-dependiente (alteración de la visión de colores rojo-verde y agudeza visual).

Estudio de Contactos: Todo conviviente debe evaluarse. En niños < 5 años y contactos con VIH sin enfermedad activa demostrada (Rx tórax normal) está indicada la **Terapia Preventiva de la Tuberculosis (TPT)** con Isoniazida por 6 a 9 meses o Rifampicina por 4 meses.

FIGURA 2.5 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO TBC PULMONAR (MINSAL)

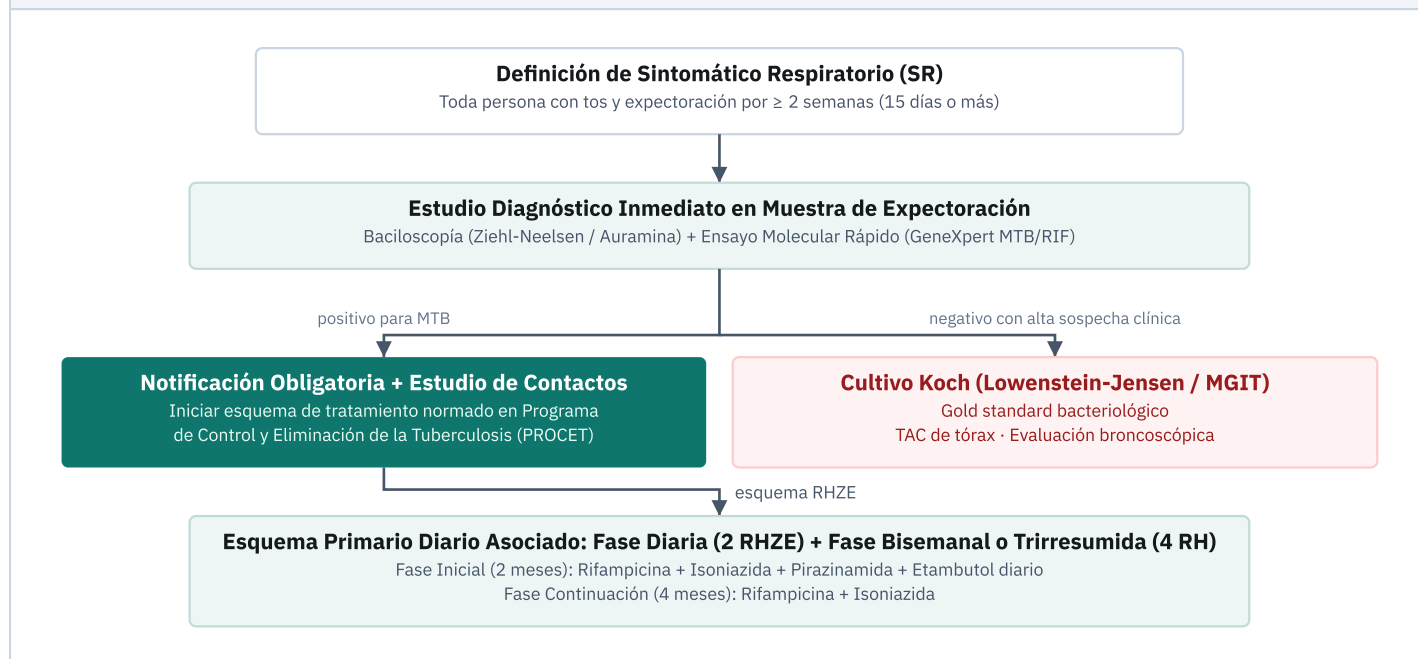


TABLA 2.5 · FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS DE PRIMERA LÍNEA Y TOXICIDAD ESPECÍFICA

1.05.1.037, 1.05.3.003

FÁRMACO	MECANISMO DE ACCIÓN	PRINCIPAL EFECTO ADVERSO	PERLA EUNACOM
Isoniazida (H)	Inhibe síntesis de ácido micólico	Neuropatía periférica y hepatitis	Prevenir con Piridoxina (Vitamina B6)
Rifampicina (R)	Inhibe ARN polimerasa	Hepatotoxicidad e inductores CYP450	Tiñe orina y secreciones de color rojo-naranja
Pirazinamida (Z)	Altera energía y transporte en pH ácido	El más hepatotóxico e hiperuricemia	Puede desencadenar crisis de gota
Etambutol (E)	Inhibe arabinosil transferasa	Neuritis óptica retrobulbar	Pérdida de discriminación color rojo-verde

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

2.5

Mujer de 38 años consulta por 3 semanas de tos productiva, sudoración nocturna, febrícula y baja de peso de 3 kg. La baciloscopia de esputo resulta positiva (+++). Se inicia tratamiento con esquema RHZE diario. A las 3 semanas de tratamiento refiere que su orina tiene un tinte anaranjado intenso y presenta hormigueo y parestesias en ambos pies.

Conducta oficial. La coloración anaranjada de la orina es un efecto secundario benigno y esperado de la Rifampicina que no requiere suspensión. Las parestesias distales corresponden a una neuropatía periférica por Isoniazida debida a depleción de piridoxina (vitamina B6), la cual debe tratarse y prevenirse agregando Piridoxina oral (25 a 50 mg/día) sin necesidad de suspender el tratamiento antituberculoso si las transaminasas son normales.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ Sintomático respiratorio: persona con tos y expectoración por ≥ 2 semanas (15 días).
- ▶ El GeneXpert MTB/RIF detecta en 2 horas la presencia de M. tuberculosis y la resistencia a Rifampicina.
- ▶ Esquema primario estándar: 2 meses de RHZE diario + 4 meses de RH (6 meses totales).
- ▶ El Etambutol causa neuritis óptica con alteración de la visión de colores (rojo-verde).
- ▶ La Rifampicina tiñe secreciones y orina de color anaranjado y es un potente inductor hepático del CYP450.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 2.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Tuberculosis Pulmonar

1. Un paciente de 45 años diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera inicia tratamiento con el esquema estándar RHZE bajo supervisión directa. A las 4 semanas de tratamiento consulta refiriendo disminución progresiva de la agudeza visual y dificultad para distinguir las luces del semáforo, refiriendo ver los colores deslavados. ¿Cuál de los fármacos del esquema es el responsable más probable de este cuadro?

- A) Isoniazida
- B) Rifampicina
- C) Etambutol
- D) Pirazinamida
- E) Estreptomina

Banco de Preguntas Oficial · Tuberculosis Pulmonar

2. ¿Cuál es la definición operacional chilena de "Sintomático Respiratorio" establecida por el Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET) del MINSAL para la pesquisa activa de casos?

- A) Todo paciente con fiebre de origen desconocido por más de 7 días
- B) Toda persona que presenta tos con expectoración durante 2 semanas (15 días) o más
- C) Cualquier persona con disnea de esfuerzo progresiva independiente del tiempo
- D) Todo paciente con hemoptisis franca independiente de la duración
- E) Cualquier contacto intradomiciliario con tos de más de 48 horas

[Más preguntas online de Tuberculosis Pulmonar →](#)

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS
TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO
TEMAS 2.1 A 2.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65	La confirmación de NAC exige siempre una Radiografía de tórax demostrando condensación...	El germen más común de NAC en todas las edades y comorbilidades es Streptococcus...	—
Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES	NAC ambulatoria en joven sano sin comorbilidades: Amoxicilina 1 g c/8h VO por 5 a 7...	NAC ambulatoria en mayor de 65 años o con comorbilidades (GES): Amoxicilina/Ácido...	—
Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	Mycoplasma y Chlamydia carecen de pared de peptidoglicano: son 100% resistentes a...	La disociación clínico-radiológica (auscultación pobre con radiografía con extensos...	—
Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	El absceso pulmonar se caracteriza en la imagen por una cavidad de pared gruesa con...	El 90% se debe a aspiración de flora oral anaerobia en pacientes con mala higiene bucal...	En fumadores mayores de 50 años con lesión cavitada siempre debe sospecharse y...
Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	Sintomático respiratorio: persona con tos y expectoración por ≥ 2 semanas (15 días).	El GeneXpert MTB/RIF detecta en 2 horas la presencia de M. tuberculosis y la...	—

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN LITERALMENTE

> 42 mg/dL
CURB-65: Confusión, Urea

125 mg
NAC ambulatoria en mayor de 65 años o con...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La confirmación de NAC exige siempre una Radiografía de tórax demostrando condensación o infiltrados nuevos.

El germen más común de NAC en todas las edades y comorbilidades es **Streptococcus pneumoniae**.

CURB-65: Confusión, Urea > 42 mg/dL (BUN > 19), FR ≥ 30, PA sistólica < 90 o diastólica ≤ 60, Edad ≥ 65.

CURB-65 de 0 a 1 punto: manejo ambulatorio. 2 puntos: hospitalización en sala. ≥ 3 puntos: evaluar UCI/UTI.

COBERTURA GES DEL BLOQUE
GARANTÍAS EXPLÍCITAS APLICABLES
Garantía Explícita en Salud (GES): Neumonía...

Tema 2.1 · Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 · código 1.05.1.027

Garantía Explícita en Salud (GES): Neumonía...

Tema 2.2 · Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES · código 1.05.1.028

No GES

Tema 2.3 · Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa · código 1.05.1.029, 1.05.1.030

AUTOCHEQUEO FINAL · SI NO PUEDES RESPONDER ESTO, VUELVE AL TEMA INDICADO

La confirmación de NAC exige siempre una Radiografía de tórax demostrando condensación o... → [2.1](#)

NAC ambulatoria en joven sano sin comorbilidades: Amoxicilina 1 g c/8h VO por 5 a 7 días. → [2.2](#)

Mycoplasma y Chlamydia carecen de pared de peptidoglicano: son 100% resistentes a penicilinas y... → [2.3](#)

El absceso pulmonar se caracteriza en la imagen por una cavidad de pared gruesa con nivel... → [2.4](#)

Sintomático respiratorio: persona con tos y expectoración por ≥ 2 semanas (15 días). → [2.5](#)

03

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

5

CLASES DEL BLOQUE

8

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

GES

NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

PÁGINA

3.1	Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light	31
3.2	Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	33
3.3	Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario	35
3.4	Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	37
3.5	Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa	39

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.05.1.010	Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light	Específico	Completo	Completo
1.05.1.011, 1.05.1.012	Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	Específico	Completo	Completo
1.05.1.031	Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario	Específico	Completo	Completo
1.05.1.032, 1.05.2.011, 1.05.2.013	Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	Específico	Completo	Inicial
1.05.1.013	Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
8 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Basta cumplir UN SOLO criterio de Light para certificar que el líquido pleural es un Exudado.

Los tres criterios de Light: Prot LP/S > 0.5, LDH LP/S > 0.6, y LDH LP > 2/3 del límite normal sérico.

La causa más frecuente de trasudado pleural es la insuficiencia cardíaca descompensada.

Las tres causas más frecuentes de exudado son el derrame paraneumónico, el cáncer y la tuberculosis.

! TRAMPA · Trampa: el tromboembolismo pulmonar (TEP) puede presentarse tanto como trasudado como exudado (frecuentemente serohemático).

Un pH < 7.20 en líquido pleural paraneumónico es indicación absoluta de tubo de drenaje torácico.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

EUNACOM Diciembre 2025 · #176

EUNACOM Diciembre 2019 · #87

EUNACOM Julio 2019 · #116

EUNACOM Diciembre 2017 · #20

Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

EUNACOM Julio 2024 · #156

EUNACOM Julio 2015 · #138

Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

EUNACOM Julio 2013 · #80

Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

EUNACOM Agosto 2021 · #93

3.1. Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El enfrentamiento sistemático del derrame pleural es una piedra angular de la medicina interna. El EUNACOM exige la aplicación rigurosa de los Criterios de Light para separar exudados de trasudados, la identificación de las causas sistémicas vs locales y la sospecha de TBC o cáncer ante un exudado linfocítico.

1. SOSPECHA CLÍNICA, SEMIOLOGÍA Y CONFIRMACIÓN RADIOLÓGICA

La semiología clásica del derrame pleural se caracteriza por: **inspección con amplexión disminuida**, palpación con **abolición de las vibraciones vocales**, percusión con **matidez hídrica con curva parabólica de Damoiseau** y auscultación con **abolición del murmullo pulmonar** y eventual soplo pleurítico o egofonía en el límite superior.

La radiografía de tórax de pie detecta derrames > 150–200 mL (borramiento del ángulo costofrénico). La **ecografía torácica** es el examen más sensible (detecta desde 20 mL) y es el estándar de seguridad para guiar la toracocentesis.

2. CRITERIOS DE LIGHT: SEPARACIÓN EXUDADO VS TRASUDADO

La **toracocentesis diagnóstica** está indicada en todo derrame pleural de causa no clara con espesor > 10 mm en ecografía o radiografía en decúbito lateral. Se clasifica como **EXUDADO** si cumple **al menos UNO** de los tres criterios de Light:

1. **Relación Proteínas Líquido Pleural / Proteínas Suero > 0.5.**
2. **Relación LDH Líquido Pleural / LDH Suero > 0.6.**
3. **LDH del Líquido Pleural > 2/3 del límite superior normal del suero** (habitualmente > 200 U/L).

Si no cumple NINGUNO de los tres, se cataloga como **TRASUDADO**.

3. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DEL LÍQUIDO PLEURAL

Trasudados: Se deben a alteración de presiones hidrostáticas o coloidosmóticas sistémicas. Causa más común: **Insuficiencia cardíaca congestiva** (típicamente bilateral), seguida de cirrosis hepática con ascitis y síndrome nefrótico. Manejo: tratar la enfermedad de base (diuréticos). No requiere estudio invasivo.

Exudados: Se deben a permeabilidad capilar aumentada local. Causas más frecuentes: **paraneumónico** (neutrofílico), **neoplásico** (linfocítico) y **tuberculoso** (linfocítico con ADA > 40 U/L).

FIGURA 3.1 · ALGORITMO DE ESTUDIO DEL LÍQUIDO PLEURAL (CRITERIOS DE LIGHT)

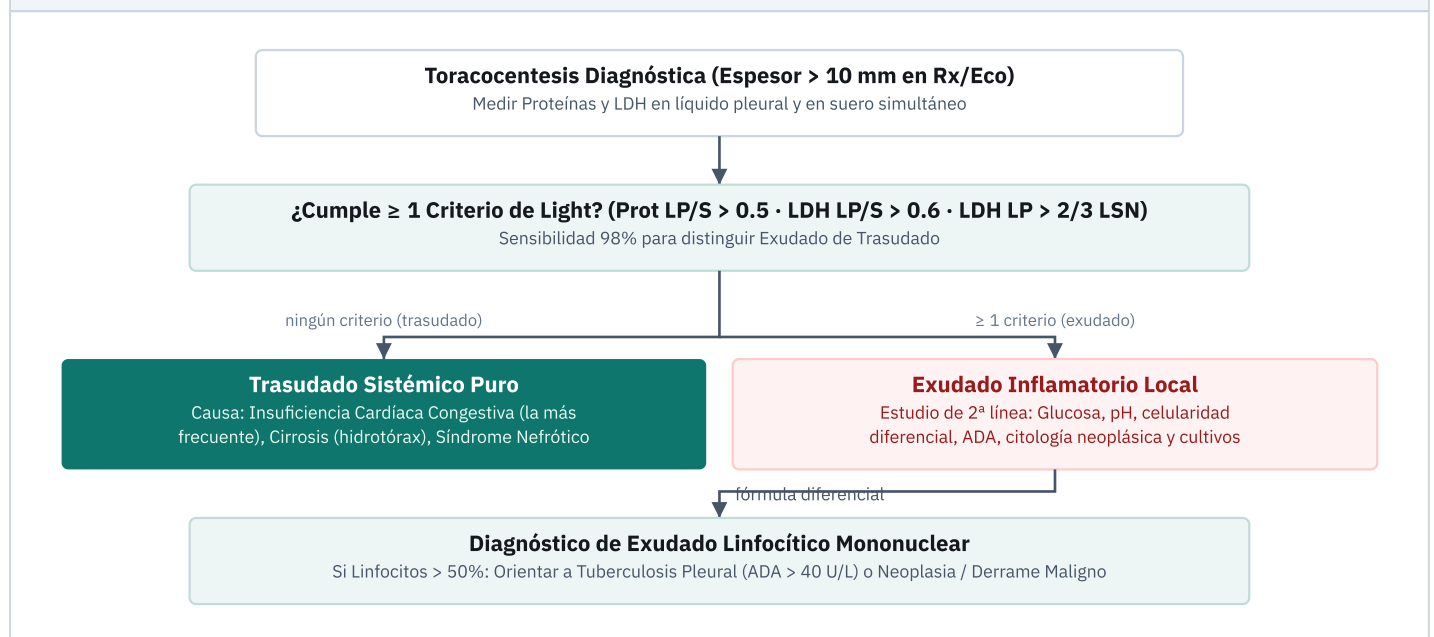


TABLA 3.1 · CRITERIOS DE LIGHT Y CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DEL LÍQUIDO PLEURAL

1.05.1.010

PARÁMETRO ANALÍTICO	TRASUDADO PLEURAL	EXUDADO PLEURAL	COMENTARIO EUNACOM
Mecanismo principal	Aumento presión hidrostática o baja coloidosmótica	Aumento de permeabilidad microvascular pleural	El trasudado no daña la pleura
Proteínas LP / Proteínas Suero	≤ 0.5	> 0.5	Basta 1 criterio positivo para exudado
LDH LP / LDH Suero	≤ 0.6	> 0.6	Muy sensible para inflamación activa
LDH absoluta LP	≤ 2/3 límite normal sérico	> 2/3 límite normal sérico	Habitualmente > 200 U/L en exudados
Causas habituales	Insuficiencia cardíaca, Cirrosis, Nefrótico	Paraneumónico, Cáncer, Tuberculosis, TEP	El TEP puede dar exudado o trasudado

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

3.1

Hombre de 64 años con antecedente de tabaquismo y baja de peso consulta por disnea progresiva y dolor sordo en hemitórax izquierdo. La radiografía confirma un derrame pleural izquierdo moderado. Se realiza toracocentesis: líquido amarillo cetrino, proteínas en líquido 4.2 g/dL (proteínas plasmáticas 6.8 g/dL), LDH pleural 380 U/L (LDH plasmática 240 U/L, límite superior normal sérico 250 U/L).

Conducta oficial. El análisis muestra: Relación Proteínas LP/Suero = $4.2 / 6.8 = 0.62$ (> 0.5) y Relación LDH LP/Suero = $380 / 240 = 1.58$ (> 0.6). Cumple criterios de Light para Exudado Pleural. Por tratarse de un adulto fumador con síndrome consuntivo, la conducta inmediata es el estudio citológico y biopsia pleural para descartar etiología neoplásica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ Basta cumplir UN SOLO criterio de Light para certificar que el líquido pleural es un Exudado.
- ▶ Los tres criterios de Light: $\text{Prot LP/S} > 0.5$, $\text{LDH LP/S} > 0.6$, y $\text{LDH LP} > 2/3$ del límite normal sérico.
- ▶ La causa más frecuente de trasudado pleural es la insuficiencia cardíaca descompensada.
- ▶ Las tres causas más frecuentes de exudado son el derrame paraneumónico, el cáncer y la tuberculosis.
- ▶ Trampa: el tromboembolismo pulmonar (TEP) puede presentarse tanto como trasudado como exudado (frecuentemente serohemático).

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 3.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Derrame Pleural y Criterios de Light

1. Se realiza una toracocentesis a un paciente de 70 años hospitalizado por disnea en estudio que presenta derrame pleural derecho. Los resultados del líquido pleural y sérico simultáneo arrojan: Proteínas en líquido pleural 2.1 g/dL, Proteínas en suero 6.4 g/dL; LDH en líquido pleural 90 U/L, LDH en suero 210 U/L (límite superior normal de LDH sérica: 200 U/L). ¿Cuál es la clasificación del líquido pleural y la etiología más probable?

- A) Exudado; empiema paraneumónico
- B) Exudado; adenocarcinoma metastásico
- C) Trasudado; insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis descompensada
- D) Exudado; pleuritis lúpica
- E) Quilotórax traumático

Banco de Preguntas Oficial · Derrame Pleural y Criterios de Light

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen físico pulmonar es característico de un derrame pleural moderado a severo en la base pulmonar comprometida?

- A) Aumento de las vibraciones vocales y timpanismo marcado
- B) Disminución de las vibraciones vocales, matidez a la percusión y abolición del murmullo vesicular
- C) Resonancia vocal incrementada (broncofonía) con estertores húmedos bilaterales
- D) Frote pericárdico con murmullo pulmonar conservado
- E) Sonoridad pulmonar aumentada con respiración ruda y sibilancias difusas

[Más preguntas online de Derrame Pleural →](#)

3.2. Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Hasta el 40% de los pacientes hospitalizados con neumonía desarrollan derrame paraneumónico. La distinción entre un derrame no complicado y uno complicado/empiema es una de las preguntas de mayor discriminación en el EUNACOM, ya que define la necesidad impostergable de instalar un tubo de drenaje pleural cerrado para evitar la sepsis pleural irreversible.

1. FASES FISIOPATOLÓGICAS DEL DERRAME PARANEUMÓNICO

Se distinguen 3 etapas evolutivas continuas:

- Fase Exudativa (No Complicado):** Líquido estéril seroso con neutrófilos, pH > 7.20, glucosa normal (> 60 mg/dL) y LDH baja (< 1.000 U/L). Resuelve solo con antibióticos para la neumonía.
- Fase Fibrinopurulenta (Complicado):** Invasión bacteriana al espacio pleural con consumo de glucosa y metabolismo anaerobio: **pH < 7.20, Glucosa < 40–60 mg/dL y LDH > 1.000 U/L**. Comienza el depósito de fibrina y tabicación.
- Fase Organizativa (Empiema Crónico):** Proliferación de fibroblastos que forman una corteza pleural rígida (peel) que atrapa el pulmón e impide su reexpansión.

2. DEFINICIÓN Estricta de Empiema y Criterios de Drenaje

El **Empiema** se define estrictamente por la presencia de **líquido purulento macroscópico franco**, O la presencia de **bacterias en la tinción de Gram o cultivo del líquido pleural**.

Criterios obligatorios de instalación de Tubo de Drenaje Torácico (TDT):

- Aspecto purulento franco (Empiema macroscópico).

- Tinción de Gram positiva o Cultivo bacteriano positivo.
- **pH del líquido pleural < 7.20** (el marcador bioquímico individual más preciso).
- **Glucosa en líquido pleural < 40–60 mg/dL**.
- **LDH en líquido pleural > 1.000 U/L**.
- Presencia de tabiques o loculaciones en la ecografía torácica.

3. MANEJO TERAPÉUTICO Y ESCALAMIENTO QUIRÚRGICO

El tratamiento del derrame complicado y empiema se basa en dos pilares simultáneos: 1) **Antibioticoterapia EV prolongada** con excelente cobertura contra anaerobios y flora respiratoria (Ampicilina/Sulbactam 1.5–3 g c/6 h EV o Ceftriaxona + Metronidazol) por 2 a 4 semanas; y 2) **Drenaje pleural completo e inmediato mediante pleurostomía con tubo de drenaje**.

Si el derrame está multiloculado y no drena por el tubo, se indica **instilación intrapleural de fibrinolíticos (Alteplasa/Dornasa alfa)** o **Videotoracoscopia asistida (VATS)** con debridamiento precoz. Si hay corteza organizada establecida, se requiere toracotomía abierta y decorticación pleural.

FIGURA 3.2 · ALGORITMO DE MANEJO DE DERRAME PARANEUMÓNICO Y EMPIEMA

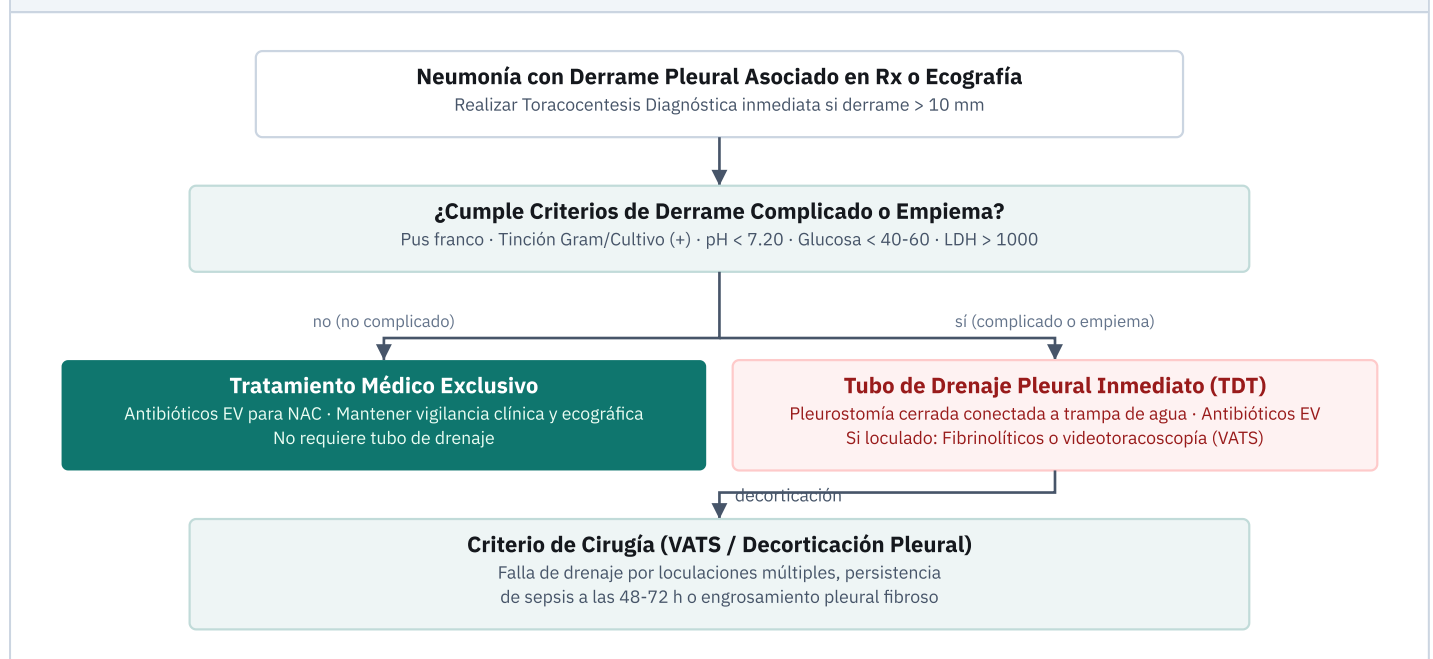


TABLA 3.2 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL BIOQUÍMICO DEL DERRAME PARANEUMÓNICO

1.05.1.011, 1.05.1.012

PARÁMETRO	PARANEUMÓNICO NO COMPLICADO	PARANEUMÓNICO COMPLICADO	EMPIEMA PLEURAL
Aspecto macroscópico	Claro o turbio seroso	Turbio espeso	Purulento franco (pus macroscópico)
pH pleural	> 7.20	< 7.20	< 7.10 - 7.20
Glucosa pleural	> 60 mg/dL	< 40 - 60 mg/dL	< 40 mg/dL (frecuentemente 0-20)
LDH pleural	< 1.000 U/L	> 1.000 U/L	> 1.000 U/L (frecuente > 3.000)
Tinción Gram / Cultivo	Negativos	Negativos o positivos	Positivos en > 70%
Conducta EUNACOM	Solo antibióticos EV	Tubo de Drenaje Pleural Inmediato	Tubo de Drenaje Pleural Inmediato

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

3.2

Hombre de 49 años hospitalizado por neumonía basal derecha en tratamiento con ceftriaxona EV. Al 4.º día persiste con fiebre de 38.7 °C, dolor torácico pleurítico y leucocitosis en ascenso. La ecografía torácica muestra un derrame pleural derecho tabicado de 40 mm. Se efectúa toracocentesis: líquido turbio, pH 7.08, glucosa 28 mg/dL, LDH 2.450 U/L, Gram pendiente.

Conducta oficial. Derrame paraneumónico complicado: presencia de fiebre persistente bajo antibioterapia adecuada asociado a criterios bioquímicos categóricos de complicación en el líquido pleural (pH < 7.20, glucosa < 40 mg/dL, LDH > 1.000 U/L) y tabicaciones ecográficas. La conducta obligatoria e inmediata es la instalación de un Tubo de Drenaje Torácico (pleurostomía) conectado a trampa de agua, sin esperar el resultado del cultivo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ Un pH < 7.20 en líquido pleural paraneumónico es indicación absoluta de tubo de drenaje torácico.
- ▶ Criterios de drenaje obligatorio: Pus franco, Gram/Cultivo (+), pH < 7.20, Glucosa < 40-60 mg/dL o LDH > 1.000 U/L.
- ▶ El derrame paraneumónico no complicado (pH > 7.20, glucosa normal) se maneja únicamente con antibióticos.
- ▶ El antibiótico en empiema debe cubrir anaerobios orales (Ampicilina/Sulbactam o Ceftriaxona + Metronidazol).
- ▶ Trampa: nunca esperar el resultado bacteriológico de cultivos para indicar pleurostomía si los parámetros bioquímicos (pH, glucosa) están alterados.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 3.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Derrame Paraneumónico y Empiema

1. Un paciente de 52 años cursa el tercer día de tratamiento con ampicilina/sulbactam por una neumonía del lóbulo inferior izquierdo. Se encuentra febril (38.6 °C) y con dolor pleurítico persistente. La radiografía de control muestra aparición de un derrame pleural que ocupa un tercio del hemitórax izquierdo. La toracocentesis diagnóstica obtiene un líquido turbio no francamente purulento, con pH 7.12, glucosa 32 mg/dL y LDH 1.800 U/L. ¿Cuál es la conducta médica más indicada?

- A) Mantener el mismo antibiótico endovenoso y repetir la radiografía en 7 días
- B) Instalación urgente de tubo de drenaje torácico (pleurostomía) con trampa de agua
- C) Rotar el antibiótico a ciprofloxacino oral ambulatorio
- D) Realizar punción evacuadora con jeringa de 50 mL día por medio
- E) Indicar reposo y analgésicos no esteroideos sin invadir la cavidad

Banco de Preguntas Oficial · Derrame Paraneumónico y Empiema

2. ¿Cuál es el parámetro bioquímico más sensible y precoz en el análisis del líquido pleural para decidir la necesidad de drenaje torácico cerrado en un derrame paraneumónico?

- A) Nivel de hematocrito en líquido pleural
- B) Medición de pH del líquido pleural mediante gases arteriales
- C) Recuento absoluto de glóbulos rojos
- D) Nivel de triglicéridos pleurales
- E) Nivel de amilasa en líquido pleural

Más preguntas online de Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural →

3.3. Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El neumotórax espontáneo se divide en primario (sin enfermedad pulmonar de base, típicamente jóvenes altos y delgados por rotura de blebs apicales) y secundario (complicación de EPOC, fibrosis o fibrosis quística). El EUNACOM interroga la estimación del tamaño, la indicación de oxígeno normobárico para acelerar la reabsorción y las pautas para indicar drenaje pleural o cirugía.

1. CLASIFICACIÓN Y MECANISMO PATOGENÉTICO

Neumotórax Espontáneo Primario (NEP): Ocurre sin trauma ni antecedente conocido de patología pulmonar. Clásico en **varones jóvenes (15 a 34 años), altos, delgados (hábito longilíneo) y fumadores**, debido a la rotura espontánea de pequeñas bullas subpleurales apicales (*blebs*).

Neumotórax Espontáneo Secundario (NES): Ocurre como complicación de una enfermedad pulmonar preexistente, principalmente **EPOC con enfisema buloso**, tuberculosis secuelar, asma grave, absceso o neumonía por *Pneumocystis jirovecii* en VIH. Tiene mucha mayor morbimortalidad y peor tolerancia.

2. ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO Y CONDUCTA TERAPÉUTICA

La radiografía de tórax en inspiración máxima (o espirada) confirma la **línea de la pleura visceral despegada de la pared costal** con ausencia periférica de trama broncovascular.

Definición de Tamaño: Según guías de consenso, se considera **pequeño** cuando la separación interpleural en el hilio es < 2 cm (o < 3 cm en el vértice), y **grande** si es ≥ 2 cm en el hilio.

tice), y **grande** si es ≥ 2 cm en el hilio.

• **NEP pequeño (< 2 cm) y paciente asintomático/estable:** Conducta conservadora con **oxigenoterapia por mascarilla** (el oxígeno a alto flujo desnitrogena la sangre y acelera la reabsorción del aire pleural de 1.25% a 4% al día) y observación por 4 a 6 horas en urgencias.

• **NEP grande (≥ 2 cm) o sintomático:** Evacuación activa: **aspiración simple con catéter fino** o instalación de **Tubo de Drenaje Torácico (TDT)** conectado a sello de agua o válvula de Heimlich.

• **NES (Secundario):** Prácticamente SIEMPRE requiere tubo de drenaje pleural y hospitalización por su nula reserva funcional.

3. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA (VATS)

La indicación de cirugía preventiva (videotoracoscopia con resección de blebs y **pleurodesis química o mecánica**) está formalmente indicada en: 1) **Segundo episodio de neumotórax homolateral**; 2) Primer neumotórax contralateral; 3) Neumotórax bilateral sincrónico; 4) **Fuga aérea persistente (burbujeo) tras 48 a 72 horas** de drenaje; y 5) Profesiones de riesgo especial (pilotos comerciales, buzos profesionales).

FIGURA 3.3 · ALGORITMO DE MANEJO DEL NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO

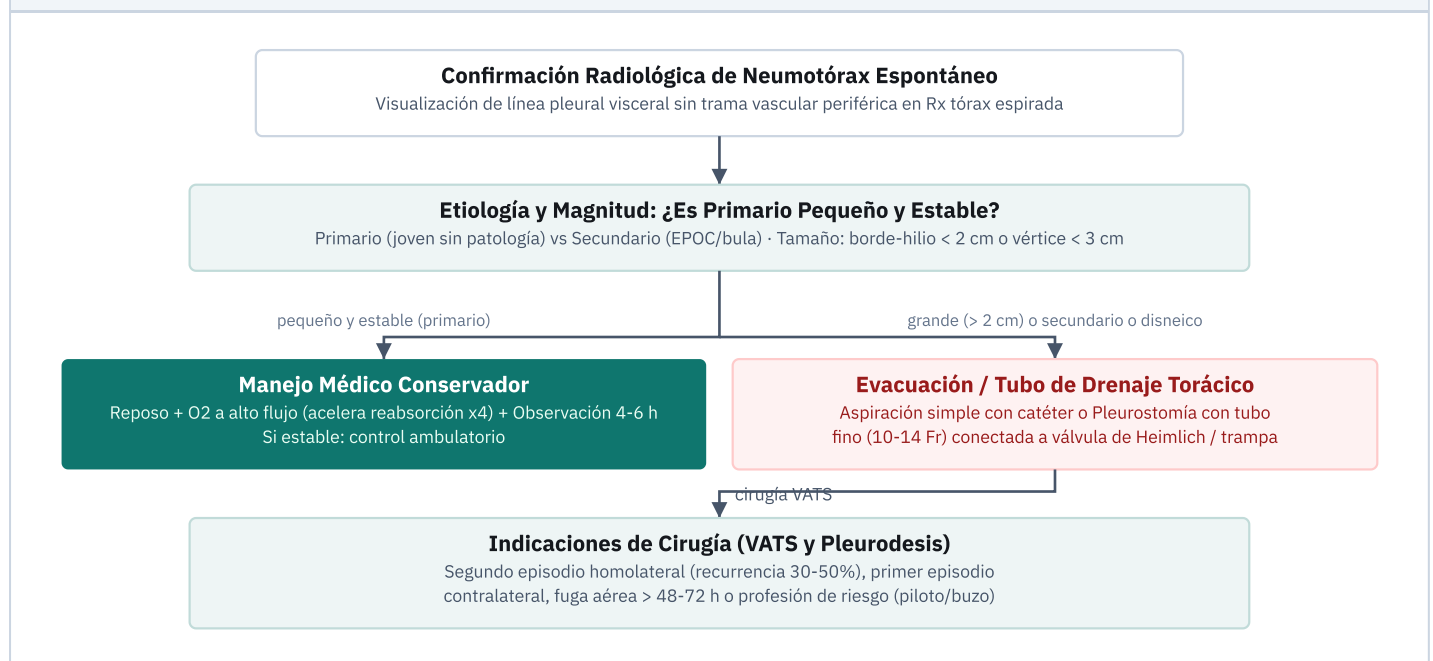


TABLA 3.3 · NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO (NEP) VS SECUNDARIO (NES)

1.05.1.031

CARACTERÍSTICA	NEUMOTÓRAX PRIMARIO (NEP)	NEUMOTÓRAX SECUNDARIO (NES)
Población típica	Varón joven (20-30 años), alto, delgado, fumador	Adulto mayor (> 60 años) con patología pulmonar crónica
Enfermedad de base	Ninguna (rotura de blebs apicales)	EPOC (enfisema), fibrosis, TBC secuelar, P. jirovecii
Tolerancia clínica	Buena (disnea leve, dolor pleurítico)	Mala (insuficiencia respiratoria e inestabilidad frecuente)
Manejo si es pequeño	Observación + Oxígeno normobárico	Tubo de drenaje torácico obligatorio en casi 100%
Tasa de recurrencia	30% tras primer episodio, > 50% tras segundo	Mayor al 50% con alta mortalidad

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

3.3

Varón de 23 años, delgado y fumador de 5 cigarrillos al día, consulta por inicio súbito de dolor en puntada de costado derecho y tos seca mientras estaba sentado. Examen: PA 120/75 mmHg, FC 78 lpm, SatO₂ 98% ambiental, eupneico. Radiografía de tórax: neumotórax espontáneo derecho con franja de aire pleural apical de 1.5 cm sin colapso significativo.

Conducta oficial. Neumotórax espontáneo primario pequeño (< 2 cm) y paciente hemodinámicamente estable sin disnea. La conducta indicada es el manejo conservador en observación con aporte de oxígeno a alto flujo (para acelerar la reabsorción pleural del nitrógeno). Si la radiografía de control a las 6 horas no muestra progresión y el paciente sigue asintomático, puede darse de alta con reposo e indicaciones de alarma.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El neumotórax primario es típico de hombres jóvenes, delgados y fumadores por rotura de blebs apicales.
- El oxígeno suplementario a alto flujo acelera hasta 4 veces la tasa de reabsorción del neumotórax.
- Neumotórax primario pequeño (< 2 cm) y estable: observación y oxígeno; no requiere punción ni tubo de entrada.
- Neumotórax secundario (en EPOC) casi siempre requiere pleurostomía con tubo de drenaje.
- La cirugía mediante VATS y pleurodesis se indica obligatoriamente ante un segundo episodio homolateral o fuga > 48-72 h.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 3.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Neumotórax Espontáneo

1. Un joven de 21 años, deportista, sin antecedentes mórbidos, consulta en urgencias por dolor torácico pleurítico izquierdo agudo iniciado en reposo. Al examen físico: SatO₂ 99% respirando aire ambiental, FR 16 rpm, PA 118/70 mmHg, murmullo pulmonar levemente disminuido en el ápice izquierdo. La radiografía de tórax muestra una franja de aire apical de 1.2 cm en el hemitórax izquierdo sin desviación mediastínica. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A) Instalación inmediata de un tubo de drenaje pleural número 28 Fr con trampa de agua
- B) Toracotomía exploradora de urgencia para resección de bullas
- C) Administración de oxígeno suplementario, reposo en observación por 4 a 6 horas y control radiológico
- D) Punción pleural descompresiva en el segundo espacio intercostal con bránula 14G
- E) Alta inmediata sin necesidad de reposo ni seguimiento

Banco de Preguntas Oficial · Neumotórax Espontáneo

2. ¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas está formalmente indicada la resolución quirúrgica mediante videotoracoscopia (VATS) y pleurodesis en un paciente con neumotórax espontáneo primario?

- A) Primer episodio de neumotórax primario de 1 cm resuelto favorablemente
- B) Segundo episodio de neumotórax en el mismo hemitórax (recurrencia homolateral)
- C) Paciente fumador pasivo con tos crónica sin neumotórax
- D) Presencia de dolor pleurítico residual leve a los 3 días del alta
- E) Aparición de frote pleural durante la fase de reexpansión

[Más preguntas online de Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario →](#)

3.4. Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El neumotórax a tensión es una emergencia con riesgo vital inmediato producida por un mecanismo de válvula unidireccional que colapsa el retorno venoso y provoca paro cardiorrespiratorio en actividad eléctrica sin pulso (AESP). El EUNACOM exige memorizar que el diagnóstico es estrictamente CLÍNICO (prohibido esperar radiografía) y dominar la diferenciación con el hemotórax masivo y taponamiento cardíaco.

1. FISIOPATOLOGÍA DEL NEUMOTÓRAX A TENSIÓN

Se produce cuando una lesión en el parénquima pulmonar o la pared torácica crea una **válvula unidireccional**: el aire ingresa al espacio pleural durante la inspiración pero no puede salir en la espiración.

Esto genera un incremento masivo de la presión intrapleurales positiva que provoca: 1) **Colapso total del pulmón ipsilateral**; 2) **Desviación contralateral del mediastino y la tráquea**; 3) **Compresión de la vena cava inferior y superior**, lo que anula el retorno venoso al corazón derecho, desencadenando colapso hemodinámico fulminante (shock obstructivo) y paro en Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP).

2. DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y CONDUCTA INMEDIATA DE EMERGENCIA

Regla de oro absoluta EUNACOM: El diagnóstico de neumotórax a tensión es **100% CLÍNICO**. Está **formalmente contraindicado solicitar o esperar una radiografía de tórax** para confirmar la sospecha.

Semiología cardinal: Hipotensión o shock, dificultad respiratoria severa, diaforesis, **ingurgitación yugular** (por obstrucción del retorno venoso), **desviación traqueal hacia el lado contralateral**, **timpanismo o hipersonoridad** a la percusión del hemitórax afectado y **abolición completa del murmullo pulmonar**.

Manejo inmediato: Descompresión urgente mediante punción con **aguja o bránula gruesa (calibre 14–16G)** en el **segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular** (o según ATLS 10ª edición: 5º espacio intercostal línea axilar anterior). Esto descomprime el gas a presión y lo transforma en un neumotórax simple. Inmediatamente después se instala una **pleurostomía definitiva con tubo de drenaje (28–32 Fr)**.

3. DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL HEMOTÓRAX MASIVO

Se define como la acumulación rápida de **≥ 1.500 mL de sangre** (o más de un tercio de la volemia) en la cavidad pleural tras un traumatismo torácico.

Diferencia clave con neumotórax a tensión: El hemotórax cursa con **matidez a la percusión** (no timpanismo) y **venas yugulares colapsadas o planas** (por shock hipovolémico masivo, a diferencia de la ingurgitación del shock obstructivo).

Tratamiento: Reanimación con hemoderivados en ratio 1:1:1 e instalación de tubo de tórax grueso. **Criterios de toracotomía de urgencia en quirófano:** Drenaje inicial inmediato de **≥ 1.500 mL de sangre**, O sangrado continuo de **≥ 200 mL/hora durante 2 a 4 horas consecutivas**.

FIGURA 3.4 · ALGORITMO DE MANEJO INMEDIATO NEUMOTÓRAX A TENSIÓN (ATLS)



TABLA 3.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: NEUMOTÓRAX A TENSIÓN VS HEMOTÓRAX MASIVO VS TAPONAMIENTO

1.05.1.032, 1.05.2.011, 1.05.2.013

SIGNO CLÍNICO	NEUMOTÓRAX A TENSIÓN	HEMOTÓRAX MASIVO	TAPONAMIENTO CARDÍACO
Presión arterial	Shock profundo (obstructivo)	Shock hipovolémico grave	Hipotensión marcada (Tríada Beck)
Yugulares	Ingurgitadas a tensión	Planos / colapsados	Ingurgitadas a tensión
Percusión torácica	Hipersonoridad / Timpanismo	Matidez franca en base/hemitórax	Sonoridad pulmonar normal
Murmullo vesicular	Abolido ipsilateral	Disminuido o abolido ipsilateral	Murmullo pulmonar conservado bilateral
Posición traqueal	Desviada al lado contralateral	Centrada o leve desviación	Línea media estricta
Tratamiento de 1ª línea	Descompresión con aguja gruesa 14G	Tubo pleural + Hemoderivados	Pericardiocentesis o ventana pericárdica

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

3.4

Paciente de 28 años politraumatizado por colisión vehicular ingresa a reanimación en malas condiciones: cianótico, FR 38 rpm, PA 65/40 mmHg, FC 138 lpm. Al examen: ingurgitación yugular bilateral evidente, hemitórax izquierdo abombado con ausencia completa de ruidos respiratorios y marcada hipersonoridad a la percusión. La tráquea está desviada a la derecha.

Conducta oficial. Neumotórax a tensión izquierdo con shock obstructivo secundario: clínica patognomónica con hipotensión, ingurgitación yugular, timpanismo y desviación traqueal contralateral. Es un error crítico demorar la conducta solicitando radiografía. La acción salvadora inmediata es la descompresión con aguja gruesa (14-16G) en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular izquierda (o 5° EIC línea axilar anterior), seguida de pleurostomía con tubo conectado a trampa de agua.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El neumotórax a tensión es una emergencia con diagnóstico 100% clínico; jamás solicitar radiografía.
- Semiología clave: hipotensión + ingurgitación yugular + timpanismo + desviación traqueal contralateral.
- Manejo inmediato: descompresión con aguja gruesa calibre 14-16G antes de instalar el tubo de tórax.
- Diferencia con hemotórax masivo: el hemotórax tiene matidez a la percusión y yugulares colapsadas por hipovolemia.
- Indicación de toracotomía quirúrgica en hemotórax: drenaje inicial ≥ 1.500 mL o sangrado persistente ≥ 200 mL/h por 2-4 h.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 3.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Neumotórax a Tensión y Trauma Torácico

1. Un paciente de 35 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir una herida por arma blanca en el hemitórax derecho. Al examen físico se encuentra estuporoso, pálido, con sudoración fría, PA de 70/40 mmHg, FC de 135 lpm y saturación de 82% con oxígeno ambiental. Se observan venas del cuello ingurgitadas a tensión, la tráquea está visiblemente desviada hacia la izquierda y a la auscultación hay silencio pulmonar en todo el hemitórax derecho con hipersonoridad percutoria. ¿Cuál es la conducta médica más prioritaria e inaplazable?

- A) Trasladar de inmediato al paciente al servicio de radiología para una radiografía de tórax portátil
- B) Realizar descompresión torácica inmediata con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular derecha
- C) Intubación orotraqueal con inducción de secuencia rápida y ventilación a presión positiva
- D) Administrar 2.000 mL de solución fisiológica en bolo rápido por dos vías venosas periféricas
- E) Realizar pericardiocentesis subxifoidea de urgencia

Banco de Preguntas Oficial · Neumotórax a Tensión y Trauma Torácico

2. Un paciente traumatizado ingresa con un hemotórax masivo derecho. Se instala un tubo de drenaje torácico 32 Fr obteniéndose una salida inmediata de 1.700 mL de sangre fresca. A pesar de la reposición con fluidos y glóbulos rojos concentrados, en las siguientes 2 horas el débito del tubo es de 250 mL/hora continuo. ¿Cuál es la indicación de manejo definitivo?

- A) Instalar un segundo tubo de drenaje pleural en el mismo hemitórax
- B) Pinzar el tubo de drenaje torácico para permitir el coágulo intratorácico
- C) Toracotomía de urgencia en pabellón quirúrgico
- D) Realizar embolización selectiva por angiografía en 24 horas
- E) Iniciar infusión de ácido tranexámico y mantener observación exclusiva en sala

Más preguntas online de Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático →

3.5. Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Frente a un exudado pleural con predominio linfocítico, el EUNACOM exige plantear sistemáticamente dos diagnósticos diferenciales primordiales: Pleuritis Tuberculosa y Derrame Pleural Neoplásico. Conocer el valor de corte de la Adenosina Deaminasa (ADA ≥ 40 U/L), el rendimiento de la biopsia pleural con aguja y la pleurodesis con talco es de máximo rendimiento.

1. ENFRENTAMIENTO DEL EXUDADO PLEURAL LINFOCÍTICO

Cuando el citoquímico del líquido pleural confirma un exudado según Criterios de Light y la fórmula celular demuestra **> 50% de linfocitos mononucleares** con escasas células mesoteliales, el diagnóstico diferencial se reduce fundamentalmente a dos patologías: **Tuberculosis pleural** y **Derrame neoplásico / metástasis pleural** (seguidos a mayor distancia por linfoma y pleuritis reumatoidea).

2. PLEURITIS TUBERCULOSA: DIAGNÓSTICO Y UTILIDAD DEL ADA

Ocurre por rotura de un foco caseoso subpleural con reacción de hipersensibilidad retardada celular. Clásicamente en adultos jóvenes con fiebre, tos seca y dolor pleurítico.

Marcador clave: Adenosina Deaminasa (ADA) en líquido pleural: Un valor de **ADA ≥ 40 U/L** tiene una sensibilidad y especificidad superiores al 90–95% para tuberculosis pleural en Chile.

Regla de oro EUNACOM: La baciloscopia directa del líquido pleural tiene un rendimiento bajísimo (< 5–10%), debido a que es una reacción paucibacilar inmunológica.

El método diagnóstico estándar de confirmación histológica es la **biopsia pleural con aguja (aguja de Cope o Abrams)**, que demuestra granulomas con necrosis de caseificación en más del 80% de los casos. Resuelve completamente con tratamiento RHZE habitual.

3. DERRAME PLEURAL MALIGNO Y OPCIONES DE MANEJO PALIATIVO

Representa la infiltración tumoral de la pleura parietal o visceral, más comúnmente por **adenocarcinoma de pulmón**, cáncer de mama, linfoma o mesotelioma. El líquido suele ser serohemático o hemorrágico.

La **citología del líquido pleural** tiene una sensibilidad del 60% en la primera muestra y asciende al 80–85% al repetir una segunda muestra. Si la citología es negativa y la sospecha persiste, la **biopsia pleural por Videotoroscopia (VATS)** es el gold standard definitivo.

Manejo: Por ser estadio avanzado (M1a en cáncer pulmonar), el objetivo es paliativo para aliviar la disnea: toracocentesis evacuadora SOS, **pleurodesis química con talco estéril** (sella el espacio pleural impidiendo la recidiva líquida) o instalación de **catéter pleural tunelizado permanente (PleurX)** para drenaje domiciliario.

FIGURA 3.5 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO: EXUDADO PLEURAL LINFOCÍTICO

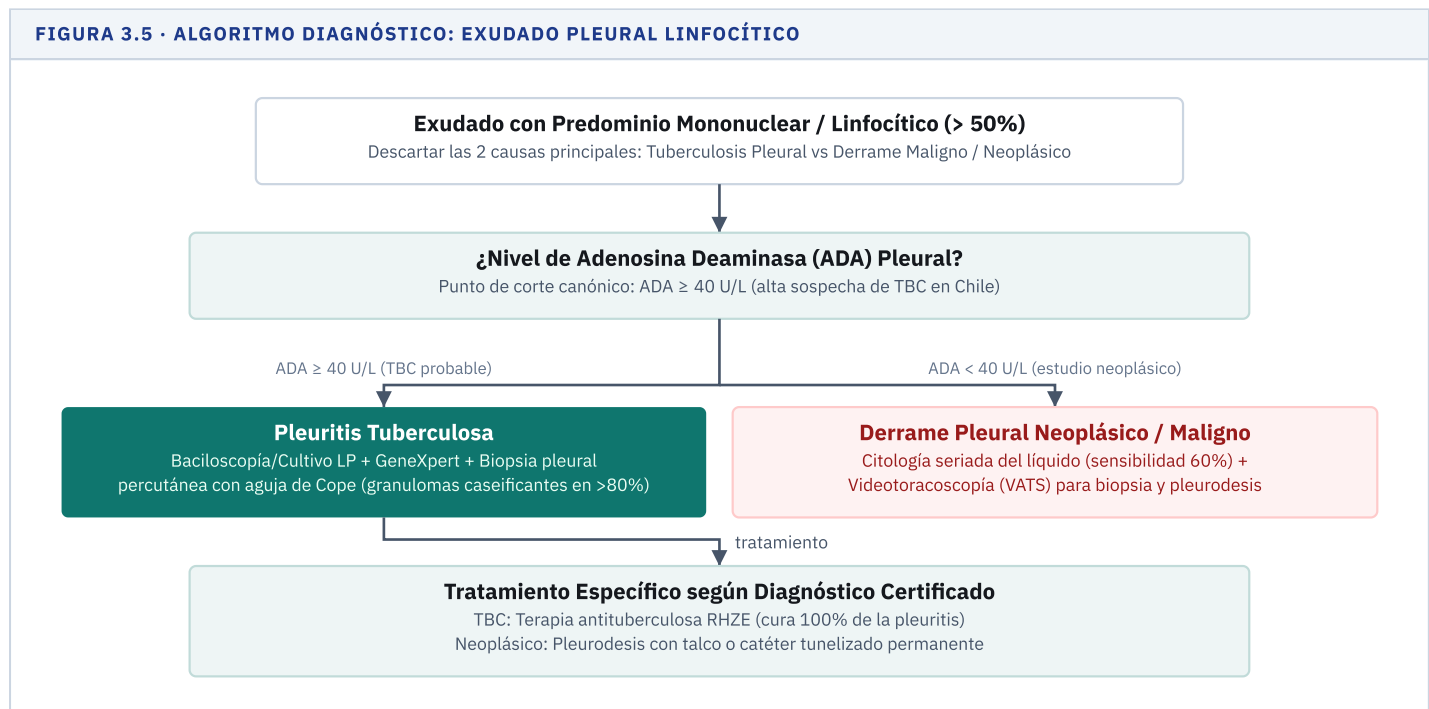


TABLA 3.5 · DIFERENCIACIÓN DIAGNÓSTICA: PLEURITIS TUBERCULOSA VS DERRAME PLEURAL NEOPLÁSICO

1.05.1.013

CARACTERÍSTICA	PLEURITIS TUBERCULOSA	DERRAME PLEURAL NEOPLÁSICO (MALIGNO)
Edad habitual	Jóvenes o adultos con inmunosenescencia	Adultos mayores (> 50-60 años)
Aspecto del líquido	Amarillo cetrino / serofibrinoso	Frecuentemente serohemático o hemorrágico
ADA pleural	Elevado: ≥ 40 U/L (típico > 45-50)	Bajo (< 35-40 U/L, salvo linfomas raros)
Baciloscopia directa LP	Muy baja sensibilidad (< 10%)	Negativa
Citología exfoliativa LP	Negativa para atípias	Positiva para células malignas en 60-80%
Biopsia pleural	Granulomas caseificantes (rendimiento > 80%)	Infiltración tumoral epitelial maligna
Manejo definitivo	Quimioterapia antituberculosa RHZE	Pleurodesis con talco o Catéter tunelizado (PleurX)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

3.5

Hombre de 34 años consulta por 3 semanas de fiebre vespertina de 38 °C, dolor pleurítico en base derecha y baja de 2 kg. La radiografía revela un derrame pleural derecho del 40%. La toracocentesis muestra un exudado con 85% de linfocitos, proteínas en líquido 4.8 g/dL, glucosa 72 mg/dL y ADA en líquido pleural de 58 U/L. La baciloscopia del líquido resulta negativa.

Conducta oficial. Exudado pleural linfocítico con ADA marcadamente elevado (58 U/L, sobre el umbral de 40 U/L) en un paciente joven. El diagnóstico más probable es Pleuritis Tuberculosa. La baciloscopia directa del líquido pleural suele ser negativa por la escasa carga bacteriana en pleura. La conducta confirmatoria es la toma de biopsia pleural con aguja para estudio histológico (granulomas caseificantes) y cultivo de Koch, con inicio de esquema antituberculoso normado.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ Todo exudado pleural con > 50% de linfocitos exige descartar Tuberculosis y Cáncer.
- ▶ Un ADA en líquido pleural ≥ 40 U/L tiene altísima especificidad para pleuritis tuberculosa.
- ▶ La baciloscopia del líquido pleural tiene muy bajo rendimiento (< 10%) en tuberculosis; la confirmación es por biopsia.
- ▶ La citología de líquido pleural diagnostica el 60% de los derrames malignos en la primera muestra.
- ▶ El tratamiento del derrame neoplásico recidivante sintomático es la pleurodesis química con talco o catéter tunelizado.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 3.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Patología Pleural Neoplásica e Infecciosa

1. Un paciente de 29 años presenta un cuadro de 1 mes de evolución de astenia, febrícula y tope inspiratorio derecho. La radiografía muestra derrame pleural derecho moderado. El estudio del líquido pleural confirma un exudado seroso con 92% de células mononucleares (linfocitos), glucosa de 68 mg/dL y un nivel de ADA pleural de 62 U/L. La tinción de Ziehl-Neelsen del líquido pleural no observa bacilos ácido-alcohol resistentes. ¿Cuál es el examen confirmatorio con mayor rendimiento diagnóstico para esta patología?

- A) Repetir la baciloscopia del líquido pleural en tres muestras consecutivas
- B) Biopsia pleural percutánea con aguja para estudio histopatológico y cultivo
- C) PPD (tuberculina) dérmico exclusiva sin biopsia
- D) Resonancia magnética de tórax con contraste paramagnético
- E) Broncoscopia con lavado broncoalveolar

Banco de Preguntas Oficial · Patología Pleural Neoplásica e Infecciosa

2. Una mujer de 62 años con antecedente de adenocarcinoma pulmonar metastásico consulta por disnea de reposo invalidante secundaria a un derrame pleural masivo izquierdo recurrente, el cual se reproduce a los 5 días de cada toracocentesis evacuadora. Su expectativa de vida supera los 3 meses y el pulmón reexpande completamente tras la evacuación. ¿Cuál es la mejor estrategia para el control paliativo de sus síntomas respiratorios?

- A) Toracocentesis evacuadoras semanales a demanda
- B) Pleurodesis química intrapleural con talco
- C) Lobectomía izquierda con neumonectomía ampliada
- D) Instalación de tubo de drenaje torácico fino sin sellamiento
- E) Radioterapia externa mediastínica exclusiva

Más preguntas online de Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 3.1 A 3.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light	Basta cumplir UN SOLO criterio de Light para certificar que el líquido pleural es un...	Los tres criterios de Light: Prot LP/S > 0.5, LDH LP/S > 0.6, y LDH LP > 2/3 del límite...	Trampa: el tromboembolismo pulmonar (TEP) puede presentarse tanto como trasudado como...
Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	Un pH < 7.20 en líquido pleural paraneumónico es indicación absoluta de tubo de drenaje...	Criterios de drenaje obligatorio: Pus franco, Gram/Cultivo (+), pH 1.000 U/L.	Trampa: nunca esperar el resultado bacteriológico de cultivos para indicar pleurostomía...
Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario	El neumotórax primario es típico de hombres jóvenes, delgados y fumadores por rotura de...	El oxígeno suplementario a alto flujo acelera hasta 4 veces la tasa de reabsorción del...	—
Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	El neumotórax a tensión es una emergencia con diagnóstico 100% clínico; jamás solicitar...	Semiología clave: hipotensión + ingurgitación yugular + timpanismo + desviación...	Neumotórax a tensión izquierdo con shock obstructivo secundario: clínica patognomónica...
Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa	Todo exudado pleural con > 50% de linfocitos exige descartar Tuberculosis y Cáncer.	Un ADA en líquido pleural ≥ 40 U/L tiene altísima especificidad para pleuritis...	—

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN LITERALMENTE

72 h
La cirugía mediante VATS y pleurodesis se...

≥ 1.500 mL
Indicación de toracotomía quirúrgica en...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Basta cumplir UN SOLO criterio de Light para certificar que el líquido pleural es un Exudado.

Los tres criterios de Light: Prot LP/S > 0.5, LDH LP/S > 0.6, y LDH LP > 2/3 del límite normal sérico.

La causa más frecuente de trasudado pleural es la insuficiencia cardíaca descompensada.

Las tres causas más frecuentes de exudado son el derrame paraneumónico, el cáncer y la tuberculosis.

COBERTURA GES DEL BLOQUE

GARANTÍAS EXPLÍCITAS APLICABLES

No GES

Tema 3.1 · Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light · código 1.05.1.010

No GES

Tema 3.2 · Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural · código 1.05.1.011, 1.05.1.012

No GES

Tema 3.3 · Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario · código 1.05.1.031

AUTOCHEQUEO FINAL · SI NO PUEDES RESPONDER ESTO, VUELVE AL TEMA INDICADO

Basta cumplir UN SOLO criterio de Light para certificar que el líquido pleural es un Exudado. → 3.1

Un pH < 7.20 en líquido pleural paraneumónico es indicación absoluta de tubo de drenaje... → 3.2

El neumotórax primario es típico de hombres jóvenes, delgados y fumadores por rotura de blebs... → 3.3

El neumotórax a tensión es una emergencia con diagnóstico 100% clínico; jamás solicitar... → 3.4

Todo exudado pleural con > 50% de linfocitos exige descartar Tuberculosis y Cáncer. → 3.5

MANUAL EUNACOM DE RESPIRATORIO

BLOQUE 04 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

04

BLOQUE TEMÁTICO

5 clases

ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

5

CLASES DEL BLOQUE

17

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

GES

NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

PÁGINA

4.1	Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner	44
4.2	Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	46
4.3	Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática	48
4.4	Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación	50
4.5	Hemoptisis y Bronquiectasias	52

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.05.1.008, 1.05.5.005	Nódulo Pulmonar Solitario	Específico	Inicial	Derivar
1.05.1.007, 1.05.1.025, 1.05.1.038	Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	Específico	Inicial	Derivar
1.05.1.018, 1.05.1.026	Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas	Específico	Inicial	Derivar
1.05.1.015, 1.05.2.005	Tromboembolismo Pulmonar	Específico	Completo	Completo
1.05.1.004, 1.05.1.019, 1.05.2.007	Hemoptisis y Bronquiectasias	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
17 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE	ALTO RENDIMIENTO
La primera medida obligatoria ante un nódulo pulmonar solitario es comparar con radiografías o TACs previas.	
Un nódulo con estabilidad documentada de tamaño y forma por ≥ 2 años es benigno en el 99% de los casos.	
La calcificación en "popcorn" (palomitas de maíz) es diagnóstica y patognomónica de hamartoma pulmonar.	
Bordes espiculados, tamaño > 8 mm y localización en lóbulo superior indican alta sospecha de cáncer.	
En nódulos > 8 mm con riesgo intermedio el examen no invasivo de elección es el PET-CT con 18-FDG.	
El adenocarcinoma es el más frecuente en la población general y el más habitual en mujeres no fumadoras (periférico).	

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Nódulo Pulmonar Solitario

EUNACOM Diciembre 2024 · #135

Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

EUNACOM Julio 2025 · #29

EUNACOM Julio 2024 · #71

EUNACOM Enero 2023 · #90

EUNACOM Diciembre 2022 · #144

Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas

EUNACOM Julio 2024 · #38

EUNACOM Enero 2023 · #89

EUNACOM Diciembre 2022 · #109

EUNACOM Diciembre 2018 · #98

Tromboembolismo Pulmonar

EUNACOM Diciembre 2025 · #167

EUNACOM Julio 2025 · #86

EUNACOM Diciembre 2025 · #8

EUNACOM Julio 2024 · #134

Hemoptisis y Bronquiectasias

EUNACOM Diciembre 2025 · #9

EUNACOM Enero 2023 · #87

EUNACOM Diciembre 2022 · #107

EUNACOM Diciembre 2019 · #143

4.1. Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El hallazgo incidental de un Nódulo Pulmonar Solitario (NPS) es cada vez más frecuente. El EUNACOM evalúa el algoritmo diagnóstico escalonado: la comparación inmediata con radiografías previas como primera medida, los patrones de calcificación benigna versus signos de malignidad en la TAC y la conducta ante nódulos mayores a 8 mm.

1. DEFINICIÓN Y PRIMER PASO OBLIGATORIO

Se define como una **opacidad radiológica redondeada u oval única de diámetro ≤ 30 mm (3 cm)**, completamente rodeada por parénquima pulmonar aireado normal, sin atelectasia asociada, neumonía ni adenopatías mediastínicas evidentes (si mide > 3 cm se cataloga como *masa pulmonar* y se asume maligna hasta demostrar lo contrario).

Regla de oro número 1 EUNACOM: Frente al hallazgo de un NPS, la **primera conducta médica SIEMPRE es buscar y comparar con radiografías o TACs de tórax previas**. Si el nódulo ha permanecido con **tamaño y morfología inalterados durante al menos 2 años**, se confirma su benignidad biológica y no requiere más estudios ni biopsias.

2. CARACTERÍSTICAS IMAGENOLÓGICAS DE MALIGNIDAD VS BENIGNIDAD EN TAC

Si no existen imágenes previas o la lesión es nueva, el examen de elección es la **TAC de tórax de cortes finos con contraste**.

• **Criterios de Benignidad:** Diámetro < 6 mm, bordes lisos y netos, y **patrones de calcificación benignos:** calcificación central difusa, concéntrica (en capas), difusa completa o en "palomitas de maíz" (*popcorn*, patognomónica de **hamartoma pulmonar**).

• **Criterios de Malignidad:** Diámetro > 8 –10 mm, **bordes espiculados o coronados**, densidad en vidrio esmerilado parcial (sub-sólido), retracción de la pleura visceral, broncograma aéreo con distorsión y calcificaciones asimétricas o punteadas.

3. CONDUCTA SEGÚN DIÁMETRO Y FACTORES DE RIESGO (GUÍAS FLEISCHNER)

Factores de alto riesgo del paciente: edad > 50 años, tabaquismo activo (> 20 –30 paquetes-año), antecedente personal de cáncer y localización en lóbulos superiores.

• **Nódulo < 6 mm:** En bajo riesgo no requiere seguimiento. En alto riesgo: TAC opcional a los 12 meses.

• **Nódulo 6 a 8 mm:** TAC de control a los 6–12 meses y luego a los 18–24 meses para vigilar duplicación de volumen.

• **Nódulo > 8 mm:** Se evalúa la probabilidad pretest de cáncer. Probabilidad intermedia (5–65%): **PET-CT con 18-FDG**. Probabilidad alta ($> 65\%$) o captación ávida en PET: **Biopsia (percutánea guiada por TAC o broncoscópica) o resección quirúrgica videotoracoscópica (VATS)**.

FIGURA 4.1 · ALGORITMO DE MANEJO DEL NÓDULO PULMONAR SOLITARIO (NPS)

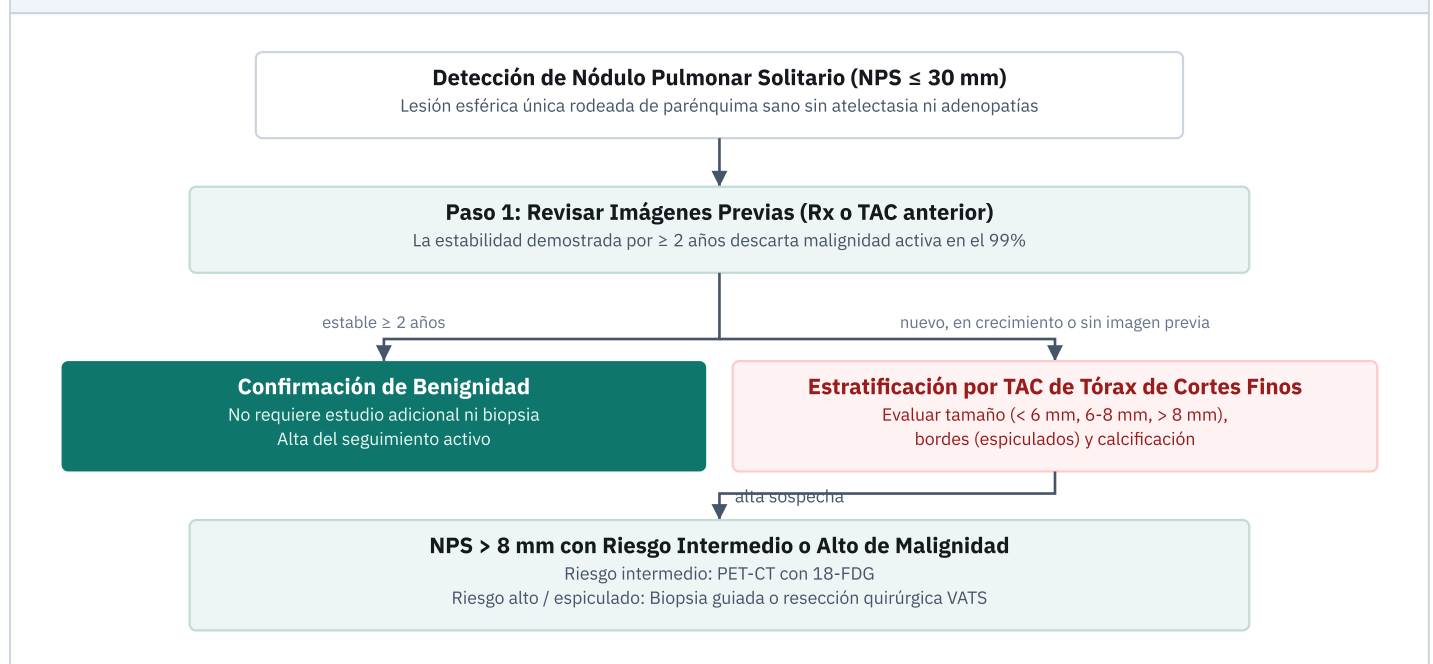


TABLA 4.1 · NÓDULO PULMONAR SOLITARIO: SIGNOS RADIOLÓGICOS BENIGNOS VS MALIGNOS

1.05.1.008, 1.05.5.005

CARACTERÍSTICA	ALTA PROBABILIDAD DE BENIGNIDAD	ALTA PROBABILIDAD DE MALIGNIDAD
Tamaño	< 6 mm (estable por ≥ 2 años)	> 8 - 10 mm (o crecimiento en controles)
Márgenes / Bordes	Lisos, netos, regulares y definidos	Espiculados, irregulares, corona radiada
Patrón de calcificación	Central, concéntrico o en popcorn (hamartoma)	Ausente, excéntrica, punteada o amorfa
Densidad radiológica	Sólida homogénea / grasa macroscópica	Parcialmente sólido (sub-sólido / vidrio esmerilado)
Localización	Cualquiera (frecuente periférico basal)	Predominio en lóbulos superiores
Conducta estándar	Comparar con previas / Observación	PET-CT, Biopsia percutánea o Resección VATS

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

4.1

Hombre de 61 años, fumador de 30 paquetes-año, asintomático, se realiza radiografía de tórax como evaluación preoperatoria de hernia inguinal, pesquisándose un nódulo pulmonar de 18 mm en el lóbulo superior derecho. No dispone de radiografías previas. La TAC de tórax confirma nódulo sólido de 19 mm con bordes espiculados y sin calcificaciones.

Conducta oficial. Nódulo Pulmonar Solitario > 8 mm con alta probabilidad pretest de malignidad (edad > 50 años, antecedente de tabaquismo pesado, ubicación en lóbulo superior y bordes espiculados característicos). Al no contar con estudios previos, la conducta correcta es la etapificación diagnóstica con PET-CT o resección quirúrgica diagnóstica-terapéutica mediante biopsia por videotoracoscopia (VATS).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La primera medida obligatoria ante un nódulo pulmonar solitario es comparar con radiografías o TACs previas.
- Un nódulo con estabilidad documentada de tamaño y forma por ≥ 2 años es benigno en el 99% de los casos.
- La calcificación en "popcorn" (palomitas de maíz) es diagnóstica y patognomónica de hamartoma pulmonar.
- Bordes espiculados, tamaño > 8 mm y localización en lóbulo superior indican alta sospecha de cáncer.
- En nódulos > 8 mm con riesgo intermedio el examen no invasivo de elección es el PET-CT con 18-FDG.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 4.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Nódulo Pulmonar Solitario

1. Una mujer de 58 años, fumadora de 20 paquetes-año, consulta por un cuadro de bronquitis aguda. La radiografía de tórax revela una opacidad redondeada homogénea de 12 mm en el lóbulo superior izquierdo sin otras anomalías. La paciente refiere que hace 3 años se tomó una radiografía de tórax por un chequeo laboral preventivo en su empresa. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

- A) Realizar punción percutánea inmediata bajo visión ecográfica
- B) Solicitar y revisar la radiografía de tórax previa para comparar el tamaño de la lesión
- C) Indicar tratamiento con levofloxacino por 14 días y radiografía al término
- D) Programar lobectomía superior izquierda por sospecha de adenocarcinoma
- E) Indicar broncoscopia rígida con biopsia transbronquial

Banco de Preguntas Oficial · Nódulo Pulmonar Solitario

2. ¿Cuál de los siguientes patrones de calcificación en la tomografía computarizada de un nódulo pulmonar solitario es patognomónico de un hamartoma pulmonar benigno?

- A) Calcificación excéntrica milimétrica en la periferia de la lesión
- B) Calcificaciones punteadas amorfas difusas
- C) Calcificación densa en palomitas de maíz (popcorn) combinada con focos de densidad grasa
- D) Calcificación en anillo de sello pleuropulmonar
- E) Calcificación distrófica con nivel hidroaéreo

[Más preguntas online de Nódulo Pulmonar Solitario →](#)

4.2. Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El cáncer pulmonar es la principal causa de muerte por neoplasias en Chile y patología GES. El EUNACOM evalúa con gran insistencia: los 4 tipos histológicos mayores, la división crucial entre microcítico (no operable) y no microcítico (quirúrgico en etapas tempranas), los síndromes paraneoplásicos característicos de cada estirpe y las urgencias oncológicas como el Síndrome de Vena Cava Superior.

1. CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA Y CORRELACIÓN ANATÓMICA

El principal factor etiológico es el **tabaquismo** (responsable del 85–90% de los casos). Se divide en dos grandes grupos biológicos:

• Cáncer Pulmonar de Células No Pequeñas (CPCNP, 85%):

- **Adenocarcinoma (40–50%)**: El tipo más frecuente tanto en fumadores como en **no fumadores y mujeres**. De localización típicamente **periférica**, nace en bronquiolos terminales.

- **Carcinoma Epidermoide o Escamoso (25–30%)**: Muy ligado al tabaco. De localización **central** (bronquios principales), con tendencia a la **cavitación central** y necrosis.

- **Carcinoma de Células Grandes (10%)**: Periférico, muy indiferenciado y agresivo.

• Cáncer Pulmonar de Células Pequeñas (Microcítico o "Oat Cell", 15%):

Altamente ligado al tabaco, localización **central** perihiliar, invasión vascular temprana y metástasis diseminadas precoces (cerebro, hígado, hueso). Se considera una enfermedad sistémica desde el diagnóstico y **NO tiene indicación quirúrgica de entrada**.

2. SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS CLÁSICOS DE EXAMEN

Son alteraciones a distancia no atribuibles a invasión directa ni metástasis:

• **Carcinoma Microcítico**: 1) **SIADH** (secreción ectópica de hormona anti-diurética con hiponatremia hipotónica); 2) **Síndrome de Cushing ectópico** (por secreción ectópica de ACTH con hipocalcemia y alcalosis metabólica);

3) **Síndrome miasténico de Lambert-Eaton** (anticuerpos anti-canales de calcio dependientes de voltaje).

• **Carcinoma Epidermoide / Escamoso: Hipercalcemia tumoral por secreción de PTHrP** (péptido relacionado a hormona paratiroidea), sin metástasis óseas.

• **Adenocarcinoma: Osteoartropatía hipertrófica pulmonar** (Síndrome de Pierre-Marie Bamberger: acropaquia o dedos en palillo de tambor y perioritis dolorosa bilateral).

3. SÍNDROMES POR INVASIÓN LOCAL Y PRINCIPIOS DE MANEJO

• **Tumor de Pancoast (surco superior)**: Habitualmente epidermoide o adenocarcinoma en el vértice pulmonar que invade el plexo braquial (dolor radicular C8–T1 en cara interna del brazo) y la cadena simpática estrellada, produciendo el **Síndrome de Horner ipsilateral** (ptosis palpebral, miosis, enoftalmos y anhidrosis facial).

• **Síndrome de Vena Cava Superior (SVCS)**: Compresión mediastínica por tumor central (microcítico) o adenopatías: edema en esclavina (cara, cuello y miembros superiores), cianosis facial e ingurgitación de venas torácicas colaterales.

• **Tratamiento**: En CPCNP estadios I y II la opción curativa es la **resección quirúrgica (lobectomía con linfadenectomía mediastínica)**. En microcítico: Quimioterapia (Cisplatino + Etopósido) + Radioterapia torácica y holocraneal profiláctica.

FIGURA 4.2 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y ETAIFICACIÓN EN CÁNCER PULMONAR

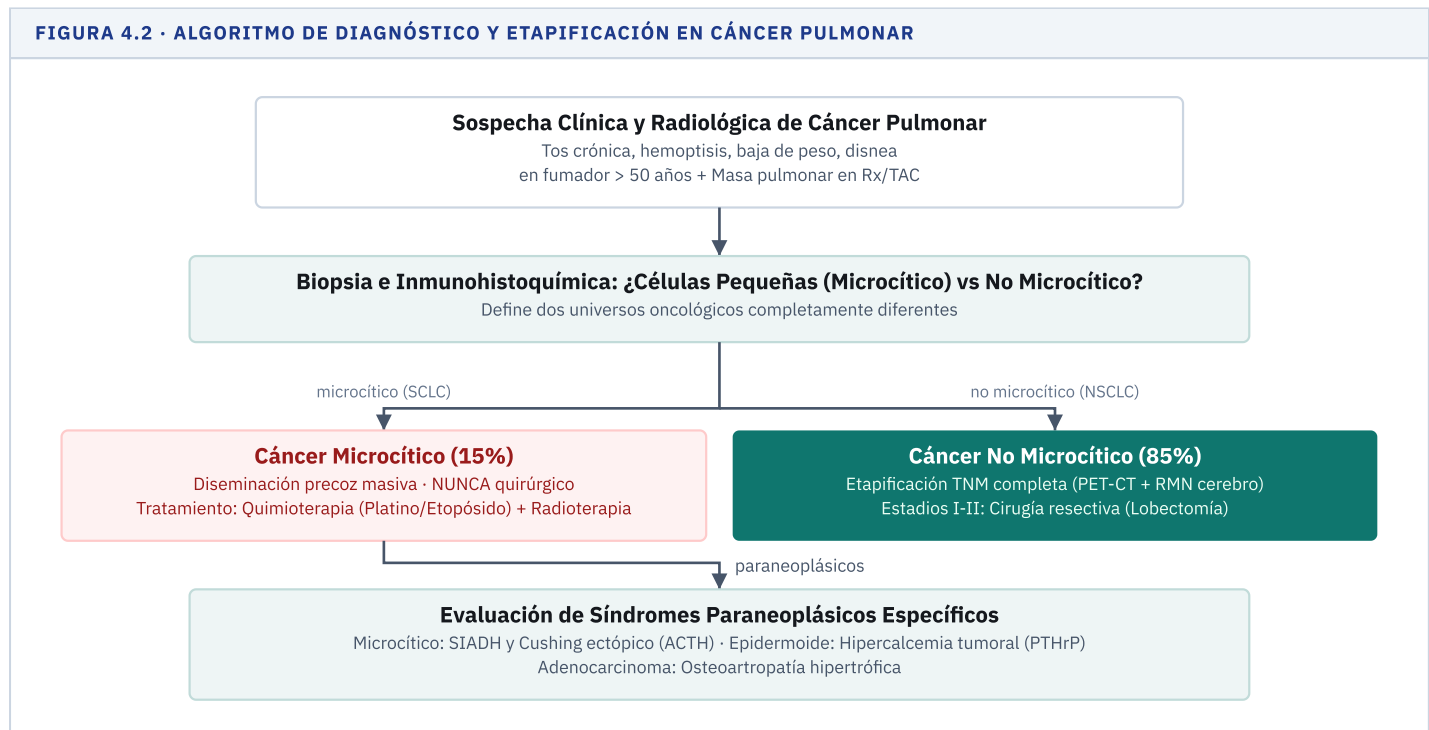


TABLA 4.2 · TIPOS HISTOLÓGICOS DE CÁNCER PULMONAR Y SUS SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS

1.05.1.007, 1.05.1.025, 1.05.1.038

TIPO HISTOLÓGICO	FRECUENCIA Y UBICACIÓN	ASOCIACIÓN TABACO	SÍNDROME PARANEOPLÁSICO / HALLAZGO
Adenocarcinoma	40-50% · Periférico	Fumadores y No fumadores	Osteoartropatía hipertrófica / Acropaquia
Carcinoma Epidermoide	25-30% · Central	Fuerte asociación (cavitado)	Hipercalcemia humoral por PTHrP
Carcinoma Microcítico	15% · Central (perihiliar)	Casi 100% fumadores pesados	SIADH (hiponatremia), Cushing (ACTH), Lambert-Eaton
Células Grandes	10% · Periférico	Fumadores	Ginecomastia (secreción beta-HCG)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

4.2

Hombre de 67 años, fumador activo de 45 paquetes-año, consulta por astenia, náuseas, constipación y confusión fluctuante. No tiene fiebre. La radiografía de tórax revela una masa central perihilar derecha de 5 cm con ensanchamiento mediastínico. Laboratorio: Calcio sérico 13.8 mg/dL (hipercalcemia grave), Fósforo 2.1 mg/dL, PTH suprimida y PTHrP marcadamente elevada.

Conducta oficial. Masa pulmonar central en paciente fumador que debuta con hipercalcemia maligna severa mediada por secreción ectópica de PTHrP (con PTH fisiológica suprimida). Este síndrome paraneoplásico humoral es patognomónico del Carcinoma Epidermoide (o escamoso) de pulmón. El manejo inmediato incluye hidratación vigorosa con solución salina al 0.9%, bifosfonatos endovenosos (ácido zoledrónico) y fibrobroncoscopia con biopsia para confirmación histológica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El adenocarcinoma es el más frecuente en la población general y el más habitual en mujeres no fumadoras (periférico).
- El carcinoma epidermoide es central, tiende a cavitarse y produce hipercalcemia tumoral mediada por PTHrP.
- El carcinoma microcítico es central, muy agresivo, no quirúrgico y causa SIADH, Cushing ectópico y Lambert-Eaton.
- Tumor de Pancoast: dolor en territorio C8-T1 más Síndrome de Horner ipsilateral (ptosis, miosis, anhidrosis).
- El tratamiento curativo del cáncer no microcítico en estadios resecables (I y II) es la lobectomía quirúrgica reglada.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 4.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Cáncer Pulmonar

1. Un paciente de 64 años, con antecedente de tabaquismo severo (40 paquetes-año), consulta por tos persistente de 2 meses y debilidad muscular progresiva. Se encuentra hemodinámicamente estable pero apático. En sus exámenes de sangre destaca: Sodio 118 mEq/L, Potasio 4.0 mEq/L, Osmolaridad plasmática 245 mOsm/kg, Osmolaridad urinaria 480 mOsm/kg y Sodio urinario 45 mEq/L. La radiografía de tórax muestra una masa perihilar derecha con adenopatías hiliares prominentes. ¿Cuál es el tipo histológico más probable?

- A) Carcinoma de células pequeñas (microcítico)
- B) Adenocarcinoma pulmonar acinar periférico
- C) Carcinoma bronquioloalveolar mucinoso
- D) Hamartoma pulmonar central
- E) Tumor carcinoide típico bronquial

Banco de Preguntas Oficial · Cáncer Pulmonar

2. Un paciente de 59 años, tabáquico, consulta por dolor intenso de hombro derecho y cara interna del antebrazo derecho, asociado a caída del párpado superior derecho y ausencia de sudoración en la mitad derecha del rostro. La radiografía de tórax muestra una opacidad apical en el vértice pulmonar derecho. ¿Cómo se denomina esta constelación clínica y cuál es su sustrato anatómico?

- A) Síndrome de Kartagener por alteración de la motilidad ciliar
- B) Tumor de Pancoast con Síndrome de Horner por compromiso del ganglio simpático estrellado
- C) Síndrome de Vena Cava Superior por compresión de la aurícula derecha
- D) Miopatía tiroidea con infiltración de la base de la lengua
- E) Neuralgia postherpética de ramas torácicas altas

[Más preguntas online de Cáncer Pulmonar →](#)

4.3. Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las EPID comprenden un grupo heterogéneo de patologías con afección alveolar e intersticial difusa. El EUNACOM exige reconocer la presentación clínica de la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI), su patrón tomográfico en panal de abejas (NIU), la diferenciación con causas secundarias (colagenopatías, fármacos como amiodarona) y la contraindicación absoluta de corticoides en FPI.

1. ENFRENTAMIENTO CLÍNICO Y SEMIOLOGÍA CLÁSICA

Las EPID se presentan característicamente con **disnea de esfuerzo insidiosa y lentamente progresiva** a lo largo de meses o años, acompañada de **tos seca e irritativa persistente**.

Semiología patognomónica de examen: 1) **Estertores crepitantes secos "tipo velcro"** tele-inspiratorios bilaterales en bases pulmonares (presentes en más del 80–90% de los pacientes con fibrosis); y 2) **Hipocratismo digital o acropaquia** (dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj) en el 50% de los casos de FPI.

2. ROL DE LA TACAR Y PATRÓN DE NEUMONÍA INTERSTICIAL USUAL (NIU)

La **Tomografía Computarizada de Alta Resolución (TACAR)** sin contraste es el examen diagnóstico de elección.

• **Patrón NIU (Neumonía Intersticial Usual):** Es el sello de la **Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)**. Se define por: 1) Opacidades reticulares subpleurales y basales bilaterales; 2) **Panal de abejas (honeycombing)** subpleural evidente; 3) **Bronquiectasias y bronquiolectasias por tracción**; y 4) **Au-**

sencia de hallazgos incompatibles (nódulos difusos, condensaciones o vidrio esmerilado extenso). Si la TACAR muestra un patrón NIU definitivo en un paciente > 60 años sin otra causa, **NO se requiere biopsia pulmonar**.

• **Patrón NINE (Neumonía Intersticial No Específica):** Predomina el **vidrio esmerilado subpleural bilateral con respeto del espacio subpleural inmediato**; es el patrón característico de las **enfermedades del tejido conectivo** (esclerodermia, lupus, artritis reumatoide).

3. CAUSAS SECUNDARIAS, DROGAS Y PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

Fármacos que inducen toxicidad pulmonar intersticial: **Amiodarona** (la causa más frecuente en cardiología, acumula fosfolípidos), **Metotrexato**, **Bleomicina** y **Nitrofurantoína** crónica.

Tratamiento de la FPI: El estudio PANTHER demostró que la combinación tradicional de corticoides + azatioprina aumenta la mortalidad. Por ende, **los corticoides están CONTRAINDICADOS en la FPI**. El tratamiento actual son los **agentes antifibróticos (Pirfenidona y Nintedanib)**, que enlentecen la caída de la capacidad vital forzada y reducen las exacerbaciones agudas.

FIGURA 4.3 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS EPID (TACAR)

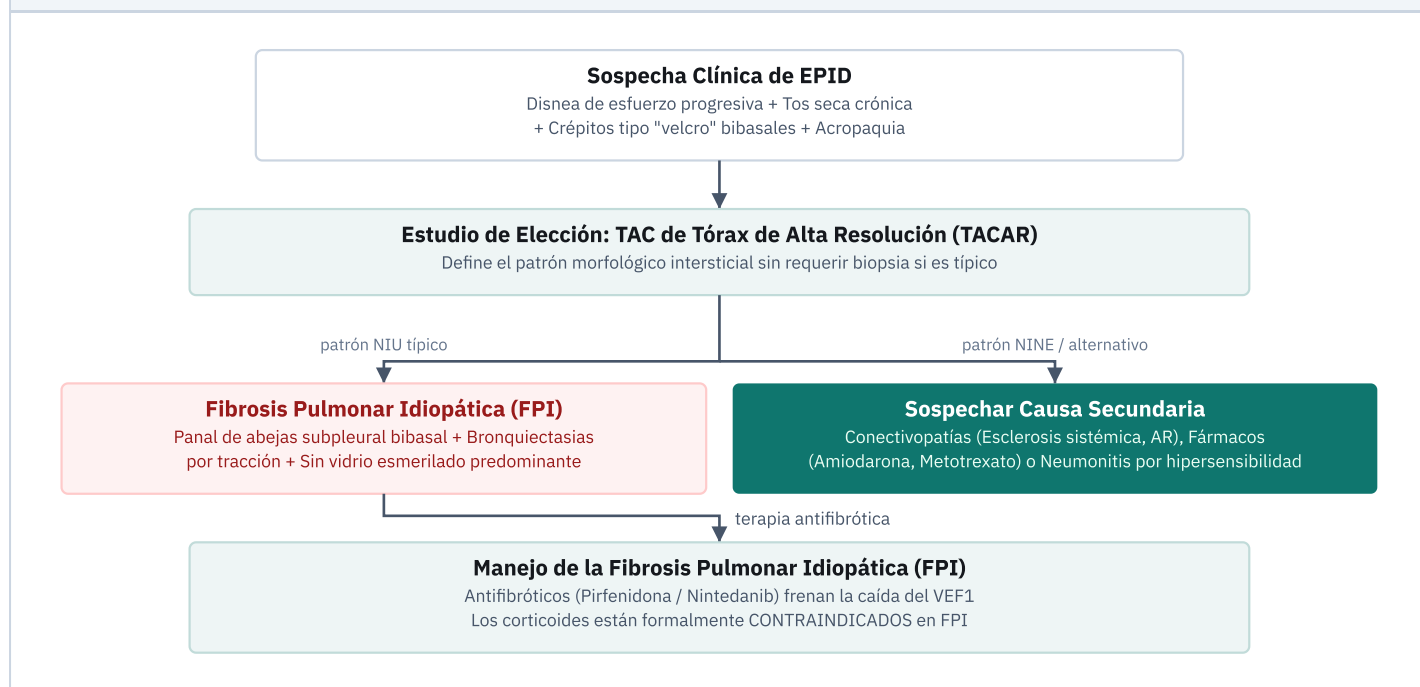


TABLA 4.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PATRÓN NIU (FIBROSIS IDIOPÁTICA) VS PATRÓN NINE (CONECTIVOPATÍAS)

1.05.1.018, 1.05.1.026

CARACTERÍSTICA	PATRÓN NIU (FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA)	PATRÓN NINE (ASOCIADO A CONECTIVOPATÍAS)
Población habitual	Hombres > 60-65 años, fumadores	Mujeres jóvenes a maduras, no fumadoras
Hallazgo tomográfico clave	Panal de abejas subpleural basal + Tracción	Vidrio esmerilado predominante homogéneo
Afección subpleural	Afecta la pleura visceral inmediata	Típicamente respeta el margen subpleural
Respuesta a Corticoides	Nula / Dañina (contraindicados)	Favorable a corticoides e inmunosupresores
Tratamiento específico	Antifibróticos (Pirfenidona / Nintedanib)	Inmunosupresión (Micofenolato, Azatioprina)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

4.3

Hombre de 68 años, no fumador, consulta por disnea de esfuerzo lentamente progresiva que inició hace 1 año y tos seca. Al examen: SatO₂ 91% ambiental, acropaquia evidente en manos y auscultación pulmonar con estertores crepitantes secos tele-inspiratorios en ambas bases similares al despegue de un velcro. La TACAR demuestra engrosamiento reticular subpleural y múltiples quistes de panal de abejas bibasales.

Conducta oficial. Cuadro clínico y tomográfico patognomónico de Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI): adulto mayor con disnea crónica, acropaquia, crépitos tipo velcro y patrón de Neumonía Intersticial Usual (NIU) definitivo con panal de abejas en la TACAR. En presencia de patrón NIU típico no se requiere biopsia quirúrgica. Los corticoides están formalmente contraindicados; la terapia de elección para frenar la progresión son los antifibróticos orales (Nintedanib o Pirfenidona).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Semiología clásica de FPI: estertores crepitantes secos tipo velcro bibasales + acropaquia.
- El patrón tomográfico en la TACAR que define a la FPI es la Neumonía Intersticial Usual (NIU) con panal de abejas.
- Si la TACAR muestra patrón NIU típico en un paciente > 60 años, NO se requiere biopsia pulmonar.
- Trampa de examen: los corticoides y azatioprina están contraindicados en FPI (aumentan la mortalidad).
- El tratamiento específico de la FPI son los fármacos antifibróticos: Pirfenidona o Nintedanib.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 4.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades Pulmonares Intersticiales

1. Un paciente de 71 años consulta por disnea de esfuerzo que ha progresado en los últimos 18 meses hasta aparecer al caminar media cuadra, acompañada de tos seca. Al examen físico destacan dedos en palillo de tambor y crepitaciones secas bilaterales en ambas bases pulmonares en velcro. La espirometría muestra una relación VEF1/CVF de 0.84 con CVF del 56% del predicho. La TACAR de tórax muestra patrón de panalización subpleural y basal bilateral sin vidrio esmerilado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta farmacológica correcta?

- A) Neumonitis por hipersensibilidad; iniciar prednisona oral 1 mg/kg/día
- B) Fibrosis Pulmonar Idiopática; contraindicar corticoides e iniciar tratamiento con antifibróticos (ej. nintedanib o pirfenidona)
- C) Sarcoidosis pulmonar estadio IV; iniciar metotrexato oral
- D) Insuficiencia cardíaca izquierda; indicar furosemida endovenosa
- E) EPOC enfisematoso; iniciar broncodilatadores inhalados LAMA + LABA

Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades Pulmonares Intersticiales

2. ¿Cuál de los siguientes fármacos de uso común en cardiología es reconocido como una causa frecuente de toxicidad pulmonar subaguda con patrón intersticial difuso en la tomografía computarizada?

- A) Enalapril
- B) Amiodarona
- C) Aspirina
- D) Atorvastatina
- E) Amlodipino

[Más preguntas online de Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas →](#)

4.4. Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El TEP es la tercera causa de muerte cardiovascular en el mundo y una de las emergencias más preguntadas en el EUNACOM. Es obligatorio dominar el score de Wells, el valor predictivo negativo del Dímero D en baja probabilidad, la indicación directa de AngioTAC en alta probabilidad, y la trombolisis endovenosa de emergencia ante shock hemodinámico.

1. FACTORES DE RIESGO Y PRESENTACIÓN CLÍNICA

En más del 90% de los casos el émbolo se origina en una **Trombosis Venosa Profunda (TVP) de las extremidades inferiores** (venas iliofemorales). Factores de riesgo mayores: cirugía ortopédica mayor reciente (cadera o rodilla), traumatismo, inmovilización prolongada, cáncer activo, uso de anticonceptivos orales/terapia de reemplazo y trombofilias.

La presentación clínica cardinal es la **disnea de inicio súbito e inexplicable**, acompañada de **dolor torácico pleurítico**, taquipnea (FR > 20 rpm), taquicardia sinusal inexplicable y, en casos graves, síncope o hemoptisis.

2. ALGORITMO DIAGNÓSTICO: WELLS, DÍMERO D Y ANGIOTAC

Score de Wells: Signos clínicos de TVP (+3), Diagnóstico alternativo menos probable que TEP (+3), FC > 100 lpm (+1.5), Inmovilización o cirugía en 4 semanas (+1.5), TEP/TVP previa (+1.5), Hemoptisis (+1) y Cáncer activo (+1).

• **Probabilidad Baja o Intermedia (Wells ≤ 4):** El examen inicial es el **Dímero D ultrasensible (ELISA)**. Si es normal (< 500 ug/L ajustado por

edad), **descarta TEP con Valor Predictivo Negativo de 99%** (no requiere más estudios). Si está elevado, se solicita AngioTAC.

• **Probabilidad Alta (Wells > 4): NO solicitar Dímero D** (un valor negativo no descarta la enfermedad con seguridad). El examen de elección es directamente el **AngioTAC de arterias pulmonares con contraste**.

3. ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y TRATAMIENTO

• **TEP de Alto Riesgo (TEP Masivo con Inestabilidad Hemodinámica):** Definido por **PAS < 90 mmHg o caída de PAS ≥ 40 mmHg por > 15 min no atribuible a otra causa**. Tratamiento de emergencia: **Trombolisis sistémica con Alteplasa (rtPA 100 mg EV en 2 horas)** o Estreptoquinasa, asociada a heparina no fraccionada.

• **TEP Estable (Riesgo Intermedio o Bajo):** No requiere trombolisis. El pilar es la **Anticoagulación inmediata**. De elección actual: **Anticoagulantes Orales Directos (ACOD: Rivaroxabán o Apixabán)** en monoterapia oral, o **Heparina de Bajo Peso Molecular (Enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas SC)** con traslape a Warfarina/Acenocumarol. Duración mínima: 3 a 6 meses.

FIGURA 4.4 · ALGORITMO DE MANEJO DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO (ESC)

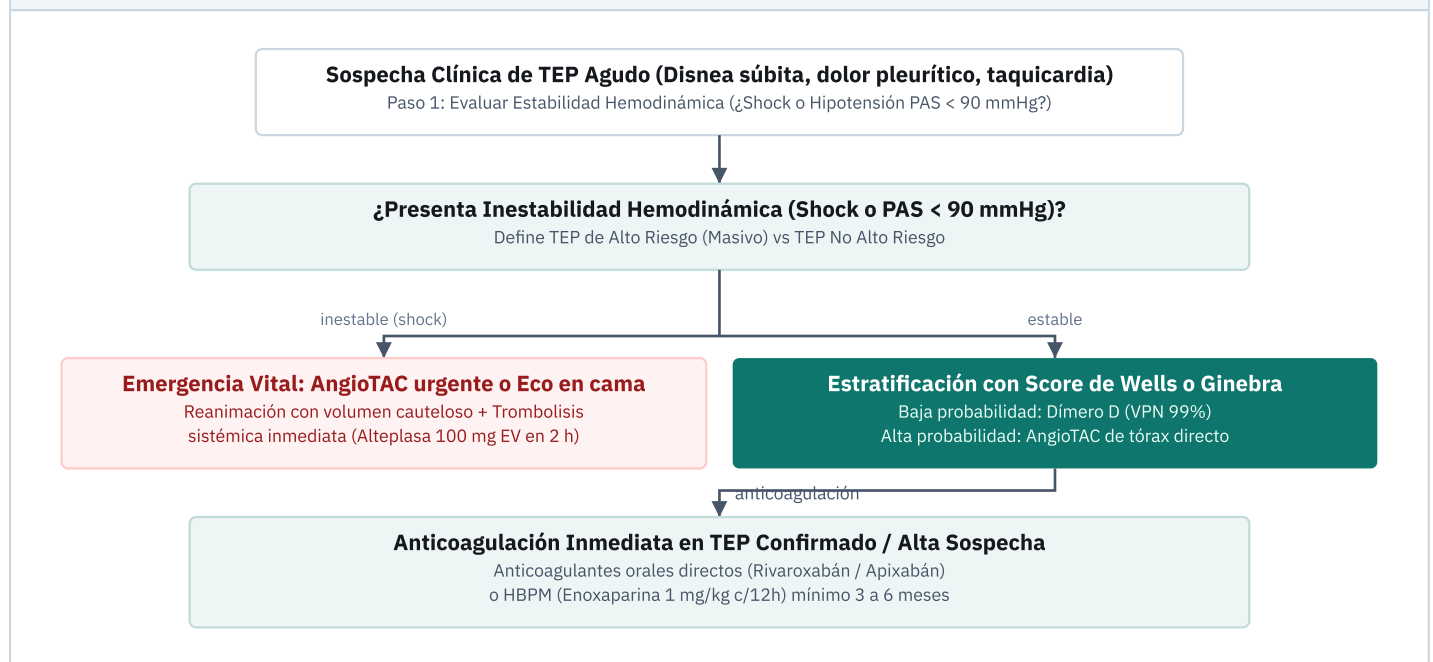


TABLA 4.4 · ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y TRATAMIENTO DEL TEP AGUDO (GUÍAS ESC)

1.05.1.015, 1.05.2.005

ESTRATO DE RIESGO	HEMODINAMIA	DISFUNCIÓN VD / TROPONINAS	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Alto Riesgo (Masivo)	Shock o PAS < 90 mmHg persistente	Positivos (compromiso ventricular)	Trombolisis sistémica de urgencia (rtPA 100 mg EV)
Riesgo Intermedio-Alto	Normotenso (estable)	VD dilatado en eco Y Troponinas elevadas	Anticoagulación plena + Monitorización en UTI
Riesgo Intermedio-Bajo	Normotenso (estable)	Solo 1 positivo (eco o troponinas)	Anticoagulación plena en sala general
Bajo Riesgo	Normotenso (estable)	Ambos negativos (eco y troponinas normales)	Anticoagulación oral (ACOD) con alta precoz

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

4.4

Mujer de 54 años, operada de artroplastia total de cadera derecha hace 10 días, presenta súbitamente disnea intensa, dolor punzante en hemitórax derecho y taquicardia. Al examen: FR 26 rpm, FC 112 lpm, PA 125/80 mmHg, SatO₂ 91% ambiental. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y dolor en la pantorrilla derecha.

Conducta oficial. Sospecha de TEP agudo con alta probabilidad clínica según Score de Wells (signos de TVP 3 pts + cirugía reciente 1.5 pts + taquicardia 1.5 pts + TEP como diagnóstico más probable 3 pts = 9 puntos, Wells alto). La conducta obligatoria es NO solicitar Dímero D y proceder de inmediato a realizar un AngioTAC de arterias pulmonares con contraste, iniciando anticoagulación con Enoxaparina si no hay contraindicaciones.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ En probabilidad clínica baja-intermedia de TEP, el Dímero D negativo descarta la patología (VPN 99%).
- ▶ En probabilidad clínica alta de TEP (Wells > 4), está contraindicado pedir Dímero D; se realiza AngioTAC directo.
- ▶ TEP de alto riesgo (masivo) se define por inestabilidad hemodinámica (PAS < 90 mmHg o shock obstructivo).
- ▶ Tratamiento de elección en TEP de alto riesgo con shock: Trombolisis sistémica con rtPA (Alteplasa 100 mg EV).
- ▶ El electrocardiograma típico suele mostrar taquicardia sinusal aislada; el patrón S1Q3T3 es específico pero poco sensible (< 15%).

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 4.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Tromboembolismo Pulmonar

1. Un paciente de 62 años con antecedente de cáncer de colon en quimioterapia ingresa al servicio de urgencias por disnea súbita de 2 horas de evolución. Al examen físico se encuentra hemodinámicamente inestable: somnoliento, pálido, sudoroso, con PA 75/45 mmHg, FC 126 lpm y SatO₂ 84% con oxígeno ambiental. El ecocardiograma portátil a la cabecera del paciente muestra dilatación severa del ventrículo derecho con hipocinesia de la pared libre y colapso del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento de elección inmediato?

- A) Iniciar infusión de heparina no fraccionada y hospitalizar en sala común
- B) Trombolisis endovenosa inmediata con activador tisular del plasminógeno (rtPA / alteplasa)
- C) Instalar filtro de vena cava inferior en forma percutánea urgente
- D) Administrar 3.000 mL de solución salina fisiológica al 0.9% en bolo rápido
- E) Iniciar anticoagulación oral con rivaroxabán a dosis de 15 mg cada 12 horas

Banco de Preguntas Oficial · Tromboembolismo Pulmonar

2. Una mujer de 28 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados, consulta por dolor torácico pleurítico derecho y disnea leve de 24 horas. Al examen: orientada, PA 120/70 mmHg, FC 82 lpm, FR 18 rpm, SatO₂ 98% ambiental, examen pulmonar normal y extremidades inferiores simétricas sin signos de TVP. Se calcula un score de Wells de 1.5 puntos (baja probabilidad clínica). ¿Cuál es la conducta diagnóstica más costo-efectiva para descartar TEP?

- A) AngioTAC de arterias pulmonares con contraste
- B) Cintigrama de ventilación / perfusión (V/Q)
- C) Determinación de Dímero D plasmático por técnica ELISA de alta sensibilidad
- D) Ecocardiograma transtorácico ambulatorio
- E) Arteriografía pulmonar convencional por cateterismo

[Más preguntas online de Tromboembolismo Pulmonar →](#)

4.5. Hemoptisis y Bronquiectasias

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La hemoptisis es un síntoma de alarma cardinal. El EUNACOM exige diferenciar el origen arterial bronquial (90% del sangrado masivo) de la circulación pulmonar, priorizar la protección de la vía aérea colocando al paciente en decúbito sobre el lado afecto para evitar la inundación del pulmón sano, y diagnosticar bronquiectasias mediante TACAR.

1. DEFINICIÓN, SEVERIDAD Y FISIOPATOLOGÍA VASCULAR

La hemoptisis es la expectoración de sangre proveniente del árbol traqueo-bronquial o parénquima pulmonar por debajo de la glotis. Se debe diferenciar de la hematemesis (sangre oscura, pH ácido con vómitos) y epistaxis posterior.

Circulación responsable: En el 90% de los casos de hemoptisis masiva el sangrado proviene de la **circulación arterial bronquial** (ramas sistémicas de la aorta a alta presión), y solo en el 10% de la arteria pulmonar (baja presión).

Hemoptisis Amenazante (Masiva): Se define por el volumen (**> 150–200 mL en una hora** o **> 500–600 mL en 24 horas**) o por cualquier volumen que provoque **obstrucción de la vía aérea, hipoxemia severa o inestabilidad hemodinámica**.

2. MANEJO DE EMERGENCIA DE LA HEMOPTISIS AMENAZANTE

Regla de oro absoluta EUNACOM: En la hemoptisis masiva la principal causa de muerte es la **asfixia por inundación alveolar**, no el shock hipovolémico.

Conducta inmediata en reanimación:

1. **Posición de seguridad: Decúbito lateral hacia el lado afecto** (lado sospechoso abajo), para evitar que la sangre escurra por gravedad y ahogue el pulmón contralateral sano.

2. Vía aérea permeable: Oxigenoterapia y preparación para intubación orotraqueal con **tubo grueso (calibre ≥ 8.0 –8.5 mm)** que permita paso de broncoscopio rígido o flexible para aspirar coágulos.

3. **Procedimiento de elección para control hemostático: Arteriografía con Embolización de Arterias Bronquiales** (tasa de éxito inicial > 90%). La cirugía de resección se reserva para fracaso de embolización en pacientes con sangrado unilateral.

3. BRONQUIECTASIAS: CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Son dilataciones anormales, irreversibles y permanentes de los bronquios de mediano calibre secundarias a un ciclo vicioso de infección e inflamación crónica con destrucción del componente elástico y muscular.

Causas principales: Secuelas de tuberculosis e infecciones graves infantiles (sarampión, coqueluche), fibrosis quística, discinesia ciliar primaria e inmunodeficiencias.

Clínica: Tos crónica con expectoración purulenta abundante diaria ("broncorrea") de meses o años de evolución, infecciones respiratorias a repetición y hemoptisis recurrente.

Diagnóstico de elección: TACAR de tórax. Hallazgo patognomónico: **Signo del anillo de sello** (diámetro del bronquio mayor al de la arteria acompañante) y falta de afilamiento bronquial periférico (signo del riel de tranvía). Manejo: kinesioterapia respiratoria, antibióticos en exacerbaciones y vacuna antiinfluenza y antineumocócica.

FIGURA 4.5 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA HEMOPTISIS AMENAZANTE

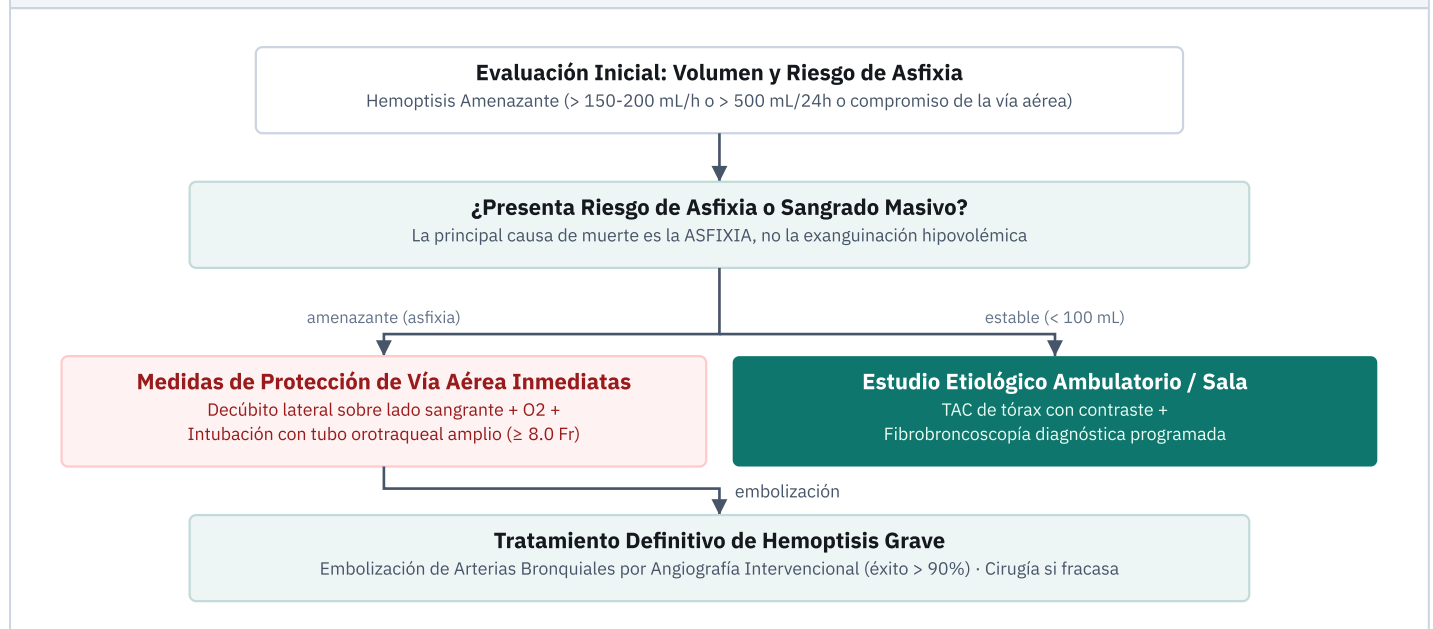


TABLA 4.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HEMOPTISIS VS HEMATEMESIS

1.05.1.004, 1.05.1.019, 1.05.2.007

CARACTERÍSTICA	HEMOPTISIS	HEMATEMESIS
Mecanismo de expulsión	Tos y carraspeo	Náuseas y vómitos
Color y aspecto	Rojo rutilante brillante, espumosa	Rojo oscuro, pardo ("concho de café"), no espumosa
pH químico	Alcalino	Ácido
Contenido asociado	Mucus respiratorio, macrófagos alveolares	Restos alimentarios
Pródromos	Cosquilleo laringofaríngeo, opresión torácica	Dolor epigástrico, náuseas
Etiologías comunes	Bronquiectasias, Cáncer, TBC, Aspergiloma	Úlcera péptica, Várices esofágicas, Mallory-Weiss

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

4.5

Mujer de 48 años con historia desde la juventud de tos diaria con expectoración purulenta abundante (más de media taza al día) y neumonías a repetición. Consulta en urgencias por expectoración de 200 mL de sangre fresca roja rutilante con coágulos en 30 minutos. Al examen: FR 28 rpm, FC 110 lpm, SatO₂ 89% ambiental. La auscultación revela abundantes estertores húmedos y gorgoteo en el hemitórax izquierdo.

Conducta oficial. Hemoptisis amenazante en paciente con bronquiectasias sobreinfectadas. La prioridad inmediata e impostergable es asegurar la vía aérea y evitar la asfixia por inundación del pulmón derecho: colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo (lado sangrante hacia abajo), aportar oxígeno de alto flujo, solicitar reserva de hemoderivados y coordinar de urgencia fibrobroncoscopía rígida y arteriografía con embolización de arterias bronquiales.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En la hemoptisis masiva la causa de muerte es la asfixia por inundación alveolar, no el shock hemorrágico.
- Medida postural inmediata: decúbito lateral sobre el lado que sangra para proteger el pulmón sano de la aspiración.
- El 90% de las hemoptisis masivas proviene de las arterias bronquiales sistémicas a alta presión.
- El procedimiento intervencional de elección para detener el sangrado es la embolización arterial bronquial.
- El examen de elección para confirmar bronquiectasias es la TACAR, que muestra el "signo del anillo de sello".

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 4.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Hemoptisis y Bronquiectasias

1. Un paciente de 56 años con antecedente de secuela de tuberculosis pulmonar en el lóbulo superior derecho consulta por una hemoptisis masiva de aproximadamente 300 mL de sangre rutilante en 45 minutos. Presenta taquipnea, desaturación y gorgoteo bronquial audible. ¿Cuál es la primera medida postural y de soporte que se debe indicar de inmediato mientras se prepara la intubación y la fibrobroncoscopía?

- A) Posición de Trendelenburg con cabeza baja a 30 grados
- B) Decúbito lateral derecho (lado sangrante hacia abajo) y oxigenoterapia a alto flujo
- C) Decúbito lateral izquierdo estricto para favorecer el drenaje
- D) Posición sentada ortopneica con compresión torácica bimanual
- E) Posición genupectoral

Banco de Preguntas Oficial · Hemoptisis y Bronquiectasias

2. ¿Cuál es el examen imagenológico de referencia (gold standard) para el diagnóstico de certeza y la evaluación anatómica de las bronquiectasias pulmonares?

- A) Radiografía de tórax pósterio-anterior y lateral
- B) Tomografía computarizada de tórax de alta resolución (TACAR)
- C) Broncografía con contraste yodado soluble
- D) Resonancia nuclear magnética pulmonar con gadolinio
- E) Gammagrafía pulmonar con galio-67

[Más preguntas online de Hemoptisis y Bronquiectasias →](#)

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 4.1 A 4.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner	La primera medida obligatoria ante un nódulo pulmonar solitario es comparar con...	Un nódulo con estabilidad documentada de tamaño y forma por ≥ 2 años es benigno en el...	—
Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	El adenocarcinoma es el más frecuente en la población general y el más habitual en...	El carcinoma epidermoide es central, tiende a cavitarse y produce hipercalcemia tumoral...	—
Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática	Semiología clásica de FPI: estertores crepitantes secos tipo velcro bibasales +...	El patrón tomográfico en la TACAR que define a la FPI es la Neumonía Intersticial Usual...	Trampa de examen: los corticoides y azatioprina están contraindicados en FPI (aumentan...
Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación	En probabilidad clínica baja-intermedia de TEP, el Dímero D negativo descarta la...	En probabilidad clínica alta de TEP (Wells > 4), está contraindicado pedir Dímero D; se...	Sospecha de TEP agudo con alta probabilidad clínica según Score de Wells (signos de TVP...
Hemoptisis y Bronquiectasias	En la hemoptisis masiva la causa de muerte es la asfixia por inundación alveolar, no el...	Medida postural inmediata: decúbito lateral sobre el lado que sangra para proteger el...	Hemoptisis amenazante en paciente con bronquiectasias sobreinfectadas. La prioridad...

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN LITERALMENTE

$> 8 \text{ mm}$ **$< 90 \text{ mmHg}$**
 Bordes espiculados, tamaño
 TEP de alto riesgo (masivo) se define por...

100 mg
 Tratamiento de elección en TEP de alto riesgo...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La primera medida obligatoria ante un nódulo pulmonar solitario es comparar con radiografías o TACs previas.

Un nódulo con estabilidad documentada de tamaño y forma por ≥ 2 años es benigno en el 99% de los casos.

La calcificación en "popcorn" (palomitas de maíz) es diagnóstica y patognomónica de hamartoma pulmonar.

Bordes espiculados, tamaño $> 8 \text{ mm}$ y localización en lóbulo superior indican alta sospecha de cáncer.

COBERTURA GES DEL BLOQUE

GARANTÍAS EXPLÍCITAS APLICABLES

Garantía Explícita en Salud (GES): Sospecha...

Tema 4.1 · Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner · código 1.05.1.008, 1.05.5.005

Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer de...

Tema 4.2 · Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial · código 1.05.1.007, 1.05.1.025, 1.05.1.038

No GES

Tema 4.3 · Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática · código 1.05.1.018, 1.05.1.026

AUTOCHEQUEO FINAL · SI NO PUEDES RESPONDER ESTO, VUELVE AL TEMA INDICADO

La primera medida obligatoria ante un nódulo pulmonar solitario es comparar con radiografías o... → 4.1

El adenocarcinoma es el más frecuente en la población general y el más habitual en mujeres no... → 4.2

Semiología clásica de FPI: estertores crepitantes secos tipo velcro bibasales + acropaquia. → 4.3

En probabilidad clínica baja-intermedia de TEP, el Dímero D negativo descarta la patología (VPN... → 4.4

En la hemoptisis masiva la causa de muerte es la asfixia por inundación alveolar, no el shock... → 4.5

05 BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y
MEDICINA DEL SUEÑO

4	10	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE		PÁGINA
5.1	Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hiperclpnica)	57
5.2	Sndrome de Distrs Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín	59
5.3	Sndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueo (SAHOS)	61
5.4	Intoxicacin por Monxido de Carbono e Inhalacin de Humo	63

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM				4 CÓDIGOS
CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009	Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1	Específico	Completo	Completo
1.05.1.014	Sndrome de Distrs Respiratorio Agudo	Específico	Inicial	Derivar
1.05.1.033	Sndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueo	Específico	Completo	Completo
1.05.1.024, 1.05.2.010	Intoxicacin por Monxido de Carbono e Inhalacin de Humo	Específico	Completo	Inicial

BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores

10 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE	ALTO RENDIMIENTO
Definición de Insuficiencia Respiratoria Aguda: PaO2 < 60 mmHg respirando aire ambiental a nivel del mar.	
IRA Tipo 1 es hipoxémica (PaCO2 ≤ 45) con Gradiente A-a elevado por daño del parénquima pulmonar.	
IRA Tipo 2 es hipercápnica (PaCO2 > 45) por hipoventilación o fatiga de la bomba ventilatoria.	
La hipoventilación alveolar pura cursa con Gradiente Alvéolo-Arterial NORMAL (< 15-20 mmHg).	
El Shunt intrapulmonar (SDRA, edema pulmonar grave) es el único mecanismo que NO corrige con O2 al 100%.	
Criterios de Berlín: inicio en ≤ 7 días, opacidades bilaterales, edema no cardiogénico y PaFio2 con PEEP ≥ 5.	

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE	3 DE 4 TEMAS
Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1	EUNACOM Diciembre 2024 · #134EUNACOM Julio 2015 · #140EUNACOM Julio 2013 · #95
Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño	EUNACOM Diciembre 2024 · #146EUNACOM Agosto 2021 · #86EUNACOM Diciembre 2019 · #75EUNACOM Julio 2017 · #13
Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo	EUNACOM Diciembre 2025 · #10EUNACOM Julio 2024 · #41EUNACOM Diciembre 2024 · #144

5.1. Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hiperclápnica)

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA) es una condición clínica crítica transversal. El EUNACOM exige memorizar la definición gasométrica estricta ($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$), diferenciar la IRA Tipo 1 de la Tipo 2, calcular e interpretar el Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno y reconocer cuándo una hipoxemia es refractaria a O_2 suplementario (Shunt).

1. DEFINICIÓN GASOMÉTRICA ERICTA

La Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA) se define **exclusivamente mediante gases en sangre arterial (GSA)** como la incapacidad del aparato respiratorio para mantener un intercambio gaseoso adecuado a nivel tisular.

Criterio diagnóstico universal: $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ respirando aire ambiental ($\text{FiO}_2 21\%$) a nivel del mar, lo que equivale aproximadamente a una $\text{SatO}_2 < 90\%$ en la curva de disociación de la hemoglobina.

2. CLASIFICACIÓN GASOMÉTRICA Y MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS

• **IRA Tipo 1 (Hipoxémica / Parénquima o Falla de Intercambio):** Cursa con $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ y PaCO_2 normal o baja ($\leq 45 \text{ mmHg}$). El **Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno [P(A-a)O_2]** está siempre **ELEVADO ($> 15\text{--}20 \text{ mmHg}$)**, lo que demuestra daño en la membrana alvéolo-capilar o en la relación ventilación/perfusión.

- **Alteración V/Q (desbalance ventilación/perfusión):** Es el mecanismo más frecuente en la práctica médica (NAC, EPOC, asma, TEP). **Sí corrige completamente al aumentar la FiO_2 .**

- **Efecto Shunt (cortocircuito derecha-izquierda intrapulmonar):** Sangre venosa pasa a capilares sin ventilar por ocupación alveolar masiva (SDRA,

edema pulmonar agudo cardiogénico grave, atelectasia masiva). **Característica patognomónica: NO corrige adecuadamente a pesar de aportar O_2 al 100%.**

• **IRA Tipo 2 (Hiperclápnica / Falla Ventilatoria de Bomba):** Cursa con $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$ asociada o no a hipoxemia.

- **Hipoventilación Alveolar Pura:** Producida por depresión del centro respiratorio (sobredosis de **opioides, benzodiacepinas**) o debilidad de la musculatura respiratoria (**miastenia gravis, Guillain-Barré, ELA**). **Regla de oro de examen: El Gradiente Alvéolo-Arterial es NORMAL ($< 15\text{--}20 \text{ mmHg}$)** porque el parénquima pulmonar está estructuralmente sano.

3. ENFOQUE TERAPÉUTICO Y SOPORTE VENTILATORIO

En IRA Tipo 1: Administrar oxigenoterapia de soporte con cánula nasal, mascarilla Venturi o Cánula Nasal de Alto Flujo (CNAF), escalando a ventilación mecánica invasiva si $\text{PaFiO}_2 < 150\text{--}200$ o trabajo respiratorio agotador.

En IRA Tipo 2: Tratar la causa específica (Naloxona en opioides, Flumazenil en BZD con cautela). En acidosis hiperclápnica por fatiga muscular o EPOC ($\text{pH} < 7.35$): **Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI BiPAP)** como primera línea de soporte.

FIGURA 5.1 · ALGORITMO DE DIFERENCIACIÓN FISIOPATOLÓGICA DE IRA

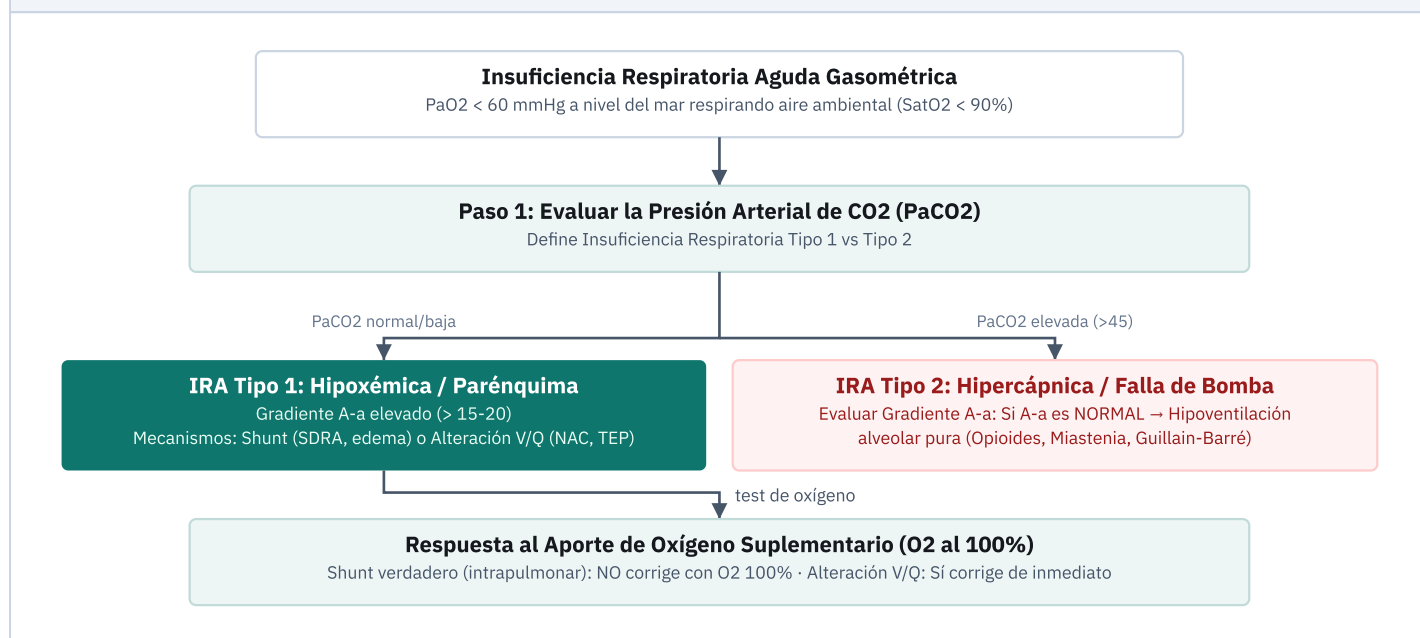


TABLA 5.1 · MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009

MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	PAO2	PACO2	GRADIENTE A-A O2	RESPUESTA A O2 100%
Hipoventilación alveolar pura (Opioides, ACV)	Disminuida	Elevada (> 45)	NORMAL ($< 15\text{--}20$)	Corrige rápidamente
Desbalance V/Q bajo (NAC, EPOC, Asma)	Disminuida	Normal o Baja	ELEVADO (> 20)	Corrige fácilmente
Shunt Intrapulmonar (SDRA, Edema cardiogénico)	Muy disminuida	Normal o Baja	MUY ELEVADO	REFRACTARIO a O_2 100%
Alteración de la Difusión (EPID avanzada)	Baja en esfuerzo	Normal o Baja	ELEVADO	Corrige con O_2

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

5.1

Joven de 22 años es encontrado inconsciente con jeringas vacías a su lado. Ingresa a reanimación en coma, con bradipnea severa de 6 rpm, miosis pupilar puntiforme y cianosis. Gases arteriales respirando aire ambiental: pH 7.22, PaO₂ 52 mmHg, PaCO₂ 68 mmHg, HCO₃ 26 mEq/L. El cálculo del gradiente alvéolo-arterial de oxígeno resulta en 11 mmHg (normal).

Conducta oficial. Insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica (Tipo 2) secundaria a hipoventilación alveolar pura por sobredosis de opioides. La presencia de hipercapnia severa con acidosis respiratoria asociada a un Gradiente Alvéolo-Arterial rigurosamente NORMAL confirma que el pulmón está sano y la falla reside en la bomba ventilatoria/centro respiratorio. La conducta inmediata es ventilar con bolsa-mascarilla y administrar Naloxona endovenosa.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Definición de Insuficiencia Respiratoria Aguda: PaO₂ < 60 mmHg respirando aire ambiental a nivel del mar.
- IRA Tipo 1 es hipoxémica (PaCO₂ ≤ 45) con Gradiente A-a elevado por daño del parénquima pulmonar.
- IRA Tipo 2 es hipercápnica (PaCO₂ > 45) por hipoventilación o fatiga de la bomba ventilatoria.
- La hipoventilación alveolar pura cursa con Gradiente Alvéolo-Arterial NORMAL (< 15-20 mmHg).
- El Shunt intrapulmonar (SDRA, edema pulmonar grave) es el único mecanismo que NO corrige con O₂ al 100%.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 5.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Insuficiencia Respiratoria Aguda

1. Un paciente de 25 años ingresa al servicio de urgencias estuporoso con sospecha de intoxicación exógena por sedantes. Al examen físico tiene FR 8 rpm y ruidos pulmonares normales bilateralmente. Sus gases en sangre arterial respirando aire ambiental muestran: pH 7.24, PaO₂ 55 mmHg, PaCO₂ 65 mmHg y bicarbonato 26 mEq/L. El gradiente alvéolo-arterial de oxígeno calculado es de 12 mmHg (dentro del rango normal para su edad). ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario responsable de la hipoxemia en este paciente?

- A) Shunt intrapulmonar de derecha a izquierda por microatelectasias
- B) Desbalance entre la ventilación y la perfusión pulmonar (efecto V/Q)
- C) Hipoventilación alveolar pura con integridad del parénquima pulmonar
- D) Trastorno severo de la difusión alvéolo-capilar
- E) Disminución crítica de la fracción inspirada de oxígeno

Banco de Preguntas Oficial · Insuficiencia Respiratoria Aguda

2. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos productores de hipoxemia arterial se caracteriza por presentar una falta de respuesta (o refractariedad) a la administración de oxígeno suplementario al 100% mediante mascarilla de no reinhalación?

- A) Desbalance ventilación-perfusión con zonas de bajo V/Q
- B) Efecto Shunt o cortocircuito de derecha a izquierda verdadero
- C) Hipoventilación alveolar por intoxicación por benzodiazepinas
- D) Disminución de la presión barométrica en grandes alturas
- E) Limitación de la difusión en ejercicio

[Más preguntas online de Insuficiencia Respiratoria Aguda →](#)

5.2. Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El SDRA es la forma más grave de lesión pulmonar inflamatoria aguda con permeabilidad alveolar alterada. El EUNACOM exige el dominio exhaustivo de la Definición de Berlín (tiempo, imágenes bilaterales, ausencia de causa cardiogénica y estratificación de la relación PaFiO_2 con $\text{PEEP} \geq 5$) y los pilares de la ventilación protectora que salvan vidas (volumen tidal bajo y posición prono).

1. FISIOPATOLOGÍA Y CAUSAS DESENCADENANTES

El SDRA es una respuesta inflamatoria estéril o infecciosa masiva del parénquima pulmonar caracterizada por **daño alveolar difuso (DAD)** con rotura de la barrera alvéolo-capilar, aumento extremo de la permeabilidad y extravasación de líquido rico en proteínas al espacio alveolar.

Causas principales:

- **Causas pulmonares directas:** Neumonía grave (bacteriana o viral), aspiración masiva de contenido gástrico, contusión pulmonar bilateral o inhalación de humo.
- **Causas extrapulmonares indirectas:** **Sepsis y shock séptico** (la causa más común en UTI), politraumatismo severo con transfusiones masivas (TRALI), pancreatitis aguda necrotizante y grandes quemaduras.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE BERLÍN (4 PILARES)

Para certificar SDRA se deben cumplir **simultáneamente los 4 criterios de la Definición de Berlín**:

1. **Temporalidad:** Comienzo agudo dentro de **1 semana (7 días)** del insulto clínico conocido o empeoramiento de síntomas respiratorios.
2. **Radiología de tórax o TAC: Opacidades bilaterales** no explicadas completamente por derrames, atelectasias lobares o nódulos pulmonares.

3. **Origen del edema:** Insuficiencia respiratoria **NO explicada completamente por falla cardíaca o sobrecarga de fluidos**. Requiere ecocardiograma u otra evaluación objetiva para descartar edema hidrostático.

4. **Oxigenación (medida con PEEP o $\text{CPAP} \geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$):**

- **Leve:** $200 < \text{PaFiO}_2 \leq 300 \text{ mmHg}$.
- **Moderado:** $100 < \text{PaFiO}_2 \leq 200 \text{ mmHg}$.
- **Severo:** $\text{PaFiO}_2 \leq 100 \text{ mmHg}$ (mortalidad cercana al 45%).

3. PRINCIPIOS DE VENTILACIÓN PROTECTORA QUE REDUCEN MORTALIDAD

- **Volumen Corriente (Tidal) Bajo:** **6 mL/kg de Peso Corporal Predicho (Ideal)** (no del peso real), para evitar el volutrauma y barotrauma (estudio ARDS Network).
- **Límite de Presión Meseta (Plateau):** Mantener estrictamente **$\text{Pplateau} \leq 30 \text{ cmH}_2\text{O}$** .
- **Posición Prono Precoz:** En SDRA moderado a severo con $\text{PaFiO}_2 < 150 \text{ mmHg}$, la ventilación en **decúbito prono durante al menos 16 horas consecutivas al día** demostró una reducción drástica de la mortalidad (estudio PROSEVA).
- Bloqueo neuromuscular precoz con cisatracur en las primeras 48 horas de SDRA severo para optimizar la sincronía ventilatoria.

FIGURA 5.2 · ALGORITMO DE MANEJO DE SDRA (CONSENSO DE BERLÍN)

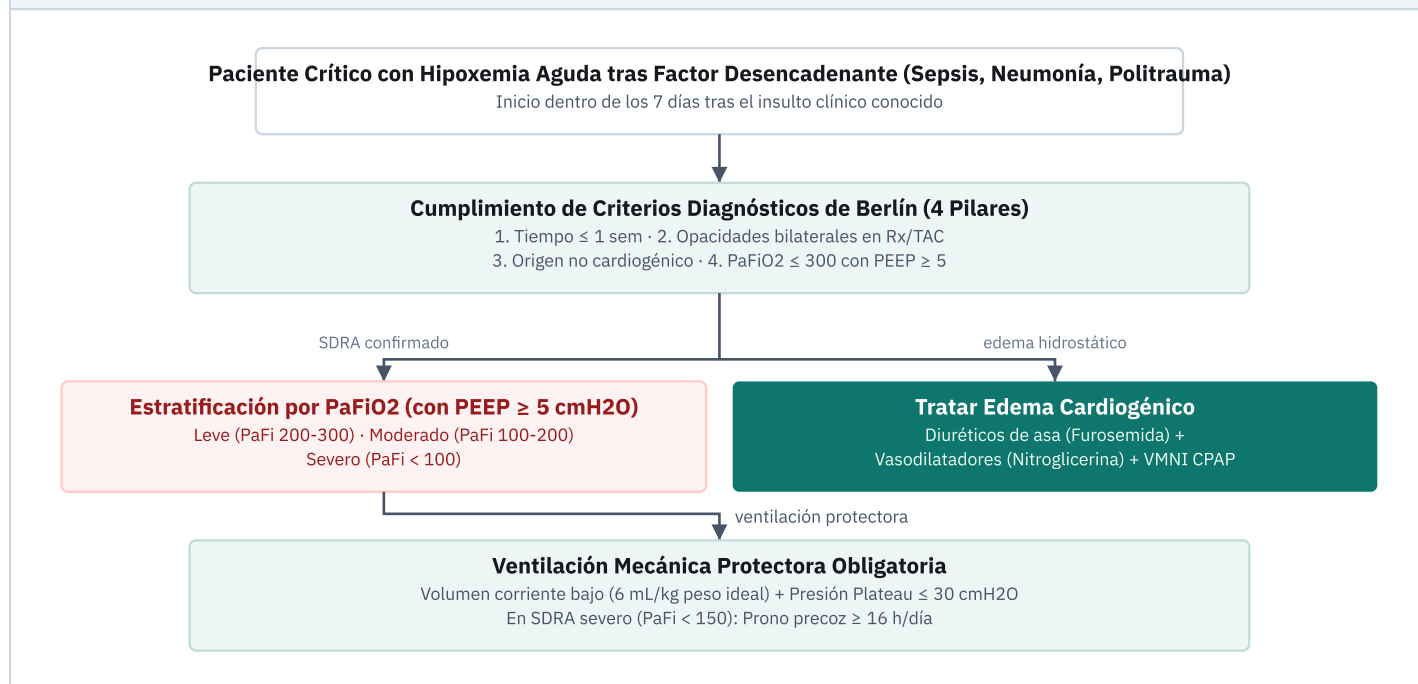


TABLA 5.2 · CLASIFICACIÓN DE BERLÍN DEL SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO (SDRA)

1.05.1.014

CATEGORÍA SDRA	RELACIÓN PAFiO_2 (CON $\text{PEEP} \geq 5$)	MORTALIDAD ESTIMADA	INTERVENCIÓN DE IMPACTO COMPROBADO
Leve	$200 < \text{PaFiO}_2 \leq 300 \text{ mmHg}$	27%	Ventilación protectora (Vt 6 mL/kg ideal)
Moderado	$100 < \text{PaFiO}_2 \leq 200 \text{ mmHg}$	32%	PEEP optimizado + Evitar balance hídrico positivo
Severo	$\text{PaFiO}_2 \leq 100 \text{ mmHg}$	45%	Posición Prono precoz ($\geq 16 \text{ h/d}$) + Bloqueo neuromuscular

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

5.2

Hombre de 44 años con pancreatitis aguda grave necrotizante de 3 días de evolución presenta disnea extrema, taquipnea de 36 rpm y cianosis. La radiografía de tórax muestra extensos infiltrados alveolares alveolares bilaterales difusos. Con FiO₂ al 60% y PEEP de 10 cmH₂O, los gases arteriales muestran PaO₂ 78 mmHg (PaFiO₂ = 130). El ecocardiograma revela función sistólica biventricular normal y sin valvulopatías.

Conducta oficial. El paciente cumple los 4 criterios de Berlín para Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): tiempo < 7 días de insulto agudo (pancreatitis), infiltrados bilaterales en Rx de tórax, ecocardiograma normal que descarta origen cardiogénico y PaFiO₂ de 130 con PEEP ≥ 5, lo que clasifica el cuadro como SDRA Moderado. La conducta de soporte vital es la ventilación mecánica protectora con volumen corriente de 6 mL/kg de peso predicho y límite de presión plateau ≤ 30 cmH₂O.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Criterios de Berlín: inicio en ≤ 7 días, opacidades bilaterales, edema no cardiogénico y PaFiO₂ con PEEP ≥ 5.
- Estratificación de Berlín: Leve (PaFi 200-300), Moderada (PaFi 100-200) y Severa (PaFi ≤ 100 mmHg).
- La ventilación protectora exige volumen corriente bajo de 6 mL/kg según peso corporal IDEAL (no real).
- La presión meseta o plateau debe mantenerse siempre en ≤ 30 cmH₂O para prevenir barotrauma.
- En SDRA severo con PaFiO₂ < 150 mmHg, la posición decúbite prono por ≥ 16 h/día reduce significativamente la mortalidad.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 5.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo

1. Un paciente de 50 años ingresa a la UCI con shock séptico secundario a peritonitis apendicular. Al tercer día de ventilación mecánica invasiva presenta empeoramiento del intercambio gaseoso. La radiografía de tórax revela opacidades alveolo-intersticiales difusas bilaterales que no estaban presentes al ingreso. Con ventilador en modalidad asistida, FiO₂ 70% y PEEP 8 cmH₂O, sus gases arteriales reportan una PaO₂ de 63 mmHg (PaFiO₂ = 90). El ecocardiograma descarta insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el diagnóstico según los criterios de Berlín y cuál es la estrategia ventilatoria que ha demostrado reducir la mortalidad?

- A) SDRA leve; ventilar con volúmenes corrientes de 10 a 12 mL/kg peso real
- B) SDRA severo; ventilación protectora con volumen corriente de 6 mL/kg peso predicho y posición en decúbite prono precoz
- C) Edema pulmonar cardiogénico; suspender sedación e indicar digoxina
- D) Atelectasia masiva izquierda; realizar broncoscopia rígida desobstructiva
- E) SDRA moderado; mantener al paciente en posición supina estricta y volumen corriente de 8 mL/kg

Banco de Preguntas Oficial · Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo

2. ¿Cuál es el parámetro fisiológico de seguridad en el ventilador mecánico que debe monitorizarse y mantenerse rigurosamente por debajo de 30 cmH₂O para prevenir el barotrauma alveolar en un paciente con SDRA?

- A) Presión inspiratoria peak (Ppeak)
- B) Presión meseta o plateau (Pplateau)
- C) Nivel de presión positiva al final de la espiración (PEEP)
- D) Presión de oclusión de la arteria pulmonar (POAP)
- E) Presión venosa central (PVC)

Más preguntas online de Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo →

5.3. Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstruktiva del Sueño (SAHOS)

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El SAHOS es una patología de altísima prevalencia y gran impacto cardiovascular y laboral. El EUNACOM evalúa el reconocimiento de la tríada cardinal (ronquidos, pausas observadas y somnolencia diurna con escala Epworth), el estándar diagnóstico de la Polisomnografía (IAH) y la indicación indiscutida de CPAP continuo nasal en casos moderados a severos.

1. FISIOPATOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

El SAHOS se caracteriza por episodios repetidos de **obstrucción total (apnea ≥ 10 s) o parcial (hipoapnea con desaturación $\geq 3-4\%$) de la vía aérea superior durante el sueño**, causados por el colapso de los tejidos blandos de la faringe.

Cada evento obstructivo produce hipoxemia intermitente, hipercapnia y microdespertares corticales transitorios que fragmentan la arquitectura del sueño y generan una descarga simpática masiva neurovegetativa.

Factores de riesgo mayores: **Obesidad (IMC > 30 kg/m², el principal factor modificable)**, sexo masculino, edad mediana, perímetro de cuello aumentado (hombres > 43 cm, mujeres > 40 cm), retrognatía y consumo nocturno de alcohol o benzodiazepinas.

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SOSPECHA

- **Síntomas nocturnos:** **Ronquidos fuertes y entrecortados, apneas presenciadas por la pareja** (el paciente deja de respirar y luego despierta con un resoplido o jadeo), nicturia, sudoración y sueño inquieto.
- **Síntomas diurnos:** **Hipersomnolencia diurna excesiva** (quedarse dormido involuntariamente leyendo, viendo televisión o conduciendo), fatiga matinal, cefalea frontal al despertar, irritabilidad y pérdida de memoria.

- **Escala de Somnolencia de Epworth:** Cuestionario validado; un puntaje **> 10 puntos** confirma somnolencia anormal e indica estudio formal.

3. DIAGNÓSTICO POR POLISOMNOGRAFÍA Y CRITERIOS DE CPAP

Estándar de Oro Diagnóstico: **Polisomnografía Nocturna supervisada en laboratorio (o Poligrafía respiratoria ambulatoria)**. Evalúa el flujo aéreo, esfuerzo toracoabdominal, SatO₂, electrocardiograma y electroencefalograma.

Índice de Apnea-Hipoapnea (IAH): Número de apneas e hipoapneas por hora de sueño:

- **Leve:** IAH entre 5 y 14 eventos/hora.
- **Moderado:** IAH entre 15 y 29 eventos/hora.
- **Severo:** IAH ≥ 30 eventos/hora.

Tratamiento de elección: **CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) nasal durante el sueño**. Actúa como una "férula neumática" que mantiene abierta la faringe mediante presión positiva. Está formalmente indicado en: 1) Todo paciente con **IAH ≥ 15** ; 2) Pacientes con IAH entre 5 y 14 si presentan hipersomnolencia diurna marcada, comorbilidad cardiovascular (HTA refractaria) o profesiones de riesgo (choferes). Se acompaña siempre de baja de peso y suspensión de sedantes nocturnos.

FIGURA 5.3 · ALGORITMO DE MANEJO DEL SAHOS

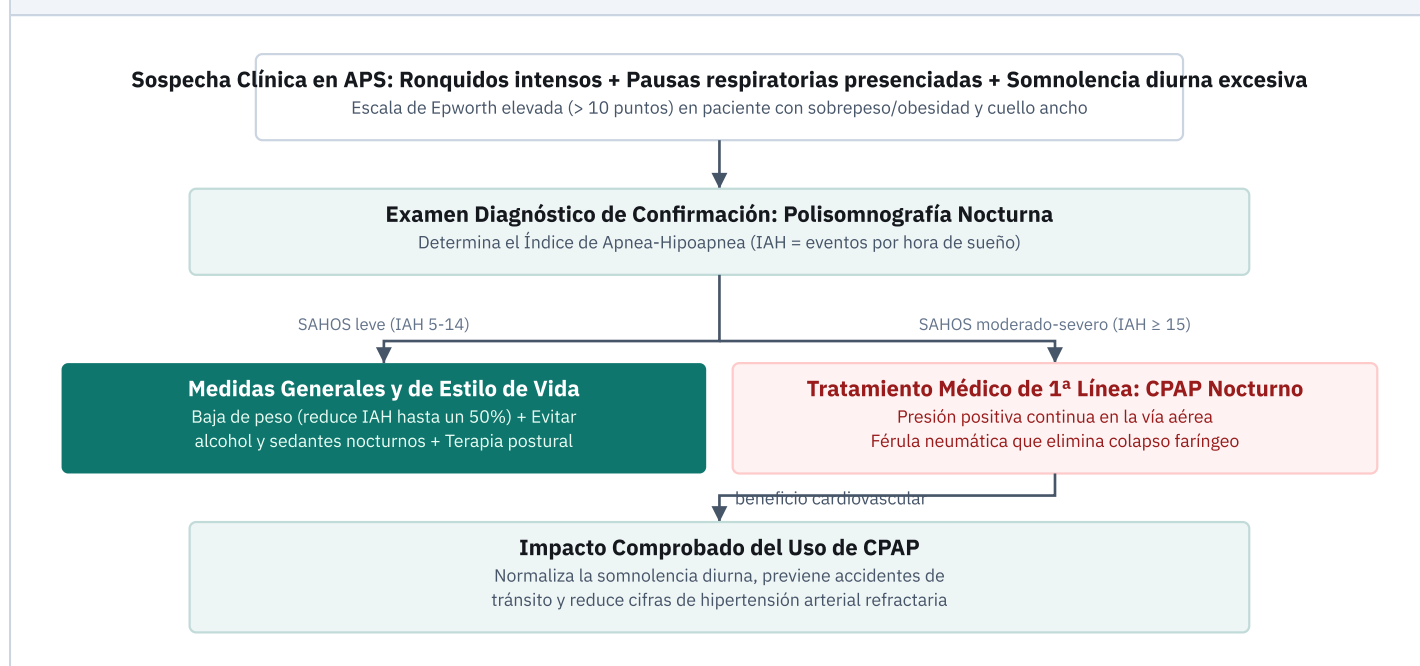


TABLA 5.3 · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y ENFOQUE TERAPÉUTICO EN SAHOS

1.05.1.033

SEVERIDAD DEL SAHOS	ÍNDICE DE APNEA-HIPOAPNEA (IAH)	MANIFESTACIÓN TÍPICA	CONDUCTA TERAPÉUTICA RECOMENDADA
Normal	< 5 eventos / hora	Sin patología respiratoria nocturna	Medidas higiénicas generales de sueño
Leve	5 a 14 eventos / hora	Ronquido leve, somnolencia ocasional	Baja de peso, evitar alcohol/BZD, dispositivo avance mandibular
Moderado	15 a 29 eventos / hora	Somnolencia diurna habitual, microdespertares	CPAP nocturno continuo (tratamiento de 1.ª línea)
Severo	≥ 30 eventos / hora	Hipersomnia severa, riesgo vital vascular	CPAP nocturno continuo obligatorio + Control HTA

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

5.3

Hombre de 52 años, chofer de autobús interurbano, con IMC 34 kg/m², consulta obligado por su esposa debido a ronquidos muy intensos de años de evolución y episodios donde "deja de respirar por medio minuto y luego pega un salto". El paciente refiere que se queda dormido en los semáforos y tiene cefalea al levantarse. Escala de Epworth de 16/24.

Conducta oficial. Sospecha de alta probabilidad de Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) severo en paciente con obesidad, profesión de alto riesgo de accidentes, pausas presenciadas y somnolencia diurna patológica (Epworth > 10). La conducta inmediata es solicitar una Polisomnografía nocturna para certificar el diagnóstico e indicar tratamiento de primera línea con CPAP nasal continuo nocturno.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▶ Tríada cardinal del SAHOS: ronquidos intensos + apneas presenciadas + somnolencia diurna excesiva.
- ▶ El principal factor de riesgo modificable para SAHOS es la obesidad (IMC > 30 kg/m²).
- ▶ El examen confirmatorio de referencia indiscutido es la Polisomnografía nocturna.
- ▶ El punto de corte de IAH para clasificar SAHOS moderado a severo e indicar CPAP es IAH ≥ 15 eventos/hora.
- ▶ El tratamiento médico de primera línea es el CPAP nasal nocturno; los sedantes y el alcohol están contraindicados.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 5.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Medicina del Sueño y SAHOS

1. Un hombre de 48 años, hipertenso en tratamiento con enalapril y amlodipino, con IMC de 33 kg/m², acude a la consulta médica traído por su cónyuge. Ella relata que el paciente ronca sonoramente todas las noches y que en reiteradas ocasiones observa que deja de respirar por varios segundos, finalizando el episodio con un ronquido explosivo. El paciente refiere cansancio crónico diurno y somnolencia mientras maneja su automóvil. Su escala de Epworth es de 15 puntos. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección para confirmar la enfermedad?

- A) Electroencefalograma estándar de vigilia
- B) Polisomnografía nocturna
- C) Holter de presión arterial de 24 horas
- D) Espirometría con curva de flujo-volumen
- E) Tomografía computarizada de cavidades paranasales

Banco de Preguntas Oficial · Medicina del Sueño y SAHOS

2. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea con mayor nivel de evidencia científica para un paciente diagnosticado mediante polisomnografía de un SAHOS severo con un IAH de 38 eventos por hora?

- A) Fármacos estimulantes diurnos como modafinilo en monoterapia
- B) Aplicación nocturna de Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAP)
- C) Uvulopalatofaringoplastia quirúrgica de urgencia
- D) Oxigenoterapia nocturna exclusiva por cánula nasal a 2 L/min
- E) Prescripción de clonazepam nocturno para regularizar el ciclo del sueño

[Más preguntas online de Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño →](#)

5.4. Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

► VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es una de las intoxicaciones letales más frecuentes durante el invierno en Chile (braseros, calefones defectuosos). El EUNACOM pone trampas constantes sobre la oximetría de pulso (que marca falsamente 100% y no detecta la hipoxia celular), el examen de confirmación (co-oximetría para COHb) y las indicaciones de cámara hiperbárica.

1. FISIOPATOLOGÍA Y TOXICIDAD CELULAR DEL CO

El monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro, incoloro, insípido y no irritante producido por la combustión incompleta de hidrocarburos. Su toxicidad se debe a dos mecanismos letales:

- Afinidad extrema por la hemoglobina:** El CO se une a la hemoglobina con una **afinidad 200 a 250 veces mayor que el oxígeno**, formando **Carboxihemoglobina (COHb)**. Esto anula la capacidad de transporte de O₂ y desplaza la curva de disociación hacia la izquierda (efecto Haldane negativo), impidiendo la entrega de O₂ a los tejidos periféricos.
- Inhibición de la respiración celular:** El CO se une al complejo IV de la cadena transportadora de electrones mitocondrial (**citocromo c oxidasa**), bloqueando la fosforilación oxidativa aeróbica y provocando acidosis láctica celular severa.

2. DIAGNÓSTICO Y LA GRAN TRAMPA DE LA OXIMETRÍA DE PULSO

Trampa clásica de examen EUNACOM: La oximetría de pulso estándar de dos longitudes de onda (saturómetro de dedo) **no puede distinguir la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina**, por lo que **marcará una saturación falsamente normal (98–100%)** incluso en pacientes con niveles letales de carboxihemoglobina.

Clínica: Cefalea holocraneana pulsátil (el síntoma más precoz), náuseas, vómitos, mareos, debilidad muscular y, en casos graves, ataxia, síncope,

convulsiones, coma y arritmias. La piel de color "rojo cereza" es un signo clásico pero muy infrecuente en la práctica (< 5%) y tardío.

Confirmación: Medición directa de **Carboxihemoglobina (COHb) en sangre mediante Co-oximetría** en gases arteriales o venosos. Niveles diagnósticos: **COHb > 3–5% en personas no fumadoras o > 10% en fumadores habituales**.

3. TRATAMIENTO CON OXÍGENO NORMOBÁRICO VS CÁMARA HIPERBÁRICA

Tratamiento inmediato universal: Oxígeno al 100% mediante mascarilla con bolsa de no reinhalación (reservorio) a 15 L/min en forma ininterrumpida por al menos 6 horas. Respirando aire ambiental la vida media de la COHb es de 320 minutos (5.5 horas); con O₂ al 100% normobárico la vida media se reduce drásticamente a **80 minutos**.

Indicaciones estrictas de Oxígeno Hiperbárico (Cámara Hiperbárica):

- Nivel de **COHb > 25%** en cualquier paciente.
- Mujeres embarazadas con COHb > 15%** (la hemoglobina fetal concentra más CO que la materna).
- Pérdida de conciencia o síncope**, coma o convulsiones.
- Compromiso neurológico persistente o déficit focal.
- Isquemia miocárdica aguda en ECG (angina, elevación de troponinas) o acidosis metabólica severa refractaria (pH < 7.15).

FIGURA 5.4 · ALGORITMO DE INTOXICACIÓN POR CO E INHALACIÓN DE HUMO

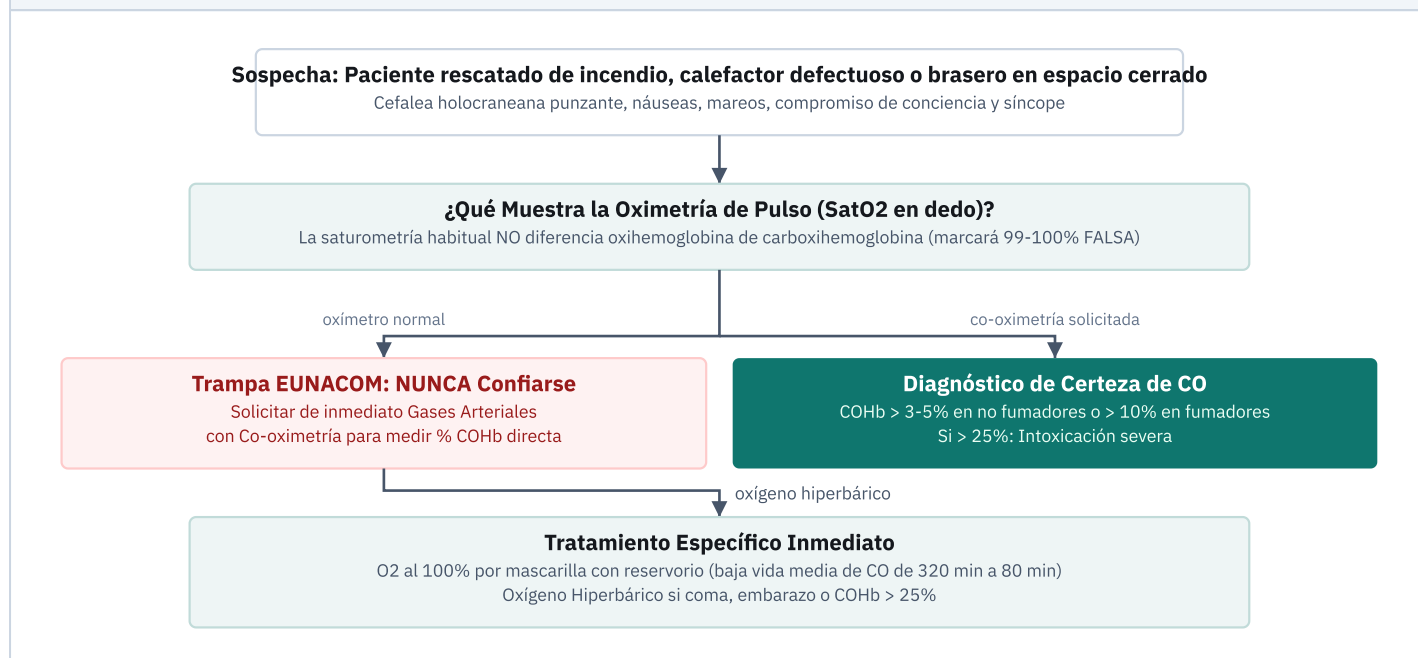


TABLA 5.4 · CINÉTICA DE ELIMINACIÓN DE LA CARBOXIHEMOGLOBINA Y TIEMPOS DE VIDA MEDIA

1.05.1.024, 1.05.2.010

MODALIDAD DE OXIGENOTERAPIA	PRESIÓN Y FRACCIÓN DE O ₂	VIDA MEDIA DE LA COHb	LUGAR DE ADMINISTRACIÓN
Aire Ambiental	1 ATA (FiO ₂ 21%)	320 minutos (~ 5.5 horas)	Habitación estándar
O ₂ al 100% Normobárico	1 ATA (FiO ₂ 100% Mascarilla Reservorio)	80 minutos (~ 1.3 horas)	Servicio de Urgencias / Reanimación
Oxígeno Hiperbárico (OHB)	2.5 a 3 ATA en Cámara Hiperbárica	20 a 25 minutos	Centro de Medicina Hiperbárica especializado

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

5.4

Mujer de 26 años embarazada de 24 semanas es rescatada de un departamento con un calefón defectuoso encendido en el baño. Ingresa quejándose de intensa cefalea pulsátil, mareos y náuseas. Al examen: PA 115/70 mmHg, FC 98 lpm, examen neurológico sin focalidad. El saturómetro de pulso marca SatO₂ 99% ambiental. La co-oximetría en sangre arterial revela un nivel de Carboxihemoglobina (COHb) del 18%.

Conducta oficial. Intoxicación aguda por monóxido de carbono. La oximetría de pulso normal (99%) es una trampa que no descarta la intoxicación, la cual se confirma por el nivel de COHb de 18%. Aunque el nivel en un adulto no embarazado (< 25%) se manejaría con O₂ al 100% normobárico, la condición de EMBARAZO con COHb > 15% es una indicación formal y categórica de Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB), debido a que la hemoglobina fetal capta ávidamente el CO provocando hipoxia tisular fetal severa y muerte intrauterina.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La oximetría de pulso estándar NO sirve para diagnosticar intoxicación por CO; marca falsamente 100%.
- El examen confirmatorio es la medición de Carboxihemoglobina (COHb) por Co-oximetría en gases sanguíneos.
- El tratamiento inmediato de primera línea es Oxígeno al 100% con mascarilla con reservorio por al menos 6 horas.
- El O₂ al 100% normobárico reduce la vida media de la COHb de 320 minutos a solo 80 minutos.
- Indicaciones de Oxígeno Hiperbárico: COHb > 25%, embarazadas con COHb > 15%, síncope/coma o isquemia miocárdica.

BANCO DE AUTOEVALUACIÓN EUNACOM · TEMA 5.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Toxicología Respiratoria

1. Una familia de 3 personas es trasladada al servicio de urgencias en época invernal tras ser encontrados en su vivienda con un brasero encendido en un dormitorio cerrado. Todos refieren cefalea holocraneana intensa, náuseas y mareos. El médico de turno observa que el monitor muestra saturaciones de oxígeno de 99% y 100% en todos ellos mediante oxímetro de pulso de dedo. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica correcta?

- A) Dar de alta a los pacientes por presentar oxigenación arterial normal garantizada por el oxímetro
- B) Desestimar el valor del oxímetro de pulso, solicitar co-oximetría para medir carboxihemoglobina e iniciar oxígeno al 100% con mascarilla de no reinhalación
- C) Tratar sintomáticamente con paracetamol oral y derivar a domicilio
- D) Indicar nebulizaciones con salbutamol por sospecha de broncoespasmo térmico
- E) Solicitar tomografía de cerebro para descartar hemorragia subaracnoidea simultánea

Banco de Preguntas Oficial · Toxicología Respiratoria

2. ¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas en un paciente con intoxicación aguda por monóxido de carbono constituye una indicación formal e indiscutida de traslado urgente a una unidad de Oxigenoterapia Hiperbárica (Cámara Hiperbárica)?

- A) Paciente no fumador con nivel de carboxihemoglobina de 8% y cefalea leve
- B) Paciente masculino joven con COHb de 12% que responde adecuadamente al oxígeno normobárico
- C) Paciente que presentó pérdida transitoria de conciencia (síncope) o compromiso de conciencia durante la exposición
- D) Paciente con tos seca irritativa sin acidosis
- E) Fumador crónico con carboxihemoglobina de 9% asintomático

[Más preguntas online de Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo →](#)

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 5.1 A 5.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hiperclápnica)	Definición de Insuficiencia Respiratoria Aguda: PaO ₂ < 60 mmHg respirando aire...	IRA Tipo 1 es hipoxémica (PaCO₂ ≤ 45) con Gradiente A-a elevado por daño del parénquima...	—
Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín	Criterios de Berlín: inicio en ≤ 7 días, opacidades bilaterales, edema no cardiogénico...	Estratificación de Berlín: Leve (PaFi 200-300), Moderada (PaFi 100-200) y Severa (PaFi...	El paciente cumple los 4 criterios de Berlín para Síndrome de Distrés Respiratorio...
Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)	Tríada cardinal del SAHOS: ronquidos intensos + apneas presenciadas + somnolencia...	El principal factor de riesgo modificable para SAHOS es la obesidad (IMC > 30 kg/m²).	El tratamiento médico de primera línea es el CPAP nasal nocturno; los sedantes y el...
Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo	La oximetría de pulso estándar NO sirve para diagnosticar intoxicación por CO; marca...	El examen confirmatorio es la medición de Carboxihemoglobina (COHb) por Co-oximetría en...	Intoxicación aguda por monóxido de carbono. La oximetría de pulso normal (99%) es una...

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN LITERALMENTE

< 60 mmHg Definición de Insuficiencia Respiratoria Aguda: PaO ₂	20 mmHg La hipoventilación alveolar pura cursa con...
≤ 100 mmHg Estratificación de Berlín: Leve (PaFi...	6 mL La ventilación protectora exige volumen...
< 150 mmHg En SDRA severo con PaFiO ₂	> 30 kg El principal factor de riesgo modificable...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Definición de Insuficiencia Respiratoria Aguda: PaO₂ < 60 mmHg respirando aire ambiental a nivel del mar.

IRA Tipo 1 es hipoxémica (PaCO₂ ≤ 45) con Gradiente A-a elevado por daño del parénquima pulmonar.

IRA Tipo 2 es hiperclápnica (PaCO₂ > 45) por hipoventilación o fatiga de la bomba ventilatoria.

La hipoventilación alveolar pura cursa con Gradiente Alvéolo-Arterial NORMAL (< 15-20 mmHg).

COBERTURA GES DEL BLOQUE

GARANTÍAS EXPLÍCITAS APLICABLES

No GES	No GES	No GES
Tema 5.1 · Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hiperclápnica) · código 1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009	Tema 5.2 · Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín · código 1.05.1.014	Tema 5.3 · Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) · código 1.05.1.033

AUTOCHEQUEO FINAL · SI NO PUEDES RESPONDER ESTO, VUELVE AL TEMA INDICADO

Definición de Insuficiencia Respiratoria Aguda: PaO ₂ < 60 mmHg respirando aire ambiental a... → 5.1	Criterios de Berlín: inicio en ≤ 7 días, opacidades bilaterales, edema no cardiogénico y PaFiO ₂ ... → 5.2
Tríada cardinal del SAHOS: ronquidos intensos + apneas presenciadas + somnolencia diurna... → 5.3	La oximetría de pulso estándar NO sirve para diagnosticar intoxicación por CO; marca falsamente... → 5.4

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 1.1 • PREGUNTA 1 Banco de Preguntas Oficial • Espirometría y Función Pulmonar

Un paciente de 26 años con antecedentes de rinitis alérgica consulta por episodios recurrentes de tos seca nocturna y...

CLAVE B Patrón obstructivo con respuesta broncodilatadora significativa compatible con asma

El paciente presenta una relación VEF1/CVF 12% y > 200 mL (en este caso 420 mL y 16% absoluto), normalizando la función. Este patrón obstructivo reversible es característico y diagnóstico de asma bronquial. La restricción (A) cursa con relación VEF1/CVF normal.

Perla. No es una obstrucción fija (C) porque revirtió significativamente.

TEMA 1.1 • PREGUNTA 2 Banco de Preguntas Oficial • Espirometría y Función Pulmonar

Un paciente de 60 años con disnea de esfuerzo en estudio presenta una espirometría con VEF1/CVF de 0.82, VEF1 del 62%...

CLAVE B Solicitar pletismografía corporal para medir Capacidad Pulmonar Total (CPT)

Una espirometría con relación VEF1/CVF normal (≥ 0.70) y CVF disminuida (< 80%) es sugerente pero NO diagnóstica de alteración restrictiva. Para confirmar fehacientemente una restricción pulmonar es indispensable medir volúmenes absolutos mediante pletismografía corporal y constatar una CPT < 80%.

Trampa. Asumir fibrosis o indicar fármacos sin CPT es un error conceptual grave.

TEMA 1.2 • PREGUNTA 3 Banco de Preguntas Oficial • Crisis Asmática en el Adulto

Un joven de 19 años es llevado al servicio de urgencias por una crisis asmática severa. Al ingreso se encuentra...

CLAVE B Agotamiento diafragmático con riesgo vital inminente de paro respiratorio; preparar intubación endotraqueal

El paciente presenta signos inequívocos de crisis asmática casi fatal con agotamiento muscular inminente: tórax silente (flujo aéreo insuficiente para generar sibilancias), somnolencia y acidosis respiratoria con hipercapnia (PaCO₂ 48 mmHg).

Perla. Normalmente el asma hiperventila y genera hipocapnia (PaCO₂ < 35); cuando la PaCO₂ se normaliza o sube, el paciente está claudicando y requiere manejo en reanimación con preparación de intubación orotraqueal e ingreso a UCI.

TEMA 1.2 • PREGUNTA 4 Banco de Preguntas Oficial • Crisis Asmática en el Adulto

Una paciente de 30 años consulta por disnea sibilante de 6 horas de evolución. Presenta FR 24 rpm, FC 98 lpm, SatO₂ 94%...

CLAVE B Prednisona oral 40 mg al día por 5 días más salbutamol de rescate y control médico

Tras una crisis asmática moderada resuelta en urgencias, todo paciente debe ser dado de alta con un ciclo corto de corticoide sistémico oral (Prednisona 40–50 mg/día por 5 a 7 días) para prevenir recaídas precoces y consolidar la desinflamación bronquial. Los ciclos cortos (< 14 días) no requieren reducción gradual.

Perla. Los antibióticos (D) no están indicados en crisis asmáticas no infecciosas y la teofilina (E) está en desuso.

TEMA 1.3 • PREGUNTA 5 Banco de Preguntas Oficial • Asma Bronquial Crónica

Una paciente de 24 años con asma bronquial consulta a control en su CESFAM. Utiliza actualmente fluticasona 125 mcg...

CLAVE B Asma parcialmente controlada; revisar técnica inhalatoria y adherencia antes de escalar a CI + LABA

La paciente cumple 2 criterios positivos en las últimas 4 semanas (síntomas diurnos > 2/sem y rescate > 2/sem, además de un despertar nocturno), lo que clasifica su condición como "Asma parcialmente controlada" según GINA. La conducta protocolar obligatoria antes de cualquier cambio de receta es verificar la técnica del uso del inhalador (con aerocámara si es MDI) y comprobar la adherencia terapéutica.

Perla. Si son correctas, se escala a Escalón 3 agregando un LABA (Salmeterol o Formoterol).

TEMA 1.3 • PREGUNTA 6 Banco de Preguntas Oficial • Asma Bronquial Crónica

¿Cuál es la razón fundamental por la cual las guías internacionales GINA eliminaron la recomendación del uso exclusivo...

CLAVE B Porque el uso regular de SABA sin corticoides causa regulación a la baja de receptores beta, mayor inflamación de la vía aérea y aumenta el riesgo de exacerbaciones graves y muerte

La evidencia científica demostró que el uso de SABA en monoterapia sin corticoide inhalado desensibiliza los receptores beta-2 adrenérgicos, incrementa la respuesta hiperreactiva ante alérgenos, aumenta los eosinófilos en la vía aérea y duplica el riesgo de exacerbaciones graves y mortalidad por asma.

Perla. Por ello, GINA exige que cada vez que se administre un broncodilatador se acompañe de corticoide inhalado.

TEMA 1.4 • PREGUNTA 7 Banco de Preguntas Oficial • EPOC Estable

Un paciente de 68 años con diagnóstico de EPOC avanzado acude a control en el policlínico broncopulmonar. Se encuentra...

CLAVE B Oxigenoterapia continua domiciliaria al menos 15 horas al día

El paciente presenta una insuficiencia respiratoria crónica con PaO₂ en reposo ≤ 55 mmHg (53 mmHg), cumpliendo el criterio formal de indicación de Oxigenoterapia Crónica Domiciliaria (OCD).

Perla. La OCD utilizada un mínimo de 15 horas diarias (idealmente > 16-18 h, incluyendo el sueño) es una de las pocas medidas que ha demostrado de manera contundente reducir la mortalidad y la progresión a cor pulmonale en EPOC.

TEMA 1.4 • PREGUNTA 8 Banco de Preguntas Oficial • EPOC Estable

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de inicio de elección para un paciente con EPOC que ha presentado 2...

CLAVE B LABA + LABA + Corticoide Inhalado (terapia triple)

El paciente pertenece al Grupo E (exacerbador frecuente con ≥ 2 eventos o requerimiento de hospitalización) y además presenta eosinófilos séricos ≥ 300 células/uL (380/uL). Según las guías GOLD, este perfil específico predice un alto beneficio y reducción de mortalidad con la adición de un corticoide inhalado, estando indicada la terapia triple de inicio (LABA + LABA + CI).

Trampa. La monoterapia con CI (C) o corticoides orales continuos (D) están formalmente contraindicados.

TEMA 1.5 • PREGUNTA 9 Banco de Preguntas Oficial • Exacerbación Aguda de EPOC

Un paciente de 67 años con antecedente de EPOC tabáquico ingresa a urgencias por una exacerbación infecciosa con disnea...

CLAVE B

Error: hipoxia inducida por exceso de oxígeno que abolió el estímulo respiratorio; conducta: bajar FiO2 a meta Sat 88-92% e iniciar Ventilación Mecánica No Invasiva (BiPAP)

El uso inadvertido de oxígeno a alto flujo con mascarilla de reservorio elevó la PaO2 a 110 mmHg, anulando el estímulo hipóxico carotídeo, empeorando el desbalance V/Q y provocando una hipoventilación alveolar severa con narcosis hipercápnica (PaCO2 74 mmHg) y acidosis respiratoria grave (pH 7.22).

Perla. La conducta inmediata es ajustar el aporte de O2 para mantener SatO2 88-92% e instalar de urgencia soporte con Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI BiPAP) para barrer el CO2 y revertir la acidosis.

TEMA 1.5 • PREGUNTA 10 Banco de Preguntas Oficial • Exacerbación Aguda de EPOC

¿Cuál es la duración recomendada del tratamiento con corticoides sistémicos orales en una exacerbación moderada de EPOC...

CLAVE B

5 días con dosis fija de 40 mg de prednisona al día sin pauta descendente

El ensayo clínico aleatorizado REDUCE demostró que un ciclo corto de 5 días de Prednisona oral a 40 mg/día es no inferior a los regímenes tradicionales de 14 días en términos de recurrencia de exacerbaciones, mejoría del VEF1 y mortalidad, pero con una tasa significativamente menor de efectos adversos (hiperglicemia, infecciones secundarias y osteoporosis).

Perla. Por ello, las guías GOLD recomiendan exactamente 5 días sin descenso gradual.

TEMA 2.1 • PREGUNTA 11 Banco de Preguntas Oficial • NAC Diagnóstico y Severidad

Un hombre de 68 años consulta en el servicio de urgencias por compromiso del estado general, tos con expectoración...

CLAVE C

CURB-65 de 5 puntos; hospitalización inmediata en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

El paciente cumple los 5 criterios del CURB-65: Confusión mental (+1), Urea/BUN > 19 mg/dL (+1 con BUN 28), FR ≥ 30 rpm (+1 con 34 rpm), PA < 90/60 mmHg (+1 con 85/50 mmHg) y Edad ≥ 65 años (+1 con 68 años). Total = 5 puntos.

Perla. Este puntaje conlleva una mortalidad superior al 40% y define una NAC grave con necesidad inmediata de hospitalización en UCI para monitorización continua, aporte vasoactivo y soporte ventilatorio.

TEMA 2.1 • PREGUNTA 12 Banco de Preguntas Oficial • NAC Diagnóstico y Severidad

¿Cuál es el examen complementario indispensable para confirmar el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad en...

CLAVE B

Radiografía de tórax anteroposterior y lateral

Por definición de consenso nacional e internacional, la confirmación diagnóstica de la neumonía adquirida en la comunidad exige la demostración objetiva de un infiltrado o condensación alveolar nuevo en la Radiografía de tórax (proyecciones frontal y lateral).

Perla. Los exámenes de laboratorio (PCR, procalcitonina) apoyan la etiología pero no reemplazan la imagen, y el cultivo de esputo (C) no es imprescindible para iniciar el manejo ambulatorio.

TEMA 2.2 • PREGUNTA 13 Banco de Preguntas Oficial • Tratamiento Antimicrobiano de la NAC

Una mujer de 69 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial consulta en el CESFAM por...

CLAVE B

Amoxicilina con ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días

La paciente tiene 69 años y comorbilidades médicas crónicas (diabetes e hipertensión), por lo que según las guías chilenas MINSAL/GES el tratamiento ambulatorio de elección es Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg cada 12 horas vía oral por 7 días. La amoxicilina simple (C) tiene menor eficacia ante cepas resistentes de neumococo o H. influenzae productor de betalactamasa frecuentes en ancianos.

Perla. El ciprofloxacino (D) no tiene buena cobertura antineumocócica.

TEMA 2.2 • PREGUNTA 14 Banco de Preguntas Oficial • Tratamiento Antimicrobiano de la NAC

Un paciente de 58 años ingresa a sala de medicina interna por una neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 = 2...

CLAVE B

Realizar switch a antibiótico oral ambulatorio (ej. amoxicilina/clavulánico o cefuroxime) para completar 7 días totales

El paciente cumple todos los criterios de estabilidad clínica: afebril > 48 horas, parámetros vitales normales y buena tolerancia enteral. La conducta estándar recomendada es la transición rápida a terapia oral (switch precoz) para completar un curso total de 7 días de antibióticos y dar el alta hospitalaria.

Trampa. No se debe mantener la vía EV innecesariamente (A) ni exigir una radiografía de control para el alta (C), ya que los infiltrados radiológicos tardan de 4 a 8 semanas en limpiar.

TEMA 2.3 • PREGUNTA 15 Banco de Preguntas Oficial • Neumonías Especiales

Un paciente de 62 años con antecedente de etilismo crónico severo sufre un episodio de pérdida de conciencia tras...

CLAVE B

Ampicilina/sulbactam endovenoso

El cuadro corresponde a una neumonía aspirativa típica: antecedente de coma etílico, esputo fétido (indicador patognomónico de infección por bacterias anaerobias) y condensación en el segmento apical del lóbulo inferior derecho (zona más dependiente de la gravedad en decúbito supino).

Perla. El tratamiento empírico de elección debe brindar excelente cobertura anaerobia y contra flora oral, siendo la Ampicilina/Sulbactam EV (o Amoxicilina/Clavulánico) el estándar indiscutido.

TEMA 2.3 • PREGUNTA 16 Banco de Preguntas Oficial • Neumonías Especiales

Un paciente de 74 años ingresa a medicina por una hemorragia digestiva alta. Al quinto día de hospitalización inicia...

CLAVE B

Diagnóstico de Neumonía Intrahospitalaria (NIH); iniciar hemocultivos y antibióticos antipseudomónicos como piperacilina/tazobactam

La aparición de síntomas pulmonares e infiltrados nuevos en la radiografía después de las 48 horas de internación hospitalaria define por criterio estricto una Neumonía Intrahospitalaria (NIH). En estos casos, la flora causante incluye microorganismos intrahospitalarios de alta resistencia como Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias multirresistentes.

Perla. Se debe iniciar de inmediato terapia antibiótica empírica antipseudomónica EV con Piperacilina/Tazobactam o Cefepime tras la toma de cultivos.

TEMA 2.4 • PREGUNTA 17 Banco de Preguntas Oficial • Absceso Pulmonar

Un hombre de 55 años con antecedente de etilismo crónico consulta por tos productiva con esputo purulento muy...

CLAVE B Tratamiento antibiótico médico prolongado con ampicilina/sulbactam (o amoxicilina/clavulánico) por 4 a 6 semanas

El absceso pulmonar bacteriano no complicado tiene un éxito terapéutico mayor al 85-90% exclusivamente con tratamiento médico antimicrobiano prolongado (4 a 6 semanas con cobertura anaerobia como ampicilina/sulbactam EV seguida de amoxicilina/clavulánico oral).

Perla. La cirugía o el drenaje percutáneo (A, C) solo se reservan para fracaso terapéutico médico tras 7 a 10 días, hemoptisis masiva o sospecha de lesión maligna.

TEMA 2.4 • PREGUNTA 18 Banco de Preguntas Oficial • Absceso Pulmonar

¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos o radiológicos en un paciente con una imagen cavitada en el pulmón obliga a...

CLAVE B Paredes internas de la cavidad sumamente gruesas e irregulares con nodulaciones parietales en la TAC

Las cavidades de origen neoplásico (frecuentemente carcinoma epidermoide o escamoso central necrosado) se diferencian de los abscesos benignos por tener paredes típicamente muy engrosadas (> 15 mm), contornos internos irregulares, festoneados o con proyecciones nodulares.

Perla. El esputo fétido (A) y la sepsis dental (E) son propios del absceso anaerobio benigno.

TEMA 2.5 • PREGUNTA 19 Banco de Preguntas Oficial • Tuberculosis Pulmonar

Un paciente de 45 años diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera inicia tratamiento con el esquema estándar...

CLAVE C Etambutol

El etambutol es el responsable clásico de la neuritis óptica retrobulbar, un efecto adverso dosis-dependiente que se manifiesta por disminución de la agudeza visual central, escotomas centrales y la característica pérdida precoz de la discriminación de los colores rojo y verde (discromatopsia).

Perla. Ante la aparición de estos síntomas se debe suspender inmediatamente el etambutol y evaluar por oftalmología.

TEMA 2.5 • PREGUNTA 20 Banco de Preguntas Oficial • Tuberculosis Pulmonar

¿Cuál es la definición operacional chilena de "Sintomático Respiratorio" establecida por el Programa de Control y...

CLAVE B Toda persona que presenta tos con expectoración durante 2 semanas (15 días) o más

El Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET) de Chile define de manera estricta y operativa al "Sintomático Respiratorio" como toda persona que presenta tos con expectoración por 15 días o más (≥ 2 semanas).

Perla. En toda persona que cumpla este criterio es una obligación de salud pública solicitar de inmediato dos muestras de esputo para baciloscopia y estudio molecular (GeneXpert).

TEMA 3.1 • PREGUNTA 21 Banco de Preguntas Oficial • Derrame Pleural y Criterios de Light

Se realiza una toracocentesis a un paciente de 70 años hospitalizado por disnea en estudio que presenta derrame pleural...

CLAVE C Trasudado; insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis descompensada

Aplicando los Criterios de Light: Relación Proteínas LP/S = $2.1 / 6.4 = 0.32$ (es ≤ 0.5); Relación LDH LP/S = $90 / 210 = 0.42$ (es ≤ 0.6); y LDH pleural 90 U/L es inferior a los 2/3 del límite superior sérico (2/3 de 200 = 133 U/L). Al no cumplir ninguno de los tres criterios, se clasifica de forma concluyente como TRASUDADO.

Perla. La causa más habitual de trasudado en el adulto mayor es la insuficiencia cardíaca congestiva o la hipertensión portal cirrótica.

TEMA 3.1 • PREGUNTA 22 Banco de Preguntas Oficial • Derrame Pleural y Criterios de Light

¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen físico pulmonar es característico de un derrame pleural moderado a severo...

CLAVE B Disminución de las vibraciones vocales, matidez a la percusión y abolición del murmullo vesicular

El síndrome de derrame pleural interpone una capa líquida entre el pulmón y la pared torácica, lo que bloquea la transmisión del sonido y altera la resonancia.

Perla. Por ello genera la tríada semiológica patognomónica: (1) Abolición o disminución marcada de las vibraciones vocales táctiles, (2) Matidez hídrica franca a la percusión (sin resonancia aérea), y (3) Abolición o disminución extrema del murmullo pulmonar a la auscultación.

TEMA 3.2 • PREGUNTA 23 Banco de Preguntas Oficial • Derrame Paraneumónico y Empiema

Un paciente de 52 años cursa el tercer día de tratamiento con ampicilina/sulbactam por una neumonía del lóbulo inferior...

CLAVE B Instalación urgente de tubo de drenaje torácico (pleurostomía) con trampa de agua

El paciente presenta un derrame paraneumónico complicado demostrado por acidosis pleural significativa (pH 7.12 1.000 U/L). Estos parámetros certifican la invasión bacteriana y acidosis del espacio pleural.

Perla. La única conducta que previene la formación de un empiema multiloculado y sepsis pleural irreversible es la instalación inmediata de un tubo de drenaje pleural cerrado.

TEMA 3.2 • PREGUNTA 24 Banco de Preguntas Oficial • Derrame Paraneumónico y Empiema

¿Cuál es el parámetro bioquímico más sensible y precoz en el análisis del líquido pleural para decidir la necesidad de...

CLAVE B Medición de pH del líquido pleural mediante gases arteriales

El pH del líquido pleural (medido cuidadosamente en jeringa heparinizada de gases en sangre) es el parámetro bioquímico individual con mayor sensibilidad y valor pronóstico para identificar derrames paraneumónicos complicados.

Perla. Un pH < 7.20 refleja un metabolismo anaeróbico bacteriano masivo con acúmulo de ácido láctico, definiendo de forma precoz la necesidad de pleurostomía incluso antes de que descienda la glucosa o se reporte el cultivo.

TEMA 3.3 • PREGUNTA 25 Banco de Preguntas Oficial • Neumotórax Espontáneo

Un joven de 21 años, deportista, sin antecedentes mórbidos, consulta en urgencias por dolor torácico pleurítico...

CLAVE C Administración de oxígeno suplementario, reposo en observación por 4 a 6 horas y control radiológico

Se trata de un neumotórax espontáneo primario pequeño (< 2 cm de separación interpleural) en un paciente completamente estable y asintomático. Las guías clínicas internacionales recomiendan manejo conservador mediante reposo, administración de oxígeno (que aumenta el gradiente para la reabsorción del aire del espacio pleural) y observación médica durante 4 a 6 horas.

Perla. La punción con bránula (D) es exclusiva del neumotórax a tensión con shock, y el tubo (A) se reserva para neumotórax grandes o sintomáticos.

TEMA 3.3 • PREGUNTA 26 Banco de Preguntas Oficial • Neumotórax Espontáneo

¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas está formalmente indicada la resolución quirúrgica mediante...

CLAVE B Segundo episodio de neumotórax en el mismo hemitórax (recurrencia homolateral)

Tras un primer episodio de neumotórax espontáneo primario, la tasa de recurrencia es del 30%, pero tras un segundo episodio homolateral el riesgo de un tercer evento supera el 50–60%.

Perla. Por ello, la indicación quirúrgica clásica y de consenso para realizar resección de blebs (bullectomía) asociada a pleurodesis (química o abrasión mecánica) por videotoracoscopia (VATS) es la presencia de un segundo episodio en el mismo lado o la persistencia de fuga aérea por más de 48-72 horas.

TEMA 3.4 • PREGUNTA 27 Banco de Preguntas Oficial • Neumotórax a Tensión y Trauma Torácico

Un paciente de 35 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir una herida por arma blanca en el hemitórax derecho...

CLAVE B Realizar descompresión torácica inmediata con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular derecha

El cuadro clínico corresponde sin duda a un Neumotórax a Tensión derecho con inestabilidad hemodinámica extrema por colapso del retorno venoso (shock obstructivo). Es un error médico grave retrasar el tratamiento esperando exámenes radiológicos (A) o intubar con presión positiva (C), ya que la ventilación mecánica aumentará la presión intratorácica y provocará paro cardíaco inmediato.

Perla. La conducta salvadora inmediata es la descompresión con aguja gruesa para aliviar la tensión intrapleurial, seguida de tubo de drenaje pleural.

TEMA 3.4 • PREGUNTA 28 Banco de Preguntas Oficial • Neumotórax a Tensión y Trauma Torácico

Un paciente traumatizado ingresa con un hemotórax masivo derecho. Se instala un tubo de drenaje torácico 32 Fr...

CLAVE C Toracotomía de urgencia en pabellón quirúrgico

Los criterios de toracotomía de urgencia del ATLS establecen que un paciente con hemotórax traumático requiere exploración quirúrgica abierta inmediata en pabellón cuando: (1) El drenaje inicial por el tubo es ≥ 1.500 mL de sangre fresca (en este caso 1.700 mL), O (2) El débito hemático continuo supera los 200 mL/hora durante 2 a 4 horas consecutivas (en este caso 250 mL/h).

Perla. Pinzar el tubo (B) provocaría un hemotórax a tensión letal.

TEMA 3.5 • PREGUNTA 29 Banco de Preguntas Oficial • Patología Pleural Neoplásica e Infecciosa

Un paciente de 29 años presenta un cuadro de 1 mes de evolución de astenia, febrícula y tope inspiratorio derecho. La...

CLAVE B Biopsia pleural percutánea con aguja para estudio histopatológico y cultivo

El cuadro clínico y el líquido pleural (exudado mononuclear con ADA > 40 U/L) son altamente sugerentes de pleuritis tuberculosa.

Perla. Dado que el bacilo de Koch se encuentra en baja cantidad libre en el líquido (baciloscofia líquida positiva en menos del 10%), el método diagnóstico de mayor rendimiento (> 80-90%) es la biopsia pleural con aguja (Cope o Abrams), que permite visualizar los granulomas con necrosis caseosa y cultivar el tejido.

TEMA 3.5 • PREGUNTA 30 Banco de Preguntas Oficial • Patología Pleural Neoplásica e Infecciosa

Una mujer de 62 años con antecedente de adenocarcinoma pulmonar metastásico consulta por disnea de reposo invalidante...

CLAVE B Pleurodesis química intrapleurial con talco

En derrames pleurales malignos recidivantes y sintomáticos en pacientes con adecuada reexpansión pulmonar y sobrevida esperada mayor a unas pocas semanas, el tratamiento paliativo de elección para evitar las punciones repetidas y mejorar la calidad de vida es la pleurodesis química (habitualmente mediante instilación de suspensión de talco estéril o "talc poudrage"), la cual induce una sínfisis inflamatoria entre las hojas pleurales impidiendo la acumulación de nuevo fluido.

TEMA 4.1 • PREGUNTA 31 Banco de Preguntas Oficial • Nódulo Pulmonar Solitario

Una mujer de 58 años, fumadora de 20 paquetes-año, consulta por un cuadro de bronquitis aguda. La radiografía de tórax...

CLAVE B Solicitar y revisar la radiografía de tórax previa para comparar el tamaño de la lesión

En todo paciente con un nódulo pulmonar solitario recién detectado, el primer paso clínico y con mayor costo-efectividad antes de indicar procedimientos invasivos es buscar y revisar las radiografías o tomografías previas.

Perla. Si la lesión ya estaba presente y con idéntico tamaño y características hace 2 o 3 años, se confirma la estabilidad y benignidad de la lesión, evitando biopsias, cirugías innecesarias o radiación adicional.

TEMA 4.1 • PREGUNTA 32 Banco de Preguntas Oficial • Nódulo Pulmonar Solitario

¿Cuál de los siguientes patrones de calcificación en la tomografía computarizada de un nódulo pulmonar solitario es...

CLAVE C Calcificación densa en palomitas de maíz (popcorn) combinada con focos de densidad grasa

El hamartoma es la neoplasia benigna más común del pulmón. Su hallazgo clásico en la tomografía computarizada de alta resolución es la presencia de una lesión bien delimitada que contiene calcificaciones internas gruesas dispuestas en "palomitas de maíz" (popcorn) y áreas focales hipodensas de tejido adiposo (densidad entre -40 y -120 UH).

Perla. Esta combinación confirma categóricamente el origen benigno sin requerir resección.

TEMA 4.2 • PREGUNTA 33 Banco de Preguntas Oficial • Cáncer Pulmonar

Un paciente de 64 años, con antecedente de tabaquismo severo (40 paquetes-año), consulta por tos persistente de 2 meses...

CLAVE A Carcinoma de células pequeñas (microcítico)

El paciente presenta una masa central perihiliar asociada a hiponatremia hipotónica euolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osm urinaria > 100 y Na urinario > 30), lo que certifica un Síndrome de Secreción Inadecuada de Hormona Antidiurética (SIADH).

Perla. El SIADH es el síndrome paraneoplásico endocrino más característico del Carcinoma Pulmonar Microcítico (de células pequeñas u oat cell), el cual produce ADH ectópica en un 10–15% de los pacientes.

TEMA 4.2 • PREGUNTA 34 Banco de Preguntas Oficial • Cáncer Pulmonar

Un paciente de 59 años, tabáquico, consulta por dolor intenso de hombro derecho y cara interna del antebrazo derecho...

CLAVE B Tumor de Pancoast con Síndrome de Horner por compromiso del ganglio simpático estrellado

El Tumor de Pancoast (tumor del surco pulmonar superior) se ubica en el vértice apical y comprime estructuras vecinas: el plexo braquial inferior (raíces C8, T1 y T2) generando dolor urente irradiado al borde cubital del brazo, y la cadena simpática cervical/ganglio estrellado, provocando el Síndrome de Claude-Bernard-Horner ipsilateral caracterizado por la tríada clásica de ptosis palpebral, miosis y anhidrosis facial.

TEMA 4.3 • PREGUNTA 35 Banco de Preguntas Oficial • Enfermedades Pulmonares Intersticiales

Un paciente de 71 años consulta por disnea de esfuerzo que ha progresado en los últimos 18 meses hasta aparecer al...

CLAVE B Fibrosis Pulmonar Idiopática; contraindicar corticoides e iniciar tratamiento con antifibróticos (ej. nintedanib o pirfenidona)

El paciente reúne la clínica prototípica (varón > 60 años, disnea progresiva, crépitos en velcro, acropaquia) y el patrón tomográfico categórico de Neumonía Intersticial Usual (NIU con panalización subpleural bibasal y bronquiectasias por tracción sin hallazgos alternativos), lo que establece el diagnóstico certero de Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI).

Trampa. En la FPI los corticoides están formalmente contraindicados por aumentar la mortalidad; el tratamiento indicado son los fármacos antifibróticos como el nintedanib o la pirfenidona.

TEMA 4.3 • PREGUNTA 36 Banco de Preguntas Oficial • Enfermedades Pulmonares Intersticiales

¿Cuál de los siguientes fármacos de uso común en cardiología es reconocido como una causa frecuente de toxicidad...

CLAVE B Amiodarona

La amiodarona es un antiarrítmico de clase III que se acumula masivamente en el parénquima pulmonar y tejido adiposo, causando toxicidad pulmonar en el 5–10% de los usuarios crónicos. Se manifiesta clínicamente por tos seca, disnea de esfuerzo progresiva e infiltrados intersticiales o alveolares densos bilaterales en la TACAR (debido al alto contenido de yodo del fármaco).

Perla. El enalapril produce tos seca pero no enfermedad intersticial.

TEMA 4.4 • PREGUNTA 37 Banco de Preguntas Oficial • Tromboembolismo Pulmonar

Un paciente de 62 años con antecedente de cáncer de colon en quimioterapia ingresa al servicio de urgencias por disnea...

CLAVE B Trombolisis endovenosa inmediata con activador tisular del plasminógeno (rtPA / alteplasa)

El paciente presenta un Tromboembolismo Pulmonar de Alto Riesgo (TEP Masivo), definido por la presencia de hipotensión persistente (PAS < 90 mmHg / shock) secundaria a falla aguda del ventrículo derecho por obstrucción masiva del lecho vascular pulmonar. En ausencia de contraindicaciones absolutas mayores (hemorragia activa intracraneal), la terapia farmacológica salvadora de primera línea es la reperusión inmediata mediante Trombolisis sistémica (Alteplasa 100 mg EV en 2 h).

Perla. La sobrecarga agresiva de volumen (D) agrava la falla ventricular derecha.

TEMA 4.4 • PREGUNTA 38 Banco de Preguntas Oficial • Tromboembolismo Pulmonar

Una mujer de 28 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados, consulta por dolor torácico pleurítico derecho y...

CLAVE C Determinación de Dímero D plasmático por técnica ELISA de alta sensibilidad

En pacientes con sospecha de TEP pero con probabilidad clínica baja o intermedia según las escalas validadas (Wells $\leq$ 4 puntos o Ginebra bajo), la estrategia diagnóstica recomendada por todas las guías de práctica clínica es la medición de Dímero D plasmático de alta sensibilidad.

Trampa. Si el resultado es negativo (99%) permite descartar la enfermedad de forma segura sin irradiar a la paciente con un AngioTAC.

TEMA 4.5 • PREGUNTA 39 Banco de Preguntas Oficial • Hemoptisis y Bronquiectasias

Un paciente de 56 años con antecedente de secuela de tuberculosis pulmonar en el lóbulo superior derecho consulta por...

CLAVE B Decúbito lateral derecho (lado sangrante hacia abajo) y oxigenoterapia a alto flujo

En una hemoptisis amenazante la causa principal de muerte es la asfixia por inundación de sangre en las zonas alveolares ventiladas. La medida física obligatoria de rescate es colocar al paciente en decúbito lateral hacia el lado donde se ubica la lesión sangrante (en este caso el hemitórax derecho).

Perla. De esta forma, la gravedad mantiene la sangre acumulada en el pulmón afecto y previene que el sangrado atraviese la carina traqueal e inunde el pulmón contralateral sano, preservando el intercambio gaseoso.

TEMA 4.5 • PREGUNTA 40 Banco de Preguntas Oficial • Hemoptisis y Bronquiectasias

¿Cuál es el examen imagenológico de referencia (gold standard) para el diagnóstico de certeza y la evaluación anatómica...

CLAVE B Tomografía computarizada de tórax de alta resolución (TACAR)

La Tomografía Computarizada de Alta Resolución (TACAR) de tórax sin contraste es el examen de elección y estándar de oro para confirmar bronquiectasias, desplazando por completo a la antigua broncografía.

Perla. Permite visualizar con nitidez milimétrica la dilatación anormal de la luz bronquial en relación a su vaso adyacente (signo del anillo de sello), el engrosamiento de las paredes bronquiales y la ausencia del afilamiento fisiológico periférico.

TEMA 5.1 • PREGUNTA 41 Banco de Preguntas Oficial • Insuficiencia Respiratoria Aguda

Un paciente de 25 años ingresa al servicio de urgencias estuporoso con sospecha de intoxicación exógena por sedantes...

CLAVE C **Hipoventilación alveolar pura con integridad del parénquima pulmonar**

El paciente presenta una acidosis respiratoria aguda descompensada (pH 7.24, PaCO₂ 65 mmHg) con hipoxemia moderada (PaO₂ 55 mmHg). El dato decisivo es el Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno [P(A-a)O₂], el cual es rigurosamente normal (12 mmHg).

Perla. Cuando la hipoxemia se acompaña de hipercapnia con gradiente A-a normal, el único mecanismo fisiopatológico posible es la hipoventilación alveolar pura secundaria a la depresión central del estímulo ventilatorio por fármacos.

TEMA 5.1 • PREGUNTA 42 Banco de Preguntas Oficial • Insuficiencia Respiratoria Aguda

¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos productores de hipoxemia arterial se caracteriza por presentar una...

CLAVE B **Efecto Shunt o cortocircuito de derecha a izquierda verdadero**

El efecto Shunt intrapulmonar verdadero se produce cuando la sangre desoxigenada perfunde alvéolos completamente colapsados o inundados de líquido o pus (como ocurre en el SDRA grave, edema pulmonar masivo o atelectasia lobar total).

Perla. Como el gas inspirado no entra en contacto con la sangre capilar de esas unidades no ventiladas, el aporte de O₂ al 100% no logra oxigenar dicha fracción sanguínea, resultando en hipoxemia refractaria al oxígeno.

TEMA 5.2 • PREGUNTA 43 Banco de Preguntas Oficial • Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo

Un paciente de 50 años ingresa a la UCI con shock séptico secundario a peritonitis apendicular. Al tercer día de...

CLAVE B **SDRA severo; ventilación protectora con volumen corriente de 6 mL/kg peso predicho y posición en decúbito prono precoz**

El paciente cumple los criterios de Berlín para SDRA: factor de riesgo conocido (sepsis abdominal), tiempo < 7 días, opacidades bilaterales difusas y exclusión de edema cardiogénico. Al tener una relación PaFiO₂ de 90 mmHg (con PEEP ≥ 5), se clasifica como SDRA Severo (PaFi ≤ 100).

Perla. En esta categoría grave, la estrategia con evidencia de máxima categoría para reducir la mortalidad es la ventilación protectora (volumen corriente bajo de 6 mL/kg de peso predicho) y la colocación precoz en decúbito prono durante al menos 16 horas diarias (ensayo PROSEVA).

TEMA 5.2 • PREGUNTA 44 Banco de Preguntas Oficial • Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo

¿Cuál es el parámetro fisiológico de seguridad en el ventilador mecánico que debe monitorizarse y mantenerse...

CLAVE B **Presión meseta o plateau (Pplateau)**

La Presión Meseta o Plateau (medida realizando una pausa inspiratoria al final de la insuflación) refleja la presión estática que experimentan directamente los alvéolos. La evidencia internacional de ventilación protectora (ARDS Network) ha demostrado que mantener la Presión Plateau en un límite ≤ 30 cmH₂O previene la sobredistensión alveolar cíclica y el barotrauma, siendo el parámetro de seguridad alveolar por excelencia.

Perla. La presión peak (A) incluye la resistencia de la vía aérea y puede elevarse sin necesariamente sobredistender el alvéolo.

TEMA 5.3 • PREGUNTA 45 Banco de Preguntas Oficial • Medicina del Sueño y SAHOS

Un hombre de 48 años, hipertenso en tratamiento con enalapril y amlodipino, con IMC de 33 kg/m², acude a la consulta...

CLAVE B **Polisomnografía nocturna**

El cuadro clínico describe la presentación prototípica de un Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS): paciente con sobrepeso u obesidad, ronquidos intensos, apneas presenciadas por terceros y marcada hipersomnolencia diurna con puntaje de Epworth anormal (> 10).

Perla. El examen estándar de referencia para confirmar de manera objetiva el diagnóstico, cuantificar el Índice de Apnea-Hipoapnea (IAH) y graduar la desaturación de oxígeno es la Polisomnografía nocturna.

TEMA 5.3 • PREGUNTA 46 Banco de Preguntas Oficial • Medicina del Sueño y SAHOS

¿Cuál es el tratamiento de primera línea con mayor nivel de evidencia científica para un paciente diagnosticado...

CLAVE B **Aplicación nocturna de Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAP)**

En el SAHOS moderado a severo (IAH ≥ 15, y particularmente con IAH ≥ 30), el tratamiento de primera línea no quirúrgico de máxima eficacia es el CPAP nasal nocturno continuo. El CPAP actúa generando una presión positiva hidroneumática constante que mantiene permeable la vía aérea faríngea, aboliendo los ronquidos, las apneas y los microdespertares, normalizando la presión arterial y eliminando la somnolencia diurna.

Perla. Las benzodiacepinas (E) agravan el colapso.

TEMA 5.4 • PREGUNTA 47 Banco de Preguntas Oficial • Toxicología Respiratoria

Una familia de 3 personas es trasladada al servicio de urgencias en época invernal tras ser encontrados en su vivienda...

CLAVE B **Desestimar el valor del oxímetro de pulso, solicitar co-oximetría para medir carboxihemoglobina e iniciar oxígeno al 100% con mascarilla de no reinhalación**

Los oxímetros de pulso habituales miden la absorción de luz a solo dos longitudes de onda (660 y 940 nm), incapaces de diferenciar la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina, interpretando falsamente el compuesto tóxico como hemoglobina saturada de oxígeno (99-100%). Frente a una sospecha epidemiológica clara de exposición a brasero con cefalea, es un error médico fatal confiar en el saturómetro.

Perla. Se debe iniciar de inmediato oxígeno al 100% con mascarilla de reservorio y confirmar con co-oximetría.

TEMA 5.4 • PREGUNTA 48 Banco de Preguntas Oficial • Toxicología Respiratoria

¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas en un paciente con intoxicación aguda por monóxido de carbono constituye...

CLAVE C **Paciente que presentó pérdida transitoria de conciencia (síncope) o compromiso de conciencia durante la exposición**

Las indicaciones estrictas y de consenso para el uso de Oxigenoterapia Hiperbárica (cámara hiperbárica) en intoxicación por monóxido de carbono son: (1) Antecedente de síncope, pérdida de conciencia, coma o convulsiones; (2) Presencia de signos neurológicos focales persistentes; (3) Nivel de Carboxihemoglobina > 25% (o > 15% en mujeres embarazadas); y (4) Evidencia de isquemia miocárdica aguda en el electrocardiograma o acidosis metabólica severa.